

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики имени А.Н.
Тихонова

Департамент прикладной математики



NATIONAL RESEARCH
UNIVERSITY

**Конспект лекций по курсу
«Теория функций комплексного переменного»**

Авторы конспекта:

Падерин Артемий

Кожевников Максим

Москва, 2026 год

Благодарности

Этот конспект создан на основе лекций по курсу «Теория функций комплексного переменного», читаемого в НИУ ВШЭ (МИЭМ) для студентов второго курса бакалавриата «Прикладная математика».

Мы выражаем искреннюю благодарность преподавателю курса, Беловой Марии Владимировне, за интересное и доступное изложение сложного материала.

Особую благодарность хотим выразить **Артемьеву Никите** за предоставленные письменные конспекты лекций, которые послужили основой для данного издания.

Надеемся, что этот конспект будет полезен не только нам, но и другим студентам, изучающим комплексный анализ.

Конспект оформлен в системе $\text{\LaTeX}$ с использованием пакетов для математической типографики. Все иллюстрации созданы с помощью TikZ.

Авторы:

Падерин Артемий
Кожевников Максим

Москва, 2026 год

Содержание

1. Лекция 1	5
1.1. Комплексные числа и комплексная плоскость.	5
1.2. Операции над комплексными числами.	6
1.3. Расширенная комплексная плоскость.	6
2. Лекция 2	8
2.1. Примеры	8
2.2. Многочлены и формула Муавра.	9
3. Лекция 3	10
3.1. Кривые и множества.	10
3.2. Пределы последовательностей.	11
4. Лекция 4	13
4.1. Функции. Предел. Непрерывность.	13
4.2. Производная. Дифференцируемость. Условия Коши-Римана	15
5. Лекция 5	17
5.1. Примеры	17
5.2. Условие Коши-Римана в полярной СК	19
5.3. Аналитические функции	19
6. Лекция 6	20
6.1. Геометрический смысл модуля и аргумента производной	20
6.2. Связанные теоремы	21
6.3. Примеры	22
7. Лекция 7	23
7.1. Гармонические функции	23
7.2. Примеры	24
7.3. Конформные отображения	27
8. Лекция 8	29
8.1. Примеры конформных отображений	29
8.2. Дробно-линейные отображения.	31
9. Лекция 9	33
9.1. Неподвижные точки	33
10. Лекция 10	37
10.1. Примеры	37

11.Лекция 11	42
11.1. Отображения, задаваемые функциями $f(z) = z^n$, $f(z) = z^{\frac{1}{n}}$	42
11.2. Отображения, задаваемые функциями $f(z) = e^z$, $f(z) = \text{Ln}(z)$	43
11.2.1. Функция $f(z) = e^z$	43
11.2.2. Функция $f(z) = \text{Ln } z$	46
11.3. Отображение задаваемые функцией Жуковского	46
12.Лекция 12	47
12.1. Примеры	47
12.2. Отображение луночек и областей с разрывами	50
13.Лекция 13	54
13.1. Отображение луночки на верхнюю полуплоскость	54
13.2. Отображение плоскости с выколотым отрезком на верхнюю полуплоскость	55
13.3. Отображение верхней полуплоскости с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость	57
13.4. Отображение полосы с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость	58
13.5. Отображение полосы с вертикальным разрезом на полосу	61
13.6. Отображение полуполосы с горизонтальным на разрезом на верхнюю полуплоскость	62
13.7. Отображение полуполосы с горизонтальным разрезом на полуполосу без разреза	63
13.8. Отображение единичного круга с разрезом на верхнюю полуплоскость	65
13.9. Отображение единичного круга с разрезом на единичный круг	67
14.Лекция 14	68
14.1. Интегрирование функций комплексного переменного	68
14.2. Свойства интеграла вдоль кривой.	70
14.3. Интегральная теорема Коши	71
15.Лекция 15	72
15.1. Следствия из интегральной теоремы Коши. Теорема Коши для многосвязной области.	72
15.2. Первообразная и неопределённый интеграл	73
16.Лекция 16	76
16.1. Интегральная формула Коши	76
16.2. Интегральная теорема Коши для многосвязной области	77
16.3. Интеграл типа Коши. Бесконечная дифференцируемость аналитической функции	79
17.Лекция 17	81
17.1. Теоремы Морера и Лиувилля	81

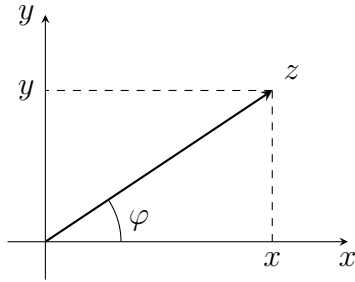
17.2. Числовые ряды.	82
17.3. Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость.	83
18.Лекция 18	84
18.1. Ряды с аналитическими членами	84
18.2. Степенные ряды и ряды Тейлора	85
19.Лекция 19	88
19.1. Степенные ряды и ряды Тейлора	88
19.2. Табличные ряды Тейлора	89
19.3. Степенные ряды с центром $z_0 = \infty$	90
19.4. Нули аналитических функций	90
20.Лекция 20	92
20.1. Ряды Лорана	92
21.Лекция 21	96
21.1. Изолированные особые точки.	96
22.Лекция 22	101
22.1. Примеры на особые точки.	101
22.2. Вычеты.	102
23.Лекция 23	106
23.1. Определенные и собственные интегралы	106
23.1.1. Первый тип интегралов	106
23.1.2. Второй тип интегралов	106
23.1.3. Третий тип интегралов	107
24.Лекция 24	109
24.1. Определенные и собственные интегралы	109
24.1.1. Модифицированный третий тип интегралов	109
24.2. Операционное исчисление	111
25.Лекция 25	113
25.1. Операционное исчисление	113

1. Лекция 1

1.1. Комплексные числа и комплексная плоскость.

Опр.

Комплексным числом называют выражение вида: $z = a + ib$, где $a, b \in \mathbb{R}$ и i — мнимая единица ($i^2 = -1$).



$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad r \geq 0.$$

$\arg z = \varphi$ — главное значение аргумента z , $\varphi \in (-\pi, \pi]$.

$\text{Arg } z = \varphi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

$\text{Re } z = x$ — вещественная часть.

$\text{Im } z = y$ — мнимая часть.

$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ — тригонометрическая форма записи.

$z = re^{i\varphi}$ — показательная форма записи.

Утв. (Формула Эйлера)

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi, \quad \forall \varphi \in \mathbb{R}.$$

Доказательство.

$$e^s = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{s^k}{k!}, \quad \sin s = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{s^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad \cos s = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{s^{2k}}{(2k)!}.$$

$$\begin{aligned} e^{i\varphi} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\varphi)^k}{k!} = \{k = 2m, k = 2m+1\} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{i^{2m} \varphi^{2m}}{(2m)!} + \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{i^{2m+1} \varphi^{2m+1}}{(2m+1)!} = \\ &= \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m \varphi^{2m}}{(2m)!} + i \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m \varphi^{2m+1}}{(2m+1)!} = \cos \varphi + i \sin \varphi. \end{aligned}$$

□

Следствие

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$$

Доказательство.

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \tag{1}$$

$$e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \sin \varphi \tag{2}$$

$$\frac{(1) + (2)}{2} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \frac{(1) - (2)}{2} \Rightarrow \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$$

□

1.2. Операции над комплексными числами.

1. $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$.
2. $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + x_2y_1)$;
 $z_1 \cdot z_2 = r_1e^{i\varphi_1} \cdot r_2e^{i\varphi_2} = r_1r_2e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$.
3. $\bar{z} = x - iy$;
 $\bar{z} = \overline{re^{i\varphi}} = re^{-i\varphi}$.
4. $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{z_2\bar{z}_2} = \frac{z_1\bar{z}_2}{|z_2|^2}, z_2 \neq 0$;
 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$.
5. $z_1 = z_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \text{ и } y_1 = y_2$.

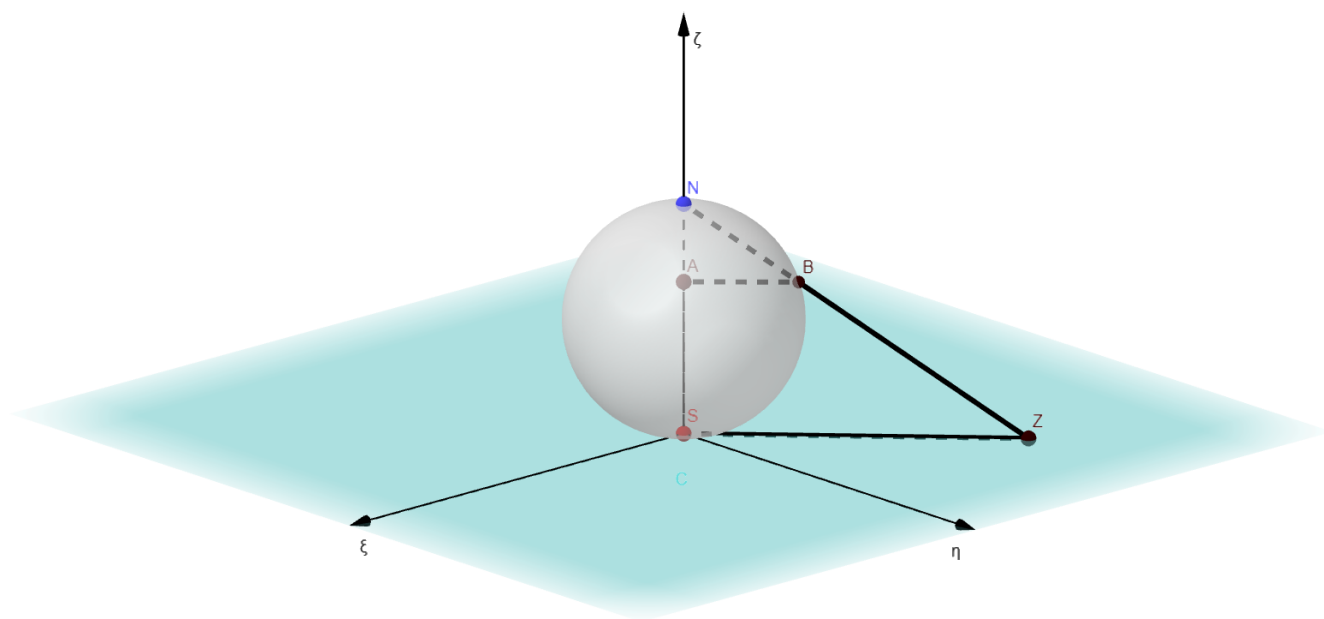
1.3. Расширенная комплексная плоскость.

$\mathbb{C} = \{z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ — Комплексная плоскость.

$\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \infty$ — Расширенная комплексная плоскость.

Наша цель, каждой точки плоскости поставить в соответствие точку со сферы.

Рассмотрим сферу: $S = \{\xi^2 + \eta^2 + (\zeta - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}\}$



Из подобия в треугольниках ABN и SZN :

$$\frac{\rho}{r} = \frac{1-\zeta}{1} \Leftrightarrow \rho = r(1-\zeta), \quad SZ = r, \quad AB = \rho, \quad AS = \zeta, \quad NS = 1$$

(Каждую точку со сферы можно привычно записать через полярную замену)

$$\xi = \rho \cos \varphi = r(1 - \zeta) \cos \varphi = (1 - \zeta)x$$

$$\eta = \rho \sin \varphi = r(1 - \zeta) \sin \varphi = (1 - \zeta)y$$

Подставляем в исходное уравнение:

$$(1 - \zeta)^2 x^2 + (1 - \zeta)^2 y^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow (1 - \zeta)^2 (x^2 + y^2) + (\zeta - 1)\zeta = 0$$

$$(1 - \zeta) \left((1 - \zeta)(x^2 + y^2) - \zeta \right) = 0$$

$$\begin{cases} \xi = \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} \\ \eta = \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} \\ \zeta = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2 + 1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = \frac{x}{|z|^2 + 1} \\ v = \frac{y}{|z|^2 + 1} \\ w = \frac{|z|^2}{|z|^2 + 1} \end{cases}$$

Установили взаимнооднозначное соответствие. $\overline{\mathbb{C}} \mapsto S$ — стереографическая проекция.

При таком отображении: $(\infty \mapsto N)$

Утв.

$\mathbb{C}$ — Метрическое пространство, где $\rho(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$.

Доказательство.

$$|\tilde{z}_1 - \tilde{z}_3| = \left| \underbrace{\tilde{z}_1 - \tilde{z}_2}_{z_1} + \underbrace{\tilde{z}_2 - \tilde{z}_3}_{z_2} \right| \leq \left| \underbrace{\tilde{z}_1 - \tilde{z}_2}_{z_1} \right| + \left| \underbrace{\tilde{z}_2 - \tilde{z}_3}_{z_2} \right|$$

т.е. требуется доказать, что $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2) \overline{(z_1 + z_2)} = (r_1 e^{i\varphi_1} + r_2 e^{i\varphi_2})(r_1 e^{-i\varphi_1} + r_2 e^{-i\varphi_2}) = \\ &= r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2 (e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} + e^{-i(\varphi_1 - \varphi_2)}) = r_1^2 + r_2^2 + 2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2) r_1 r_2 \leq \\ &\leq r_1^2 + r_2^2 + 2 r_1 r_2 = (r_1 + r_2)^2 = (|z_1| + |z_2|)^2 \end{aligned}$$

□

2. Лекция 2

2.1. Примеры

1) $e^{i(\varphi_1+\varphi_2)} = e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2}$

$$\begin{aligned} e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2} &= (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \\ &= (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2) = \\ &= \cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2) = e^{i(\varphi_1+\varphi_2)} \end{aligned}$$

2) $S_1 = 1 + \cos x + \dots + \cos nx$

$$S_2 = \sin x + \dots + \sin nx$$

$$S_1 + iS_2 = 1 + (\cos x + i \sin x) + \dots + (\cos nx + i \sin nx) = 1 + e^{ix} + \dots + e^{inx} =$$

$$= \frac{1 \cdot (1 - e^{i(n+1)x})}{(1 - e^{ix})} = \frac{(e^{i(n+1)x} - 1)}{(e^{ix} - 1)} \cdot \frac{e^{-\frac{ix}{2}}}{e^{-\frac{ix}{2}}} = \frac{(e^{i(n+1)x} - 1)(e^{-\frac{ix}{2}})}{(e^{\frac{ix}{2}} - e^{-\frac{ix}{2}}) \cdot \frac{2i}{2i}} =$$

$$= \frac{(e^{i(n+1)x} - 1)(e^{-\frac{ix}{2}})}{2i \sin \frac{x}{2}} \cdot \frac{e^{-\frac{i(n+1)x}{2}} e^{\frac{i(n+1)x}{2}} - e^{-\frac{i(n+1)x}{2}}}{2i} \cdot \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \frac{e^{-\frac{ix}{2}}}{e^{-\frac{i(n+1)x}{2}}} = \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \cdot e^{\frac{inx}{2}}$$

$$S_1 = \operatorname{Re} S = \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \cos \frac{nx}{2}, \quad x \neq 2\pi k.$$

$$S_2 = \operatorname{Im} S = \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \sin \frac{nx}{2}, \quad x \neq 2\pi k.$$

3) Дана рекуррентная последовательность: $u_{n+2} = 2(u_{n+1} - u_n)$, $u_0 = u_1 = 1$

Найти общий член этой последовательности.

Замена: $u_n = \lambda^n$, $\lambda^{n+2} = 2\lambda^{n+1} - 2\lambda^n \Leftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$

$\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1-2} = 1 \pm i$. Далее, будем искать u_n в виде:

$u_n = C_1(1+i)^n + C_2(1-i)^n$. Найдем C_1 и C_2 используя начальные условия:

$$\begin{cases} u_0 = C_1 + C_2 = 1 \\ u_1 = C_1(1+i) + C_2(1-i) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} \\ C_2 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$u_n = \frac{1}{2}((1+i)^n + (1-i)^n) = \frac{(\sqrt{2})^n}{2}(e^{i\frac{\pi n}{4}} + e^{-i\frac{\pi n}{4}}) = 2^{\frac{n}{2}} \cos \frac{\pi n}{4}$$

$$\begin{aligned}
4) \quad f(x) &= \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{A}{x - i} + \frac{B}{x + i} = \frac{i}{2} \left(\frac{1}{x + i} - \frac{1}{x - i} \right) \\
f^{(k)}(x) &= \frac{i(-1)^k k!}{2} \left(\frac{1}{(x + i)^{k+1}} - \frac{1}{(x - i)^{k+1}} \right) = \frac{i(-1)^k k!}{2} \left(\frac{(x - i)^{k+1}}{(x^2 - 1)^{k+1}} - \frac{(x + i)^{k+1}}{(x^2 - 1)^{k+1}} \right) \\
(x - i)^{k+1} - (x + i)^{k+1} &= \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} (-i)^j x^{k+1-j} - \sum_{j=0}^{k+1} \binom{k+1}{j} i^j x^{k+1-j} = \{k = 2m\} = \\
&= 2i \sum_{l=1}^{m+1} \binom{2m+1}{2l-1} (-1)^l x^{2m+1-2l+1} \\
f^{(2m)}(x) &= \frac{-(2m)!}{(x^2 + 1)^{2m+1}} \sum_{l=1}^{m+1} \binom{2m+1}{2l-1} (-1)^l x^{2(m-l+1)} \\
f^{(2m+1)}(x) &= \frac{(2m-1)!}{(x^2 + 1)^{2m}} \sum_{l=1}^m \binom{2m}{2l-1} (-1)^l x^{2(m-l)+1}
\end{aligned}$$

2.2. Многочлены и формула Муавра.

Теорема (Основная теорема алгебры)

Любой многочлен степени n над полем $\mathbb{C}$ имеет n корней с учетом кратности.

Формула Муавра

Дано уравнение: $z^n - A = 0$ и $A = |A|e^{i(\arg A + 2\pi k)}$. Тогда

$$z_n = \sqrt[n]{|A|} e^{\frac{i(\arg A + 2\pi k)}{n}}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Корни такого многочлена располагаются в вершинах правильного n -угольника, с центром в начале координат, радиуса $\sqrt[n]{|A|}$.

Теорема (Фробениуса)

Не существует других расширений систем и чисел, кроме $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$, чтобы новая система образовывала поле. (Нестрогая формулировка)

3. Лекция 3

3.1. Кривые и множества.

Опр.

$$U_\varepsilon(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \varepsilon\}.$$

$$\dot{U}_\varepsilon(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z - z_0| < \varepsilon\}.$$

$$U_\varepsilon(\infty) = \{z \in \overline{\mathbb{C}} : |z| > \varepsilon\}.$$

$$\dot{U}_\varepsilon(\infty) = \{z \in \overline{\mathbb{C}} : \varepsilon < |z| < \infty\}.$$

Опр.

Точка $z_0 \in \mathbb{C}$ называется

- 1) **Внутренней** точкой мн-ва $M \subset \mathbb{C}$, если $\exists U_\varepsilon(z_0) \subset M$.
- 2) **Предельной** точкой мн-ва $M \subset \mathbb{C}$, если $\forall \dot{U}_\varepsilon(z_0) \subset M \Rightarrow \dot{U}_\varepsilon(z_0) \cap M \neq \emptyset$.
- 3) **Граничной** точкой мн-ва $M \subset \mathbb{C}$, если $\forall U_\varepsilon(z_0) \exists$ точки, как из M , так и не из M .

Опр.

Множество вида $\gamma = \{z \in \mathbb{C} : z(t) = x(t) + iy(t), t \in [\alpha, \beta]\}$ называют **кривой** на $\mathbb{C}$.
 $z(\alpha)$ — начальная точка, $z(\beta)$ — конечная точка, $t \uparrow$ — ориентация.

Опр.

Кривая γ называется

- 1) **Непрерывной**, если $x(t), y(t) \in C[\alpha, \beta]$.
- 2) **Замкнутой**, если $z(\alpha) = z(\beta)$.
- 3) **Гладкой**, если $x(t), y(t) \in C^1[\alpha, \beta]$ и $\forall t \in [\alpha, \beta] \Rightarrow z'(t) \neq 0$.

Опр.

Непрерывная кривая γ называется **простой** или **кривой Жордана**, если $z(t_1) = z(t_2)$ выполняется только для двух точек α, β .

Опр.

Кривая γ называется **кусочно-гладкой**, если $\gamma = \bigcup_{i=1}^N \gamma_i$, где N — конечное число гладких кривых.

Опр.

Множество $M \subset \mathbb{C}$ называют

- 1) **Открытым**, если $\forall z_0 \in M$ — внутренняя точка M .
- 2) **Связным**, если $\forall z_1, z_2 \in M \Rightarrow \exists$ Кривая Жордана $\gamma \subset M : z_1, z_2 \in \gamma$.

Опр.

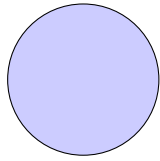
Область — открытое связное множество $D \subset \mathbb{C}$.

Опр.

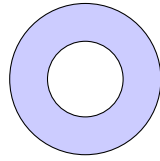
Область D **односвязная**, если ∂D — связное множество.

Опр.

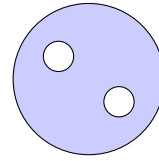
Область D **многосвязная**, если ∂D — не является связным множеством и $\partial D = \bigcup_{i=1}^N \gamma_i$, где $\gamma_1, \dots, \gamma_N$ — связные кривые, не имеющие общих точек.



Односвязная



Двусвязная



Трёхсвязная

3.2. Пределы последовательностей.

Опр.

Число z называется **пределом последовательности** $\{z_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \Rightarrow |z_n - z| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z.$$

Опр.

Число ∞ называется **пределом последовательности** $\{z_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \Rightarrow |z_n| > \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty.$$

Теорема

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z, \text{ где } z = a + ib, z_n = x_n + iy_n \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$$

Доказательство.

$\Rightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \Rightarrow |z_n - z| = \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} < \varepsilon$$

$$|x_n - a| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

$$|y_n - b| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$$

$\Leftarrow$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n > N_1 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n > N_2 \Rightarrow |y_n - b| < \varepsilon.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$, $N = \max \{N_1, N_2\}$. Тогда

$$\forall n > N \Rightarrow |z_n - z|^2 = (x_n - a)^2 + (y_n - b)^2 < 2\varepsilon^2 \Leftrightarrow |z_n - z| < \sqrt{2}\varepsilon.$$

□

Теорема (Арифметические свойства пределов)

Пусть $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$. Тогда

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n + s_n) = z + s$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n \cdot s_n) = z \cdot s$;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{z_n}{s_n} \right) = \frac{z}{s}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $s_n \neq 0$, $s \neq 0$.

Теорема (Единственность)

Пусть $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$. Тогда этот предел единственный.

Опр.

$\{z_{n_k}\}_{k=1}^{+\infty} \subset \{z_n\}_{k=1}^{+\infty}$ — **подпоследовательность** последовательности z_n , где $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$

Опр.

Последовательность $\{z_n\}$ называется **ограниченной**, если $\exists K > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow |z_n| \leq K$.

Теорема (Больцано-Вейерштрасса)

Из всякой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.

Теорема (Критерий Коши)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N \Rightarrow |z_n - z_m| < \varepsilon.$$

Пример

$$z_n = \sqrt[n]{n} + i\left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = 1 + ie^2.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln n} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(1 + \frac{2}{n}\right)} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} n \frac{2}{n}} = e^2.$$

Пример

$$z_n = \frac{\sqrt{n^2 - 3} - \sqrt{n^2 + 5}}{\sqrt{n^2 + 2} - n} + i(-1)^n - \text{расходится, т.к. } (-1)^n \text{ расходится.}$$

4. Лекция 4

4.1. Функции. Предел. Непрерывность.

Опр.

Однозначная функция — отображение $w = f(z)$, ставящее в соответствие $\forall z \in D \subset \mathbb{C}$ единственное число $w \in \overline{\mathbb{C}}$.

Опр.

Многозначная функция — отображение, ставящее в соответствие любому $z \in D$ некоторое множество значений $E(z) \subset \overline{\mathbb{C}}$.

Пример

$$f(z) = e^z, \quad z \in \mathbb{C}, \quad D_f = \mathbb{C}$$

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

$$e^z = e^{z+2\pi ik}, \quad T = 2\pi i$$

Функция однозначная

Пример

$$f(z) = \operatorname{Ln} z, \quad z = re^{i(\varphi+2\pi k)} \in \mathbb{C}, \quad D_f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\varphi + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Функция многозначная

Пример

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad D_f \in \mathbb{C}$$

Пример

$$\text{Решить уравнение: } \cos w = \frac{e^{iw} + e^{-iw}}{2} = z$$

Доказательство.

$$\text{Замена: } S = e^{iw}, \text{ тогда: } S + \frac{1}{S} - 2z = 0 \Leftrightarrow S^2 - 2zS + 1 = 0$$

$$S_{1,2} = z + \sqrt{z^2 - 1}$$

$$\text{Обратная замена: } e^{iw} = z + \sqrt{z^2 - 1} \Leftrightarrow iw = \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

$$w = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$$

$\operatorname{Arccos} z = -i \operatorname{Ln}(z + \sqrt{z^2 - 1})$ — многозначная функция. (Для корня берем два значения.)

Когда $\operatorname{Arccos} z$ принимает вещественные значения?

$$\ln |z + \sqrt{z^2 - 1}| = 0 \Leftrightarrow |z + \sqrt{z^2 - 1}| = 1 \Leftrightarrow z + \sqrt{z^2 - 1} = e^{it}$$

$$z^2 + 1 = (e^{it} - z)^2 = e^{2it} - 2ze^{it} + z^2 \Leftrightarrow z = \frac{e^{2it} + 1}{2e^{it}} = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \cos t$$

Ответ: $M = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0, \operatorname{Re} z \in [-1, 1]\}$

□

Пример

$$f(z) = z^n, \quad n \in \mathbb{N}, \quad D_f = \mathbb{C}.$$

Функция однозначная

Пример

$$f(z) = z^{\frac{1}{n}}, \quad D_f = \mathbb{C}$$

$$z^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{|z|} \cdot e^{\frac{i(\arg z + 2\pi k)}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Функция n - значная

Пример

$$f(z) = z^A = e^{A \operatorname{Ln} z}, \quad A \in \mathbb{C}, \quad D_f = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

Функция многозначная

Замечание

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\varphi + 2\pi k), \quad \ln z = \ln |z| + i\varphi$$

Опр.

Пусть однозначная функция определена на области D , $z_0 \in D$.

Тогда число A называют пределом $f(z)$ при $z \rightarrow z_0$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall z \in \dot{U}_\delta(z_0) \cap D \Rightarrow |f(z) - A| < \varepsilon \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$

Теорема (Арифметические свойства)

Пусть однозначные функции $f(z)$, $g(z)$ определены на области D , $z_0 \in D$ и

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B. \quad \text{Тогда}$$

$$1) \quad \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) \pm g(z)) = A \pm B$$

$$2) \quad \lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) \cdot g(z)) = A \cdot B$$

$$3) \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B}, \quad B \neq 0$$

Опр.

Пусть однозначная функция $f(z)$ определена на области D . Тогда $f(z)$ называется непрерывной в точке $z_0 \in D$ ($f(z) \in C(z_0)$), если

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$

Функция $f(z)$ непрерывна на D , если $f(z)$ непрерывна в каждой точке $z_0 \in D$.

Теорема

Пусть $f(z) \in C(z_0)$, $g(w) \in C(w_0)$, где $w_0 = f(z_0)$. Тогда $g(f(z)) \in C(z_0)$.

4.2. Производная. Дифференцируемость. Условия Коши-Римана

Опр.

Пусть функция $f(z)$ определена на области D , $z_0 \in D$. Тогда, если $\exists$ конечный предел отношения приращения функции к приращению аргумента, то его называют **производной функции $f(z)$ в точке z_0** .

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f(z_0)}{\Delta z}.$$

Опр.

Пусть однозначная функция $f(z)$ определена на области D , $z_0 \in D$. Тогда функция $f(z)$ называется **дифференцируемой в точке z_0** , если

$$\Delta f(z_0) = A\Delta z + \alpha(z; \Delta z)\Delta z, \text{ где } \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \alpha = 0.$$

Теорема

Функция $f(z)$ дифференцируема в точке $z_0 \in D \Leftrightarrow f(z)$ имеет производную в z_0 .
При этом $A = f'(z_0)$, $df(z_0) = f'(z_0) dz$ — главная линейная часть (дифференциал).

Далее будем рассматривать функции вида:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy, \quad \operatorname{Re} f(z) = u(x, y), \quad \operatorname{Im} f(z) = v(x, y)$$

$$\Delta u(x_0, y_0) = u(x, y) - u(x_0, y_0), \quad \Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = y - y_0, \quad \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$\Delta u(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \beta(x_0, y_0, \Delta x, \Delta y)\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \quad \lim_{\rho \rightarrow 0} \beta = 0.$$

Теорема

Пусть функция $f(z)$ определена на области D , $z_0 \in D$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $f(z)$ дифференцируема в точке z_0 .
2. Функции $u(x, y)$ и $v(x, y)$ дифференцируемы в точке (x_0, y_0) и удовлетворяют условиям Коши–Римана:

$$\begin{cases} u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0) \\ u'_y(x_0, y_0) = -v'_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

Доказательство.

$\Rightarrow$

$f(z)$ — дифференцируема в точке z_0 .

Тогда

$$\Delta f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + \alpha(z_0; \Delta z)\Delta z, \quad \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \alpha(z_0; \Delta z) = 0$$

Распишем это определение

$$\Delta u(x_0, y_0) + i\Delta v(x_0, y_0) = (a + ib)(\Delta x + i\Delta y) + (\beta + i\delta)(\Delta x + i\Delta y).$$

Приравняем вещественные и мнимые части

$$\begin{cases} \Delta u(x_0, y_0) = a\Delta x - b\Delta y + \beta\Delta x - \delta\Delta y \\ \Delta v(x_0, y_0) = a\Delta y + b\Delta x + \beta\Delta y + \delta\Delta x \end{cases} \quad \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0} \beta = 0, \quad \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow 0} \delta = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u(x, y), v(x, y) \text{ — дифференцируемы в } (x_0, y_0) \text{ и } \begin{cases} a = u'_x(x_0, y_0), \quad b = -u'_y(x_0, y_0) \\ a = v'_y(x_0, y_0), \quad b = v'_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

$\Leftarrow$

u, v — дифференцируемы в точке (x_0, y_0) и удовлетворяют условию Коши–Римана

$$\Delta u(x_0, y_0) = a\Delta x - b\Delta y + \beta\rho$$

$$\Delta v(x_0, y_0) = b\Delta x + a\Delta y + \delta\rho$$

$$\begin{aligned} \Delta f(z_0) &= \Delta u(x_0, y_0) + i\Delta v(x_0, y_0) = a\Delta x - b\Delta y + ib\Delta x + ia\Delta y + (\beta + i\delta)\rho = \\ &= (a + ib)\Delta x + (-b + ia)\Delta y + (\beta + i\delta)\rho = (a + ib)\Delta x + (a + ib)i\Delta y + (\beta + i\delta)\rho = \\ &= (a + ib)(\Delta x + i\Delta y) + (\beta + i\delta)\rho = A\Delta z + \alpha(z_0; \Delta z)|\Delta z|, \quad \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \alpha = 0. \end{aligned}$$

□

Следствие (Различные выражения для производной функции)

$$f'(z_0) = u'_x(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0);$$

$$f'(z_0) = v'_y(x_0, y_0) + iv'_x(x_0, y_0);$$

$$f'(z_0) = u'_x(x_0, y_0) - iv'_y(x_0, y_0);$$

$$f'(z_0) = v'_y(x_0, y_0) - iv'_y(x_0, y_0).$$

5. Лекция 5

5.1. Примеры

Пример

Исследовать $f(z) = z^2 - 2\bar{z}^2$ на дифференцируемость в $\mathbb{C}$.

$$f(z) = (x + iy)^2 - 2(x - iy)^2 = y^2 - x^2 + 6xyi$$

$u(x, y) = y^2 - x^2$, $v(x, y) = 6xy$ — дифференцируемы в $\mathbb{R}^2$, т.к. их частные производные непрерывны в $\mathbb{R}^2$.

$$u'_x(x, y) = -2x \in C(\mathbb{R}^2), \quad u'_y(x, y) = 2y \in C(\mathbb{R}^2), \quad v'_x(x, y) = 6y \in C(\mathbb{R}^2), \quad v'_y(x, y) = 6x \in C(\mathbb{R}^2)$$

Решим уравнения, чтобы найти точки, где выполняется условия К-Р:

$$\begin{cases} u'_x(x, y) = v'_y(x, y) \Leftrightarrow -2x - 6x = 0 \Leftrightarrow x_0 = 0 \\ u'_y(x, y) = -v'_x(x, y) \Leftrightarrow 2y - 6x = 0 \Leftrightarrow y_0 = 0 \end{cases}$$

Получаем, что $f(z)$ дифференцируема только в точке $z_0 = 0$ и ее производная равна

$$f'(0) = u'_x(0, 0) + iv'_x(0, 0) = 0.$$

Пример

Показать, что в точке $z_0 = 0$ для $f(z) = \sqrt{|xy|}$ выполнены условия К-Р, но $f(z)$ не дифференцируема в этой точке.

Доказательство.

$$u = \sqrt{|xy|}, \quad v = 0$$

$$v'_x = 0, \quad v'_y = 0$$

$$u'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{u(x, 0) - u(0, 0)}{x - 0} = 0$$

$$u'_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{u(0, y) - u(0, 0)}{y - 0} = 0$$

Покажем, что $u(x, y)$ не дифференцируема в $(0, 0)$:

$$u'_x = v'_y, \quad u'_y = -v'_x, \quad (x_0, y_0) = (0, 0)$$

Вопрос в следующем, можем ли мы представить нашу функцию как:

$$\Delta u(0, 0) \stackrel{?}{=} u'_x(0, 0)\Delta x + u'_y(0, 0)\Delta y + \mu\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}, \text{ где } \mu \text{ — бесконечно малая}$$

$$\Delta u(0, 0) = \mu\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \mu = 0 \Rightarrow \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta u(0, 0)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Нам нужно показать, что если такого предела не существует или он не равен 0.

Способ 1:

Рассмотрим этот предел вдоль прямой $y = kx$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|kx^2|}}{\sqrt{(1+k^2)x^2}} = \frac{\sqrt{|k|}}{\sqrt{1+k^2}} \Rightarrow \nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Способ 2:

Перейдем в полярные координаты $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{r \sqrt{|\sin \varphi \cos \varphi|}}{r} = \sqrt{|\sin \varphi \cos \varphi|} \Rightarrow \nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

В итоге получили, что предела не существует.

$$\Rightarrow u(x, y) \text{ не дифференцируема в } (0, 0) \Rightarrow f(z) \text{ не дифференцируема в } z_0 = 0$$

□

5.2. Условие Коши-Римана в полярной СК

Пусть $\mathcal{U}(r, \varphi) = u(r \cos \varphi, r \sin \varphi)$, $\mathcal{V}(r, \varphi) = v(r \cos \varphi, r \sin \varphi)$

$$f(z) = \mathcal{U}(r, \varphi) + i\mathcal{V}(r, \varphi)$$

Утв.

$$\begin{cases} \mathcal{U}'_r(r, \varphi) = \frac{1}{r} \mathcal{V}'_\varphi(r, \varphi) \\ \frac{1}{r} \mathcal{U}'_\varphi(r, \varphi) = -\mathcal{V}'_r(r, \varphi) \end{cases}$$

Доказательство.

$$\mathcal{U}'_r(r, \varphi) = u'_x x'_r + u'_y y'_r = u'_x \cos \varphi + u'_y \sin \varphi$$

$$\mathcal{U}'_\varphi(r, \varphi) = u'_x x'_\varphi + u'_y y'_\varphi = u'_x (-r \sin \varphi) + u'_y (r \cos \varphi)$$

$$\mathcal{V}'_r(r, \varphi) = v'_x x'_r + v'_y y'_r = v'_x \cos \varphi + v'_y \sin \varphi$$

$$\mathcal{V}'_\varphi(r, \varphi) = v'_x x'_\varphi + v'_y y'_\varphi = v'_x (-r \sin \varphi) + v'_y (r \cos \varphi)$$

Знаем, что $\begin{cases} u'_x = v'_y \\ u'_y = -v'_x \end{cases}$, тогда $\Rightarrow r\mathcal{U}'_r = \mathcal{V}'_\varphi$ и $-r\mathcal{V}'_r = \mathcal{U}'_\varphi$ □

5.3. Аналитические функции

В следующих определениях $f(z)$ — однозначная функция.

Опр.

Функция $f(z)$ называется **аналитической функцией** в z_0 , если $\exists U_\varepsilon(z_0)$, в которой функция $f(z)$ дифференцируема.

Опр.

Функция $f(z)$ называется **аналитической в области D** , если она аналитична в каждой точке области D .

Замечание

Обозначается $f(z) \in \mathcal{A}(z_0)$ и $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ соответственно.

Пример

Выше доказали, что функция $f(z) = z^2 - 2(\bar{z})^2$ дифференцируема только в точке $z_0 = 0 \Rightarrow f(z) \notin \mathcal{A}(\mathbb{C})$.

Пример

$$f(z) = e^z \in \mathcal{A}(\mathbb{C}).$$

Пример

$$f(z) = \frac{1}{z-1} \in \mathcal{A}(\mathbb{C} \setminus \{1\})$$

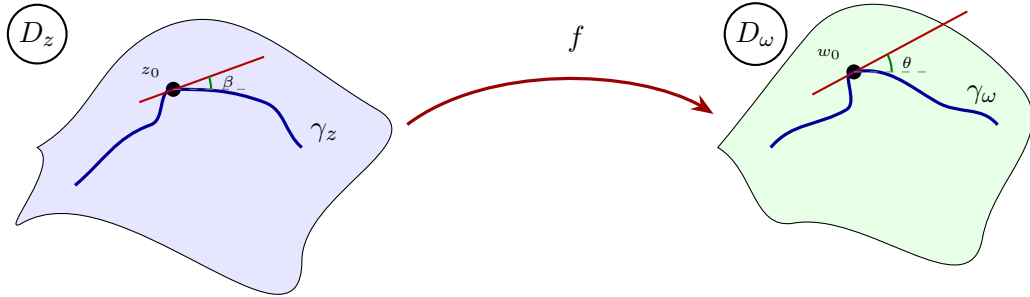
6. Лекция 6

6.1. Геометрический смысл модуля и аргумента производной

Возьмем функцию $f(z) \in \mathcal{A}(D)$, $z_0 \in D$, где $f'(z_0) \neq 0$, а так же рассмотрим гладкую кривую Жордана

$$\gamma_z = \{z \in \mathbb{C} : z = z(t), t \in [\alpha, \beta]\}$$

Построим отображение нашей кривой из плоскости z в плоскость ω :



Рассмотрим сложную функцию $\omega(t) = f(z(t))$ и найдем ее производную в точке t_0

$$\omega'(t_0) = f'(z_0)z'(t_0)$$

Откуда по свойству аргумента комплексного числа и
$$\begin{cases} \arg(\omega'(t_0)) = \theta \\ \arg(f'(z_0)) = \alpha \\ \arg(z'(t_0)) = \beta \end{cases} \quad \text{получаем}$$

$$\arg(\omega'(t_0)) = \arg(f'(z_0)) + \arg(z'(t_0)) \Rightarrow \theta = \alpha + \beta$$

Тогда $\alpha = \theta - \beta$ — угол поворота кривой в точке z_0

Утв. (Геометрический смысл аргумента производной)

Угол между гладкими Жордановыми кривыми в z_0 равен углу между их образами в ω_0 .

Рассмотрим выражение

$$K = \underbrace{|f'(z_0)|}_{\neq 0} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \omega}{\Delta z} \right|$$

Откуда следует его представление в виде

$$|\Delta \omega| = K|\Delta z| + \bar{o}(|\Delta z|)$$

Из этого следует, что бесконечно малые фигуры преобразуются в подобные им, при этом число K называется **коэффициентом подобия**.

Утв. (Геометрический смысл модуля производной)

При отображении кривых сохраняется коэффициент подобия: $|\Delta \omega| \approx k|\Delta z|$.

6.2. Связанные теоремы

В последующих теоремах считаем $f(z)$ — однозначной функцией, D — область на которой она определена.

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$, $f(z) \not\equiv \text{const}$, $t \in D$, тогда $D_\omega = f(D_z)$ — область и любая кривая Жордана $\gamma_z \in D_z \xrightarrow{f}$ в кривую Жордана $\gamma_\omega \in D_\omega$.

Теорема (Аналитичность обратной функции)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(U_\varepsilon(z_0))$ и $f'(z_0) \neq 0$, $\omega_0 = f(z_0)$. Тогда $\exists U_\delta(\omega_0)$, в которой определена обратная функция, причем $\psi(\omega) \in \mathcal{A}(U_\delta(\omega_0))$, и верно, что $\psi'(\omega_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$.

Утв.

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D_z)$, $f : D_z \rightarrow D_\omega$, гладкая кривая Жордана $\gamma_z \in D_z \rightarrow \gamma_\omega \in D_\omega$

$$\gamma_z = \{z \in \mathbb{C} : z = \varphi(t), \alpha \leq t \leq \beta\}$$

Предположим существование этих величин:

$$S_{D_\omega} = \iint_{D_z} |f'(x)|^2 dx dy — \text{площадь}$$

$$L_{\gamma_\omega} = \int_{\alpha}^{\beta} |f'(\psi(t))| \cdot |\psi'(t)| dt — \text{длина}$$

Доказательство.

$$1) \quad S_{D_\omega} = \iint_{D_\omega} du dv = \left\{ (u, v) \xrightarrow{\text{замена}} (x, y) \right\} = \iint_{D_z} |\mathcal{J}(x, y)| dx dy = \iint_{D_z} \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} dx dy$$

$$\det \mathcal{J}(x, y) = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = v_y u_x - u_y v_x = u_x^2 + v_x^2 = |f'(z)|^2 \Rightarrow S_{D_\omega} = \iint_{D_z} |f'(z)|^2 dx dy$$

$$2) \quad L_{\gamma_z} = \int_{\gamma_z} |d\omega|, \text{ где } \omega = f(\psi(t))$$

$$d\omega = f'(\psi(t))\psi'(t) dt \Rightarrow |d\omega| = |f'(\psi(t))| \cdot |\psi'(t)| dt \Rightarrow L_{\gamma_\omega} = \int_{\alpha}^{\beta} |f'(\psi(t))| \cdot |\psi'(t)| dt$$

□

6.3. Примеры

Пример

Дана функция $f(z) = e^z$, область определения D_z и кривая Жордана γ_z :

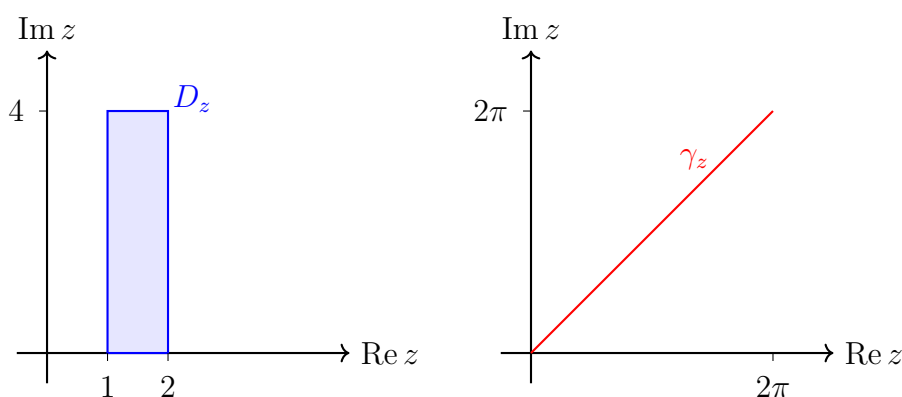
$$D_z = \{z \in \mathbb{C} : 1 \leq \operatorname{Re} z \leq 2, 0 \leq \operatorname{Im} z \leq 4\},$$

$$\gamma_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z = \operatorname{Im} z, 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 2\pi\}.$$

Найти площадь образа области и длину образа этой кривой.

Доказательство.

$$f : \begin{cases} D_z \longrightarrow D_\omega \\ \gamma_z \longrightarrow \gamma_\omega \end{cases}$$



$$f(z) = e^z \Rightarrow f'(z) = e^z = e^{x+iy} \Rightarrow |f'(z)| = e^x$$

$$S_{D_\omega} = \iint_{D_z} |f'(z)|^2 dx dy = \int_0^4 \int_1^2 e^{2x} dx dy = 4 \cdot \frac{e^{2x}}{2} \Big|_1^2 = 2(e^4 - e^2)$$

Для поиска длины кривой параметризуем ее параметром x :

$$\text{Из рисунка } y = x \Rightarrow z = x + ix, 0 \leq x < 2\pi$$

$$|f'(z(x))| = e^x, \quad |z'(x)| = |1 + i| = \sqrt{2}$$

Тогда получаем, что:

$$L_{\gamma_\omega} = \int_0^{2\pi} |f'(\psi(x))| \cdot |\psi'(x)| dx = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} e^x dx = \sqrt{2} e^x \Big|_0^{2\pi} = \sqrt{2}(e^{2\pi} - 1)$$

□

7. Лекция 7

7.1. Гармонические функции

Опр.

Вещественнозначная функция $u(x, y)$ называется **гармонической** в области D , если $u(x, y) \in C^2(D)$ и удовлетворяет уравнению Лапласа: $\Delta u = 0$, где $\Delta u = u''_{xx} + u''_{yy}$, $(x, y) \in D$.

Замечание

Уравнение в частных производных вида $\Delta u = 0$ называется **уравнением Лапласа**.

Теорема

Если $f(z) \in \mathcal{A}(D) \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ — гармонические функции в D .

Доказательство. $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, где $u(x, y) = \operatorname{Re} f$, $v(x, y) = \operatorname{Im} f$.

Функция $f(z)$ дифференцируема, выполняются условия теоремы К-Р: $u'_x = v'_y$, $u'_y = -v'_x$.

Дифференцируем первое уравнение по x , второе по y

$$u''_{xx} = v''_{yx}, \quad u''_{yy} = -v''_{xy}$$

Складывая и учитывая равенство смешанных производных $v''_{xy} = v''_{yx}$, получаем

$$u''_{xx} + u''_{yy} = v''_{yx} - v''_{xy} = 0$$

Аналогично для $v(x, y)$. □

Опр.

Две гармонические в области D функции, связанные условием Коши-Римана называют **гармонически сопряжёнными функциями**.

Замечание

Вещественные и мнимые части аналитической функции являются гармонически сопряжёнными функциями.

Дана некоторая гармоническая функция, как построить аналитическую функцию, для которой она ее вещественная или мнимая часть?

Теорема

Пусть $u(x, y)$ гармоническая в односвязной области D функция, тогда $\exists$ такая однозначная функция $f(z)$, что $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ и $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z)$, причем $f(z)$ определяется с точностью до мнимой постоянной.

Доказательство. Построим гармонически-сопряженную функцию.

Распишем, что такое дифференциал от функции двух переменных и воспользуемся условием теоремы К-Р: $u'_x = v'_y$, $u'_y = -v'_x$.

$$dv = v'_x dx + v'_y dy = -u'_y dx + u'_x dy$$

Проинтегрируем данное равенство от (x_0, y_0) до (x, y)

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (-u'_y dx + u'_x dy) + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Проверим независимость интеграла от пути. Пусть $P = -u'_y$, $Q = u'_x$. Условием является равенство перекрестных производных:

$$P_y = Q_x \Rightarrow -u''_{yy} = u''_{xx} \Rightarrow \Delta u = 0$$

Тогда аналитическая функция $f(z)$ запишется, как

$$f(z) = u + iv = u + i \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (-u'_y dx + u'_x dy) + iC, \quad C \in \mathbb{R}$$

Откуда видим, что наша функция определяется чисто мнимой постоянной. □

Замечание

Если — многосвязная область, тогда

$$\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (-u'_y dx + u'_x dy) + C \text{ — может быть многозначной функцией.}$$

7.2. Примеры

Напоминание:

$u(x, y) \in C^2(D)$, $\Delta u = 0$ — гармоническая функция

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $f \in \mathcal{A}(D)$ u, v — гармонически сопряженные функции

$$\begin{cases} u'_x = v'_y \\ u'_y = -v'_x \end{cases} \quad (x, y) \in D$$

Известно u . Требуется найти гармонически сопряженную функцию v .

$$\begin{cases} dv = v'_x dx + v'_y dy \\ dv = -u'_y dx + u'_x dy \end{cases} \Rightarrow v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} (-u'_y dx + u'_x dy)$$

Пример

Пусть $u = e^{-y} \cos x$. Найдите такую $f(z)$, что $\operatorname{Re} f = u$.

Доказательство.

$$\begin{cases} u'_x = -e^{-y} \sin x \\ u'_y = -e^{-y} \cos x \end{cases} \xrightarrow{\text{Т. К-Р}} \begin{cases} v'_x = -u'_y = e^{-y} \cos x \\ v'_y = u'_x = -e^{-y} \sin x \end{cases}$$

Найдем v из первого уравнения:

$$v = e^{-y} \int \cos x \, dx = e^{-y}(\sin x + A(y)), \text{ где } A(y) \text{ — константа зависящая от } y.$$

Тогда:

$$v = e^{-y} \sin x + B(y), \text{ где } B(y) = e^{-y} A(y)$$

Найдем производную по y :

$$v'_y = -e^{-y} \sin x + B'(y)$$

Подставляем во второе уравнение системы:

$$-e^{-y} \sin x + B'(y) = -e^{-y} \sin x \Rightarrow B'(y) = 0 \Rightarrow B(y) = c_0$$

Таким образом:

$$v = e^{-y} \sin x + c_0 \Rightarrow f(z) = e^{-y} \cos x + ie^{-y} \sin x + ic_0, \quad c_0 \in \mathbb{R}$$

Воспользуемся формулами Эйлера:

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{e^{-y}}{2}(e^{ix} + e^{-ix}) + i \frac{e^{-y}}{2i}(e^{ix} - e^{-ix}) + ic_0 = \frac{e^{-y}}{2}(e^{ix} + e^{-ix} + e^{ix} - e^{-ix}) + ic_0 = \\ &= e^{-y} e^{ix} + ic_0 = e^{ix-y} + ic_0 = e^{i(x+iy)} + ic_0 = e^{iz} + ic_0 \end{aligned}$$

Ответ: $f(z) = e^{iz} + ic_0, \quad c_0 \in \mathbb{R}$

□

В общем случае не так легко получить результат, чтобы он зависел от z , а не от x и y . Для этого используем:

$$\begin{cases} z = x + iy \\ \bar{z} = x - iy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{z+\bar{z}}{2} \\ y = \frac{z-\bar{z}}{2i} \end{cases}$$

Пример

Существуют ли гармонические функции вида $u(x, y) = \psi(\frac{y}{x})$? Если да, то найти их.

$$\Delta u = 0 \Rightarrow u''_{xx} + u''_{yy} = 0$$

$$s = \frac{y}{x}, u = \psi(s) \Rightarrow u'_y = \psi'(s) \cdot s'_y = \psi'(s) \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow u''_{yy} = \frac{1}{x} \cdot \psi''(s) \cdot s'_y = \frac{\psi''(s)}{x^2}$$

$$u''_{xx} = \psi''(s) \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right)^2 + \frac{2y\psi'(s)}{x^3}$$

Далее подставляем эти формулы в уравнение (*):

$$\psi'' \cdot \frac{y^2}{x^4} + \frac{2y}{x^3} \psi' + \frac{\psi''}{x^2} = 0$$

$$\psi'' \cdot \frac{y^2}{x^2} + \frac{2y}{x} \psi' + \psi'' = 0$$

Получили линейное дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами:

$$\psi''(s^2 + 1) + 2s\psi' = 0 - \text{ОДУ}$$

Сделаем замену $\psi'(s) = h(s)$

$$h'(s^2 + 1) + 2sh = 0 \Rightarrow \frac{dh}{h} = -\frac{2s}{s^2 + 1} ds$$

$$\ln |h| = -\ln |s^2 + 1| + \ln c_1 \Rightarrow h = \frac{c_2}{s^2 + 1} \Rightarrow \psi' = \frac{c_2}{s^2 + 1}$$

Решаем ОДУ первого порядка:

$$\psi = c_2 \int \frac{ds}{s^2 + 1} \Rightarrow \psi = \operatorname{arctg} s \cdot c_2 + c_3$$

Ответ: $u(x, y) = c_2 \cdot \operatorname{arctg}(\frac{y}{x}) + c_3$, $c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ и $\forall z \in D$ выполнено $f'(z) \neq 0$. Тогда $\{u(x, y) = c_1\} \perp \{v(x, y) = c_2\}$, где $u = \operatorname{Re} f$, $v = \operatorname{Im} f$.

Доказательство.

$f(z) \in \mathcal{A}(D) \Rightarrow u, v$ — гармонически сопряженные в D функции

$$\Rightarrow u'_x = v'_y, \quad u'_y = -v'_x, \quad (x, y) \in D$$

$$\{u = c_1\} \perp \{v = c_2\} \Leftrightarrow \nabla u \perp \nabla v$$

$$\nabla u = u'_x \bar{e}_x + u'_y \bar{e}_y$$

$$\nabla v = v'_x \bar{e}_x + v'_y \bar{e}_y$$

$$(\nabla u, \nabla v) = u'_x v'_x + u'_y v'_y = -u'_x u'_y + u'_y u'_x = 0$$

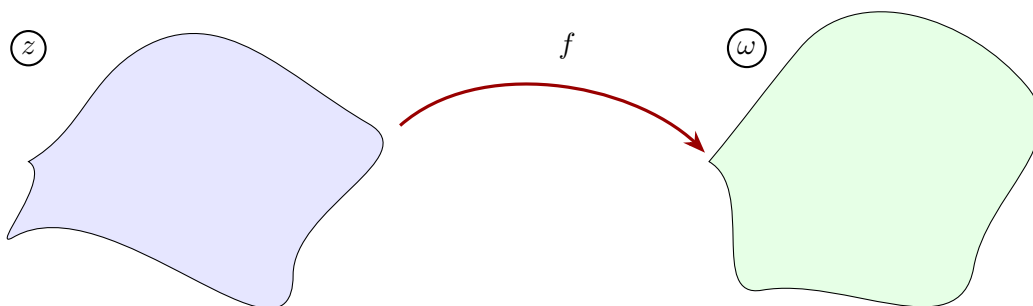
□

Замечание

Если $\exists z_0 \in D : f'(z_0) = 0 \Rightarrow f'(z_0) = u'_x(x_0, y_0) + i v'_x(x_0, y_0) = 0$

$$\begin{cases} u'_x(x_0, y_0) = 0 \\ v'_x(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v'_y(x_0, y_0) = 0 \\ u'_y(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla u(x_0, y_0) = \bar{0} \\ \nabla v(x_0, y_0) = \bar{0} \end{cases}$$

7.3. Конформные отображения



Классы задач:

I) Найти область D_ω куда после отображения отображение $f(z)$ области D_z Дано: $D_z, \omega = f(z)$

II) Найти такое отображение $\omega = f(z)$ Дано D_z, D_ω

Опр.

Пусть функция $f(z)$ определена на области D_z . Тогда, если отображение $\omega = f(z)$ взаимно-однозначно на D_z , то это отображение называют **однолистным**. (Взаимно-однозначное) = (Однолистность)

$$\omega = f(z)$$

$$D_z : z_1 \neq z_2 \Leftrightarrow D_\omega : \omega_1 \neq \omega_2$$

Опр.

Пусть функция $f(z)$ определена на области D_z . Отображение $\omega = f(z)$ называют **конформным** на D_z , если:

1. Это отображение однолистно и в обе стороны непрерывно на D (**гомеоморфизм**)
2. Это отображение в каждой точке области D обладает свойством сохранения углов и постоянством коэффициента подобия.

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$, $z_0 \in D_z$ и $f'(z_0) \neq 0$. Тогда $\exists$ такая $U_\varepsilon(z_0) \subset D_z$, что отображение $\omega = f(z)$ конформно на $U_\varepsilon(z_0)$.

Доказательство. Теорема об аналитичности обратной функции $\Rightarrow$ 1)

Из геометрического смысла модуля и аргумента производной $\Rightarrow$ 2) □

Теорема

Если функция $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ и положим отображение $\omega = f(z)$ однолистно на D_z . Тогда отображение $\omega = f(z)$ конформно на D_z .

Бесконечность:

$$1) z_0 \xrightarrow{f} \infty \quad \left(\frac{1}{\omega} = \frac{1}{f(z)} \right)$$

Опр.

Будем говорить, что отображение $\omega = f(z)$ конформно переводит $U_\varepsilon(z_0)$ на $U_\delta(\infty)$, если отображение $\xi = \frac{1}{f(z)}$ конформно переводит $U_\varepsilon(z_0)$ на $U_\mu(0)$

$$2) \infty \xrightarrow{f} \omega_0 \quad (\eta = \frac{1}{z})$$

Опр.

Будем говорить, что отображение $\omega = f(z)$ конформно переводит $U_\varepsilon(\infty)$ на $U_\delta(\omega_0)$, если отображение $\omega = f(\frac{1}{z})$ конформно переводит $U_r(0)$ на $U_\delta(\omega_0)$

$$3) \infty \xrightarrow{f} \infty \quad (\eta = \frac{1}{z}, \xi = \frac{1}{\omega})$$

Опр.

Будем говорить, что отображение $\omega = f(z)$ конформно переводит $U_\varepsilon(\infty)$ на $U_\delta(\infty)$, если отображение $\frac{1}{f(\frac{1}{z})}$ конформно переводит $U_\mu(0)$ на $U_{\mathcal{M}}(0)$

8. Лекция 8

Теорема (Принцип соответствия границы)

Пусть

1) D_z, D_w — односвязные области, D_w — ограниченная ($\forall z \in D \exists M > 0 : |z| \leq M$)

2) $f(z) \in \mathcal{A}(D_z) \cap C(\overline{D_z})$

3) $f(z)$ биективно отображает ∂D_z на ∂D_w с сохранением направления обхода.
(область остается слева)

Тогда $f(z)$ конформно отображает D_z на D_w .

8.1. Примеры конформных отображений

Пример

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

$$D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$$

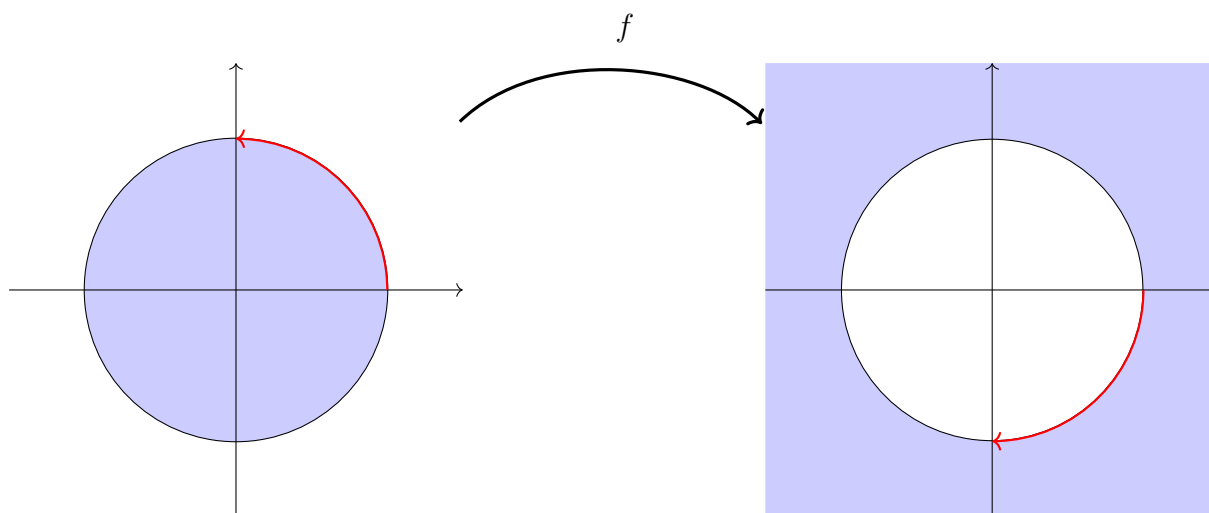
$$z = re^{i\varphi}, w = \frac{1}{r}e^{-i\varphi}, \text{ где } \varphi \in (-\pi, \pi]$$

$$D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\} \mapsto D_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| > 1\}$$

Направление обхода можем узнать из того, куда переходят точки. А из этого уже узнаем, куда переходит область (Область должна оставаться слева от обхода)

$$1 \mapsto 1$$

$$i \mapsto -i$$



$$\partial D_z = \{e^{i\varphi}, -\pi < \varphi \leq \pi\} \mapsto \partial D_w = \{e^{-i\varphi}, -\pi < \varphi \leq \pi\}$$

Пример

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

$$D_z = \{z \in \mathbb{C} : x^2 + y^2 < ax\}, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$|z - z_0| = R \Leftrightarrow z = z_0 + Re^{i\varphi}$ (Параметрическое представление точек на окружности)

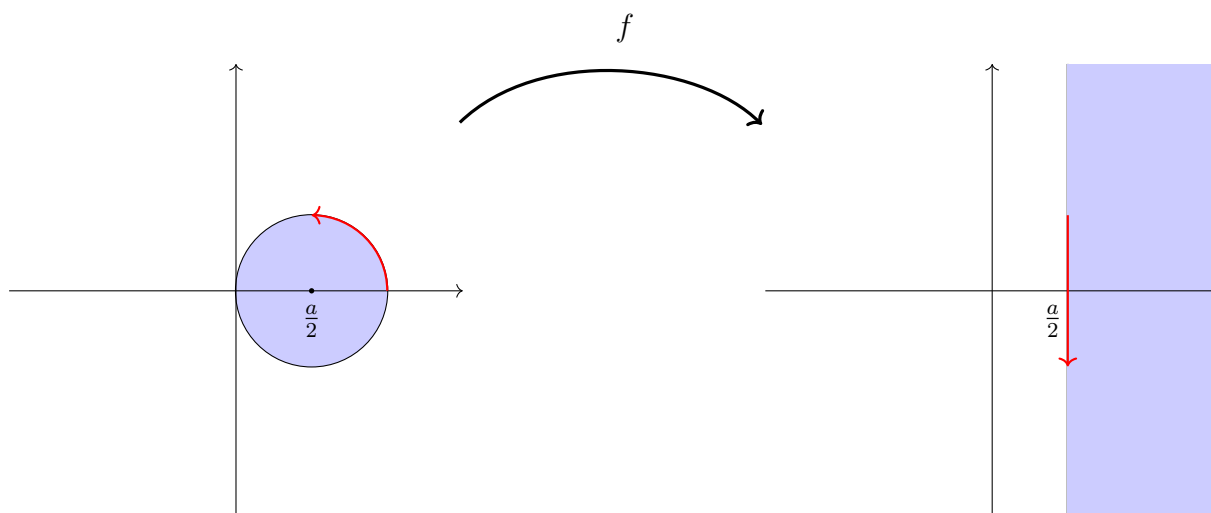
$$x^2 - ax + y^2 < 0 \Leftrightarrow (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 < (\frac{a}{2})^2$$

$$\partial D_z = \{z = \frac{a}{2} + \frac{a}{2}e^{i\varphi}, \quad \varphi \in (-\pi, \pi]\}$$

$$w = \frac{1}{z} = \frac{1}{\frac{a}{2} + \frac{a}{2}e^{i\varphi}} = \frac{2}{a + ae^{i\varphi}} = \frac{2e^{-i\frac{\varphi}{2}}}{(a + ae^{i\varphi})e^{-i\frac{\varphi}{2}}} = \frac{\cos \frac{\varphi}{2} - i \sin \frac{\varphi}{2}}{a \cos \frac{\varphi}{2}} = \frac{1}{a} - \frac{i}{a} \operatorname{tg} \frac{\varphi}{2}$$

Вещественная часть всегда одинаковая, а мнимая принимает все значения.

Можем найти, куда переходит область, если отследим, куда переходят точки: $\frac{a}{2} \mapsto \frac{2}{a}$



$$D_z = \{z \in \mathbb{C} : x^2 + y^2 < ax, \quad a > 0\} \mapsto D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} w > \frac{1}{a}\}.$$

Аналогично доказывается для $a < 0$

$$D_z = \{z \in \mathbb{C} : x^2 + y^2 < ax, \quad a < 0\} \mapsto D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} w < \frac{1}{a}\}.$$

Теорема (Римана)

Пусть D_z, D_w — односвязные области, границы которых состоят более чем из одной точки. Тогда $\exists f(z)$ — конформное отображение D_z на D_w .

Замечание

Если наложить условия $f(z_0) = w_0$, $z_0 \in D_z$, $w_0 \in D_w$ и $\arg f(z_0) = \alpha_0 \in \mathbb{R}$. Тогда $f(z)$ — единственно. Фиксируем α_0 и $z_0 = x_0 + iy_0$, где $\alpha_0, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$.

8.2. Дробно-линейные отображения.

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \text{ где } a, b, c, d \in \mathbb{C} \text{ и } ad - bc \neq 0.$$

Теорема

Всякое дробно-линейное отображение можно представить, как композицию базовых отображений:

- 1) $w_1 = e^{i\theta}z$ — поворот на угол $\theta \in \mathbb{R}$
- 2) $w_2 = rz$ — растяжение или сжатие с коэффициентом $r > 0$
- 3) $w_3 = z + B$ — параллельный перенос на $B \in \mathbb{C}$
- 4) $w_4 = \frac{1}{z}$

Доказательство.

$$w = V + \frac{E}{cz + d}, \quad V = \frac{a}{c}, \quad E = b - \frac{ad}{c}, \quad c \neq 0$$

$$z_1 = cz \quad (1 \text{ и } 2 \text{ тип})$$

$$z_2 = z_1 + d \quad (3 \text{ тип})$$

$$z_3 = \frac{1}{z_2} \quad (4 \text{ тип})$$

$$w = V + z_4 \quad (3 \text{ тип})$$

□

Теорема

- 1) Композиция дробно-линейных отображений — дробно-линейное отображение.
- 2) Обратное отображение к дробно-линейному — дробно-линейное.

Доказательство.

- 1) Выполняем несколько дробно линейных преобразований:

$$\begin{cases} w = \frac{az+b}{cz+d} \\ \xi = \frac{Aw+B}{Cz+D} \end{cases} \Rightarrow \xi = \frac{A\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) + B}{C\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) + D} = \frac{A(az+b) + B(cz+d)}{C(az+b) + D(cz+d)} = \frac{(Aa+Bc)z + Ab+Bd}{(Ca+Dc)z + Cb+Dd}$$

Получилось дробно-линейное отображение.

□

Далее считаем, если $w = \frac{az+b}{cz+d}$, $ad-bc \neq 0$. Тогда $w\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty$, $w(\infty) = \frac{a}{c}$.

Теорема

Всякое дробно-линейное преобразование конформно отображает $\overline{\mathbb{C}}$ на $\overline{\mathbb{C}}$.

Доказательство. Покажем, что это преобразование взаимнооднозначно.

$$\begin{cases} w_1 = \frac{az_1+b}{cz_1+d} \\ w_2 = \frac{az_2+b}{cz_2+d} \end{cases} \Rightarrow w_1 - w_2 = \frac{(az_1+b)(cz_2+d) - (az_2+b)(cz_1+d)}{(cz_1+d)(cz_2+d)} = \frac{(ad-bc)(z_1-z_2)}{(cz_1+d)(cz_2+d)} \neq 0$$

Получается, при $z_1 \neq z_2$ верно, что $w_1 \neq w_2$.

Функция w всюду дифференцируема: $w' = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2}$, кроме точек: $\infty, -\frac{d}{c}$.

т.е. $w \in \mathcal{A}(\overline{\mathbb{C}} \setminus \{\infty, -\frac{d}{c}\}) \Rightarrow$ Непрерывность, коэффициенты подобия, углы сохраняются.

Точки $\{\infty, -\frac{d}{c}\}$ преобразованиями $\xi = \frac{1}{z}$ и $\eta = \frac{1}{w}$ соответственно переведем в 0. $\square$

9. Лекция 9

9.1. Неподвижные точки

Опр.

Пусть $w = f(z) : D_z \rightarrow D_w$. Точка $z_0 \in D_z$ называется **неподвижной**, если $f(z_0) = z_0$.

Теорема

Если дробно-линейное отображение имеет более двух неподвижных точек, тогда оно имеет вид $w = z$.

Доказательство.

$$\frac{az + b}{cz + d} = z \Leftrightarrow cz^2 + (d - a)z - b = 0.$$

1) Если $c = 0$, $a = d$, $b \neq 0$, тогда

$$w = z + \frac{b}{d}$$

Конечных неподвижных точек нет и одна неподвижная точка ∞ .

2) Если $c = 0$, $a \neq d$, тогда

$$z_1 = \frac{b}{d - a}, \quad z_2 = \infty \text{ — неподвижные точки}$$

3) Если $c \neq 0$ обозначим z_1, z_2 — корни уравнения.

В случае, когда $z_1 = z_2$ одна неподвижная точка, если $z_1 \neq z_2$ две неподвижные точки.

4) Если $c = 0$, $a = d$, $b = 0$, тогда $\forall z \in \overline{\mathbb{C}}$ — неподвижная точка □

Теорема

∃! дробно-линейное отображение, переводящее три различные точки $z_1, z_2, z_3 \in \overline{\mathbb{C}}$ в три различные точки $\omega_1, \omega_2, \omega_3 \in \overline{\mathbb{C}}$.

Доказательство. Существование:

(Идея доказательства заключается в том, чтобы использовать вспомогательное множество, и уже по нему склеить точки между двумя исходными множествами.)

Необходимо доказать, что существует отображение f , которое переводит три различные точки в различные образы: $z_j \mapsto w_j$, $j = 1, 2, 3$

Введем вспомогательную функцию $g(z)$ и найдем такие z , что $z_1 \mapsto 0$, $z_2 \mapsto \infty$, $z_3 \mapsto 1$

$$g(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

$$1) \quad z_1 \mapsto 0 : az_1 + b = 0 \Leftrightarrow b = -az_1$$

$$2) \quad z_2 \mapsto \infty : cz_2 + d = 0 \Leftrightarrow d = -cz_2$$

Тогда,

$$g(z) = \frac{a(z - z_1)}{c(z - z_2)} = K \cdot \frac{z - z_1}{z - z_2}$$

$$3) z_3 \mapsto 1 : K \cdot \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2} = 1 \Leftrightarrow K = \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

Получаем,

$$g(z) = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

Аналогичные преобразования делаем с точками из образа:

$$h(w) = \frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1}, \quad w_1 \mapsto 0, \quad w_2 \mapsto \infty, \quad w_3 \mapsto 1$$

Рассмотрим отображение:

$$w = f(z) = h^{-1}(g(z)) \text{ — дробно-линейное отображение}$$

Итого имеем

$$h(w) = g(z) \Rightarrow \boxed{\frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}}$$

Отсюда можно в явном виде найти чему равно w .

2) Единственность:

Пусть $\exists \tilde{f}$ — другое дробно-линейное отображение, которое переводит $z_j \mapsto w_j$, $j = 1, 2, 3$

Рассмотрим дробно-линейное отображение ψ :

$$\psi(z) = \tilde{f}^{-1}(f(z))$$

Такое отображение переводит $z_j \mapsto z_j$, т.е. оставляет точки неподвижными.

Получается, что

$$\psi(z) = z \Rightarrow \tilde{f}^{-1}(f(z)) = z \Rightarrow f(z) \equiv \tilde{f}(z) !?$$

□

Опр.

Обобщенная окружность — окружность или прямая.

Теорема

Всякое дробно-линейное отображение переводит обобщенную окружность в обобщенную окружность.

Доказательство. Для первых трех базовых отображений утверждение очевидно.

Покажем, что теорема верна для отображения $w = \frac{1}{z}$

Запишем уравнение обобщенной окружности:

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0, \quad A, B, C, D \in \mathbb{R}$$

Запишем это уравнение через z :

$$Az\bar{z} + \frac{B}{2}(z + \bar{z}) + \frac{C}{2i}(z - \bar{z}) + D = 0$$

Под действием отображения, уравнение перепишется в виде:

$$A \frac{1}{w\bar{w}} + \frac{B}{2} \left(\frac{1}{w} + \frac{1}{\bar{w}} \right) + \frac{C}{2i} \left(\frac{1}{w} - \frac{1}{\bar{w}} \right) + D = 0 \quad | \cdot w\bar{w}$$

$$Dw\bar{w} + \frac{B}{2}(w + \bar{w}) + \frac{C}{2i}(\bar{w} - w) + A = 0$$

Если представить уравнение через $w = u + iv$ получим:

$$D(u^2 + v^2) + Bu - Cv + A = 0 \text{ — Уравнение обобщенной окружности.}$$

□

Опр.

Пусть $\gamma_R = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = R\}$ — окружность радиуса R .

Точки z, z^* называются **симметричными относительно окружности γ_R** , если:

- 1) Они лежат на одном луче, выходящем из центра окружности;
- 2) $|z - z_0||z^* - z_0| = R^2$.

Опр.

Точки z и z^* называются **симметричными относительно прямой**, если:

- 1) Они лежат на одном перпендикуляре к прямой;
- 2) Они лежат на одинаковом расстоянии, но с разных сторон относительно прямой.

Утв.

Точки z и z^* симметричны относительно окружности $\gamma_R \Leftrightarrow$

Для всякой окружности Γ , выполняется $z, z^* \in \Gamma \Rightarrow \Gamma \perp \gamma_R$.

Доказательство.

⇒

Пусть z и z^* симметричны относительно окружности γ_R , тогда

$$|z - z_0||z^* - z_0| = R^2 \Rightarrow \text{длина отрезка касательной равна } R \Rightarrow \gamma_R \perp \Gamma$$

⇐

$\Gamma \perp \gamma_R$, значит z и z^* лежат на одном луче, выходящем из точки z_0 .

(Тут должна быть картинка)

Из школьной геометрии: $|OB|^2 = |OC||OD|$, тогда

$$R^2 = |z - z_0||z^* - z_0| \Rightarrow z \text{ и } z^* \text{ симметричны относительно окружности}$$

□

Теорема

При дробно-линейном отображении точки, симметричные относительно обобщенной окружности, переходят в точки, симметричные относительно образа этой обобщенной окружности.

Доказательство.

Пусть γ_z — обобщенная окружность, и z, z^* — точки, симметричные относительно γ_z .

Пусть $w = f(z)$ — некоторое дробно-линейное отображение, тогда

$\gamma_z \xrightarrow{f} \gamma_w$ — обобщенная окружность перейдет в обобщенную окружность.

Под действием f точки перейдут в $z \mapsto w, z^* \mapsto w^*$.

Возьмем Γ_z — такую произвольную окружность, что $z, z^* \in \Gamma_z$ и $\Gamma_z \perp \gamma_z$ (по предыдущему свойству). Тогда $\Gamma_z \xrightarrow{f} \Gamma_w$ — обобщенная окружность перейдет в обобщенную окружность.

f — конформное отображение, тогда по свойству сохранения углов $\gamma_w \perp \Gamma_w$.

Следовательно, w и w^* симметричны относительно γ_w . □

10. Лекция 10

10.1. Примеры

1) Дана область $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < 0, \operatorname{Im} z > 0\}$ и отображение $f(z) = \frac{z-i}{z+i}$

Возьмем луч $\gamma_1 : z = iy, y \geq 0$

Найдем, куда перейдут точки лежащие на γ_1 под действием отображения f :

$$0 \mapsto -1, i \mapsto 0, \infty \mapsto 1$$

Возьмем луч $\gamma_2 : z = x, x \leq 0$

Найдем, куда перейдут точки лежащие на γ_2 под действием отображения f :

$$\infty \mapsto 1, -1 \mapsto i, 0 \mapsto -1$$

(Тут должна быть картинка)

Если непонятно, куда перейдут три точки, то можем подставить точки справа в уравнение и найти из него u_0, v_0, R :

$$|w - w_0| = R \Leftrightarrow (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2 = R^2$$

Можем определить, куда перейдет сама область, если возьмем внутреннюю точку $-1+i \in D_z$:

$$-1+i \mapsto \frac{1+2i}{5}$$

Ответ: $D_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1, \operatorname{Im} w > 0\}$

2) Дана область $D_z = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re} z < 1\}$ и отображение $f(z) = \frac{z-1}{z}$

(Тут должна быть картинка)

Возьмем луч $\gamma_1 : z = iy, y \in \mathbb{R}$

Найдем, куда перейдут точки лежащие на γ_1 под действием отображения f :

$$0 \mapsto \infty, -i \mapsto 1-i, \infty \mapsto 1$$

Возьмем луч $\gamma_2 : z = 1+iy, y \in \mathbb{R}$

Найдем, куда перейдут точки лежащие на γ_2 под действием отображения f :

$$\infty \mapsto 1, 1 \mapsto 0, 1+i \mapsto \frac{1+i}{2}$$

Подставить точки справа в уравнение и найдем из него u_0, v_0, R :

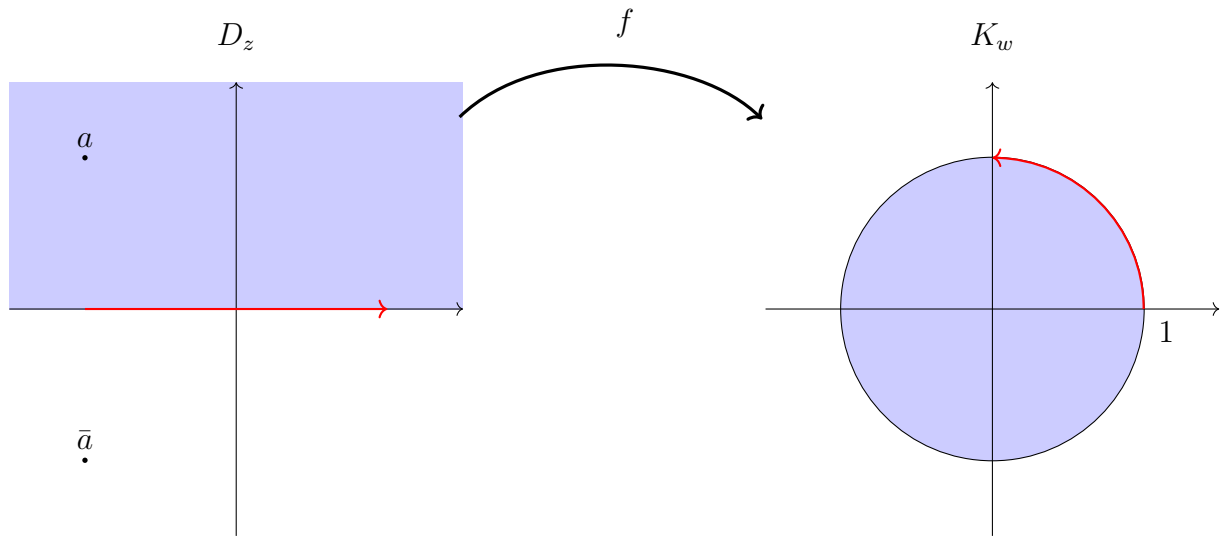
$$|w - w_0| = R \Leftrightarrow (u - u_0)^2 + (v - v_0)^2 = R^2 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}^2 + v_0^2 = R^2 \\ (\frac{1}{2} - v_0)^2 = R^2 \end{cases} \Leftrightarrow R = \frac{1}{2}, v_0 = 0$$

Можем определить, куда перейдет сама область, если возьмем внутреннюю точку $\frac{1}{2} \in D_z$.

Ответ: $D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} w < 1, |w - \frac{1}{2}| > \frac{1}{2}\}$

Задача 1

Найти общий вид дробно-линейного отображения, переводящего $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ на $K_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$.



В верхней полуплоскости найдется такая точка a , что $a \mapsto 0$, $\operatorname{Im} a > 0$.

У окружности точка симметричная точки 0 будет точка ∞ , значит симметричная точка к точке a перейдет в ∞ : $\bar{a} \mapsto \infty$ (это берется из формулы $w^* = w_0 + \frac{R^2}{\overline{w-w_0}} \Rightarrow w^* = \frac{1}{w}$)

$$f(z) = \frac{Az + B}{Cz + D} \Rightarrow \begin{cases} Aa + B = 0 \\ C\bar{a} + D = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -aA \\ D = -\bar{a}C \end{cases} \Rightarrow w = \frac{A(z - a)}{C(z - \bar{a})} = K \frac{(z - a)}{(z - \bar{a})}$$

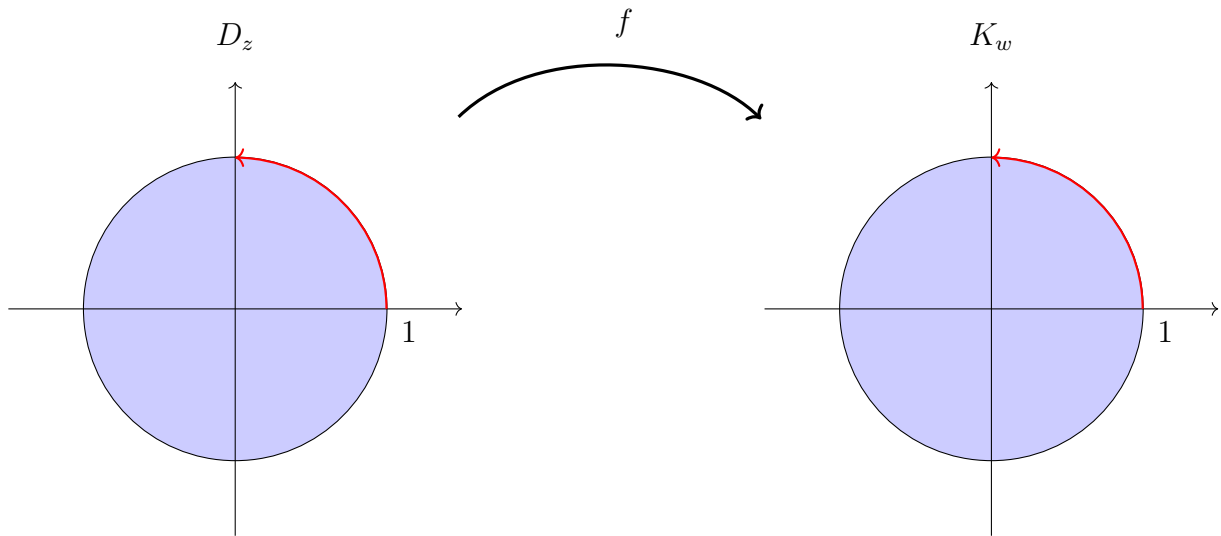
Знаем, что точки на границе, также перейдут в точки на границе, из этого найдем K :

$$0 \mapsto e^{it} \Rightarrow \frac{-a}{-\bar{a}} K = e^{it} \Rightarrow |K| = 1 \Rightarrow K = e^{i\alpha}$$

Ответ: $w = \frac{z - a}{z - \bar{a}} e^{i\alpha}$, $\operatorname{Im} a > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$

Задача 2

Найти общий вид дробно-линейного отображения, переводящего $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ на $K_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\}$.



Внутри окружности найдется такая точка a , что $a \mapsto 0$, $|a| < 1$, также симметричная точка перейдет в симметричную $\frac{1}{\bar{a}} \mapsto \infty$ (из формулы $w^* = w_0 + \frac{R^2}{\bar{w}-w_0}$). Тогда

$$f(z) = \tilde{K} \frac{z - a}{z - \frac{1}{\bar{a}}} = K \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$$

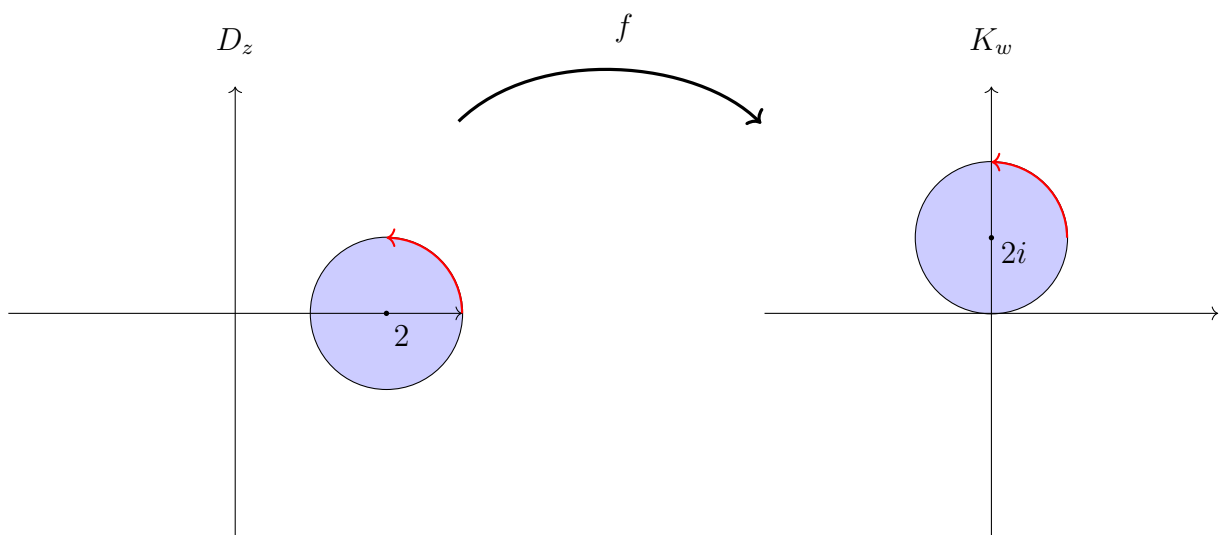
Точки на границе, также перейдут в точки на границе, из этого найдем K :

$$1 \mapsto e^{it} \Rightarrow K \frac{1 - a}{1 - \bar{a}} = e^{it} \Rightarrow |K| \frac{|1 - a|}{|1 - \bar{a}|} = 1 \Rightarrow |K| = 1$$

Ответ: $w = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} e^{i\alpha}$, $0 < |a| < 1$, $\alpha \in \mathbb{R}$

Пример

Найти такое отображение f , что K_z переводит в K_w , $w(2) = i$, $\arg w(2) = 0$
 $K_z = \{z \in \mathbb{C} : |z - 2| < 1\}$, $K_w = \{w \in \mathbb{C} : |w - 2i| < 2\}$



Способ 1

Сделаем замену переменных:
$$\begin{cases} \xi = z - 2 \\ \eta = \frac{w - 2i}{2} \end{cases}$$

$$\xi = \frac{\eta - a}{1 - \bar{a}\eta} e^{i\alpha} \Big|_{a=\frac{i}{2}} = \frac{\eta + \frac{i}{2}}{1 - \frac{i}{2}\eta} e^{i\alpha} \Leftrightarrow z - 2 = \frac{\frac{w-2i}{2} + \frac{i}{2}}{1 - \frac{i}{2}(\frac{w-2i}{2})} e^{i\alpha} \Leftrightarrow z - 2 = \frac{2(w(z) - i)}{2 - iw(z)} e^{i\alpha}$$

Возьмем производную слева и справа

$$1 = \frac{2w'(z) \cdot (2 - iw(z)) + 2(w(z) - i) \cdot iw'(z)}{(2 - iw(z))^2} e^{i\alpha}, \text{ где } z = 2, w(2) = i$$

Получаем

$$1 = \frac{6w'(2)e^{i\alpha}}{9}$$

$$\begin{cases} \arg w'(2) = 0 \\ w'(2) = Ae^{-i\alpha}, A > 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = 0$$

Ответ: $z - 2 = \frac{2(w - i)}{2 - iw}$.

Способ 2

Знаем, что $2 \mapsto i$, значит точка симметричная 2 тоже перейдет в симметричную: $\infty \mapsto -2i$.

Точки на границе перейдут в точки на границе: $1 \mapsto 2i + 2e^{it}$ или $2 + e^{it} \mapsto 0$.

Далее по трем точкам можем найти искомое дробно-линейное отображение.

Пример

Отобразить $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$ на $D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} w > 0\}$,
 $a \mapsto b$, $\operatorname{Im} a > 0$, $\operatorname{Re} b > 0$.

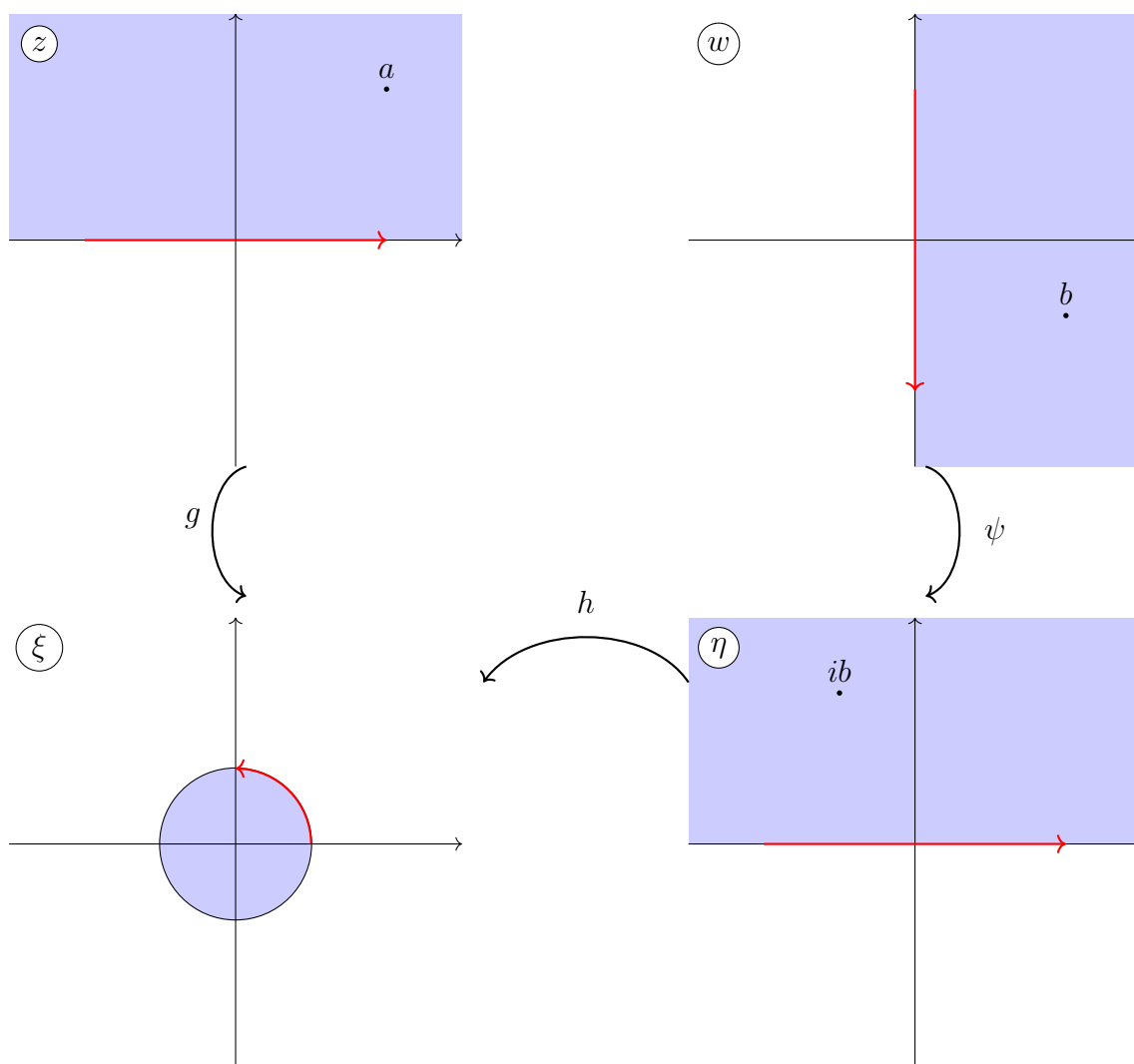
Отображение $\eta = e^{i\frac{\pi}{2}} w = iw$ переводит $b \mapsto ib$

$$\xi = \frac{z-a}{z-\bar{a}} e^{i\alpha}, \quad \alpha > 0$$

$$w = \psi^{-1} h^{-1} g(z) \Leftrightarrow \psi(w) = h^{-1} g(z) \Leftrightarrow h(\psi(w)) = g(z)$$

$$\xi = \frac{\eta - ib}{\eta - \overline{(ib)}} e^{i\theta}, \quad \theta \in \mathbb{R}$$

$$\frac{z-a}{z-\bar{a}} e^{i\alpha} = \frac{\eta - ib}{\eta + ib} e^{i\theta} \Leftrightarrow \frac{z-a}{z-\bar{a}} e^{i\beta} = \frac{iw - ib}{iw + ib}, \quad \beta = \alpha - \theta \Leftrightarrow \frac{w-b}{w+\bar{b}} = \frac{z-a}{z-\bar{a}} e^{i\beta}, \quad \operatorname{Im} a > 0, \operatorname{Re} b > 0$$



11. Лекция 11

11.1. Отображения, задаваемые функциями $f(z) = z^n$, $f(z) = z^{\frac{1}{n}}$

Опр.

Отображение $w = f(z)$ называется конформным в точке $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$, если оно конформно в некоторой окрестности этой точки.

Замечание

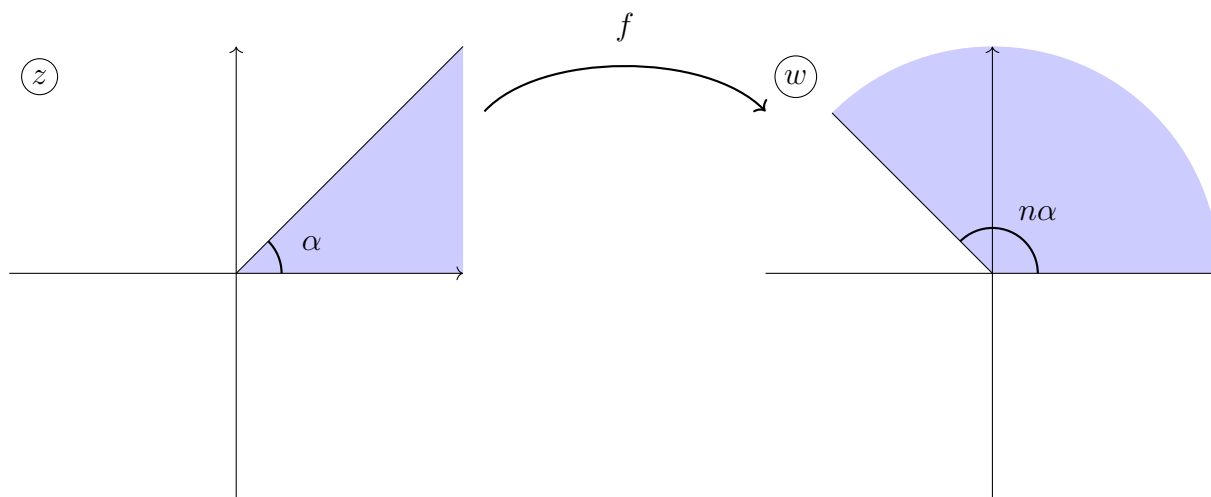
Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(U(z_0))$ и $f'(z_0) \neq 0$. Тогда отображение $w = f(z)$ конформно в z_0 .

Рассмотрим отображение $w = z^n$, $n \in \mathbb{N}$, и найдем её производную: $f'(z) = nz^{n-1}$.
 $f'(z) \neq 0$ при $z \neq 0$, $f(z) \in \mathcal{A}(\mathbb{C})$

Отображение $w = z^n$ конформно в любой точке из $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Замечание

Отображение $w = z^n$ конформно в любой области, которая не содержит любых двух вершин правильного n -угольника с центром в начале координат.



Чтобы отображение было взаимнооднозначным необходимо, чтобы $0 < \alpha < \frac{2\pi}{n}$.

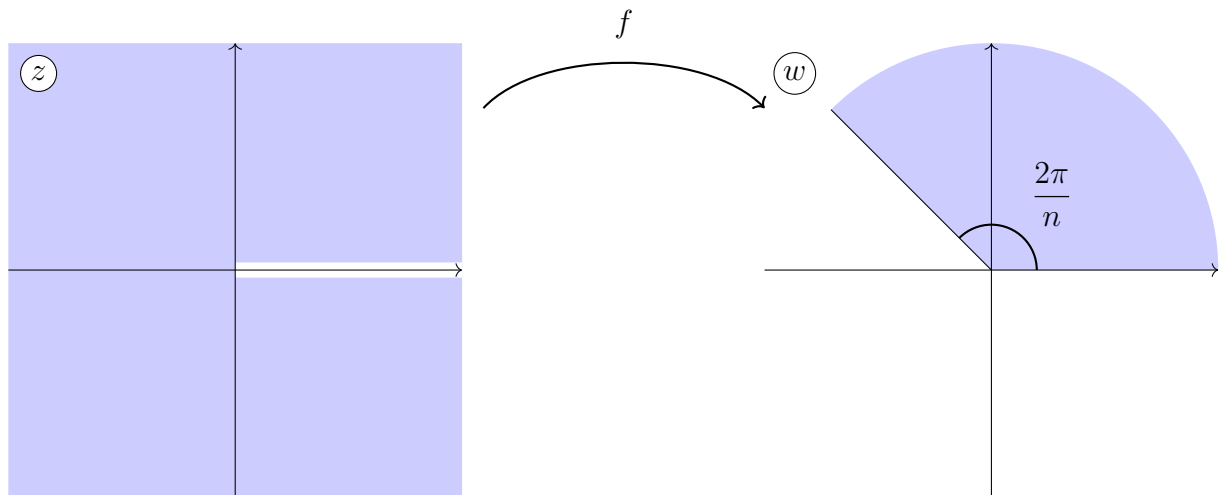
$w = z^n$ — конформно в D_z , где $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \beta < \arg z < \beta + \frac{2\pi}{n}\}$

Рассмотрим обратное отображение $f(z) = z^{\frac{1}{n}}$ — n -значная функция.

На $\tilde{D} = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0, \operatorname{Re} z \geq 0\}$ можно выделить n однозначных ветвей.

$$f_k(z) = \sqrt[n]{|z|} e^{\frac{i(\arg z + 2\pi k)}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

$w = f_0(z)$ — конформно на $\tilde{D}$



11.2. Отображения, задаваемые функциями $f(z) = e^z$, $f(z) = \text{Ln}(z)$

11.2.1. Функция $f(z) = e^z$

Её производная $f'(z) = e^z \neq 0$, $\forall z \in \mathbb{C} \Rightarrow f(z) \in \mathcal{A}(\mathbb{C})$, она конформна на $\mathbb{C}$.

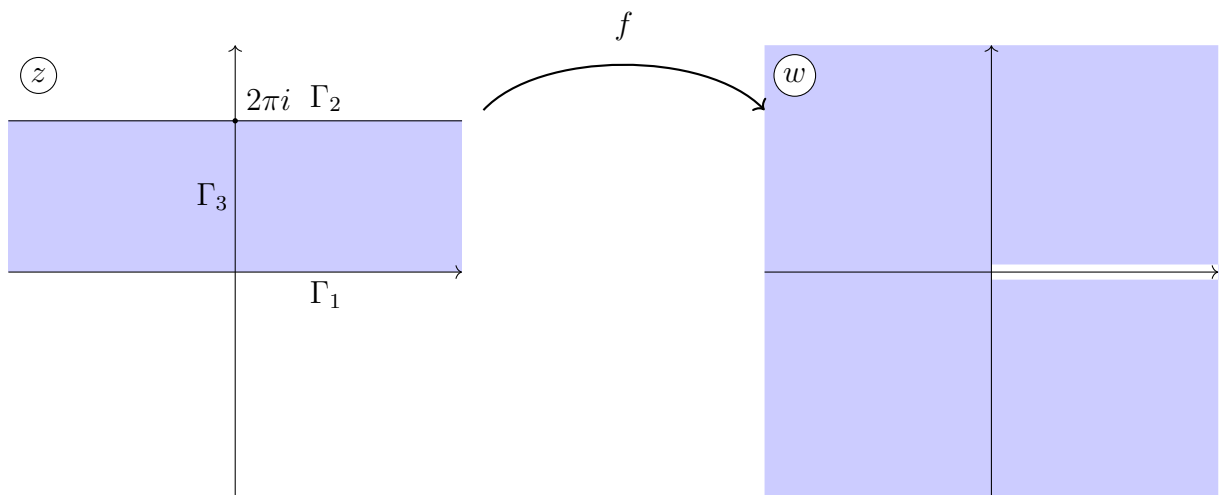
$$e^z = e^{x+iy} \Rightarrow |e^z| = e^x$$

$$\forall z \in \mathbb{C} \Rightarrow e^z = e^{z+2\pi i}, T = 2\pi i \text{ — основной период}$$

Уравнение $e^z = 0$ не имеет решений.

$$D = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \text{Im } z < 2\pi\} \text{ — область конформности.}$$

(Любая полоса шириной 2π является областью конформности.)

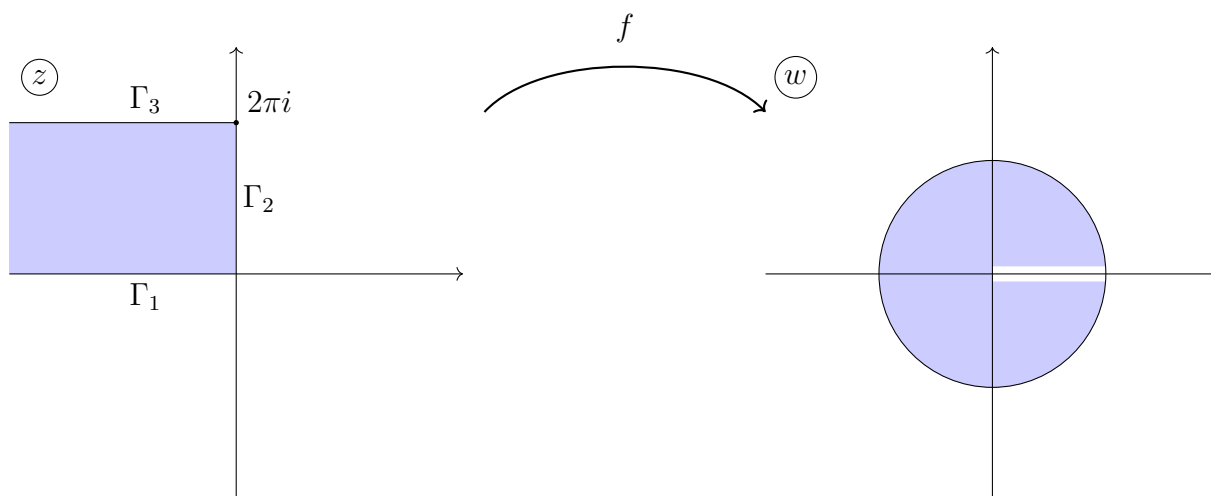


Параметризуем границы этой области:
$$\begin{cases} \Gamma_1 : z = x, x \in \mathbb{R} \Rightarrow w = e^x \\ \Gamma_2 : z = x + 2\pi i, x \in \mathbb{R} \Rightarrow w = e^x \\ \Gamma_3 : z = x + \pi i, x \in \mathbb{R} \Rightarrow w = -e^x \end{cases}$$

$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : 0 < \arg w < 2\pi\}$$

Примеры

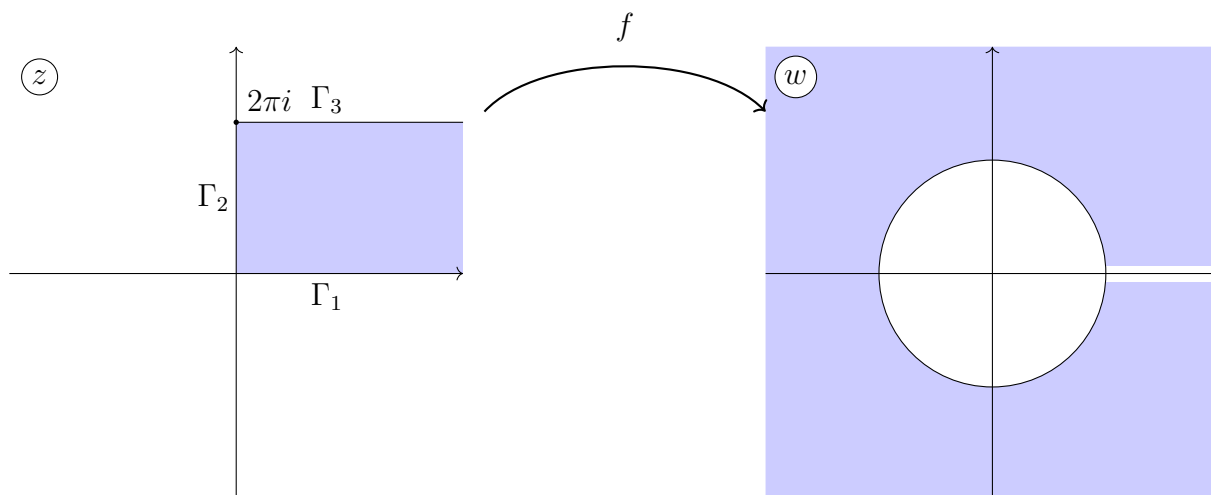
1) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Im} z \leq 2\pi, \operatorname{Re} z \leq 0\}$



$$\begin{cases} \Gamma_1 : z = x, x \leq 0 \Rightarrow w = e^x \\ \Gamma_2 : z = yi, 0 \leq y \leq 2\pi \Rightarrow w = e^{iy} \\ \Gamma_3 : z = x + 2\pi i, x \leq 0 \Rightarrow w = e^x \end{cases}$$

$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| < 1\} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, 0 \leq \operatorname{Re} w \leq 1\}$$

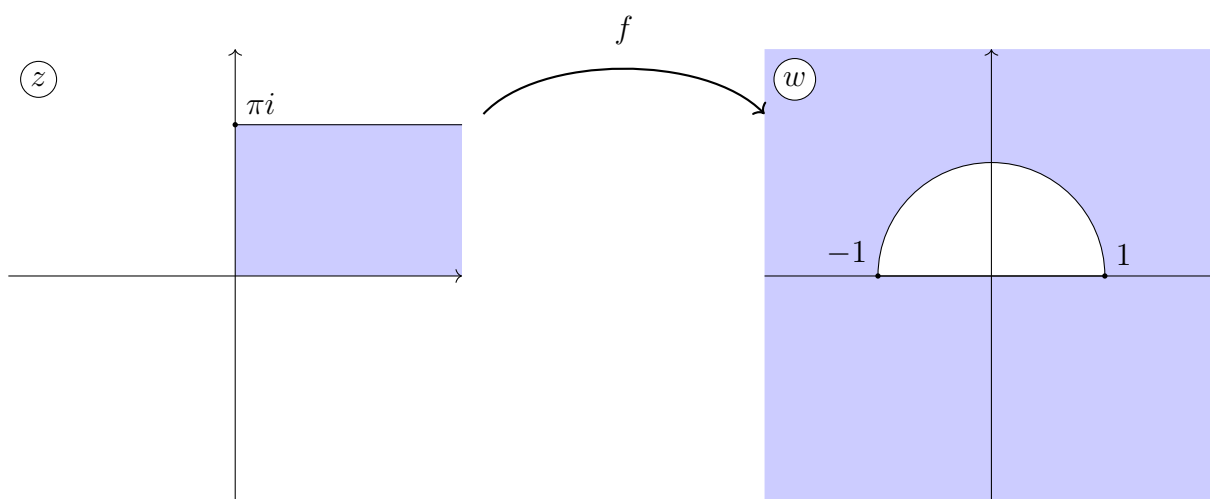
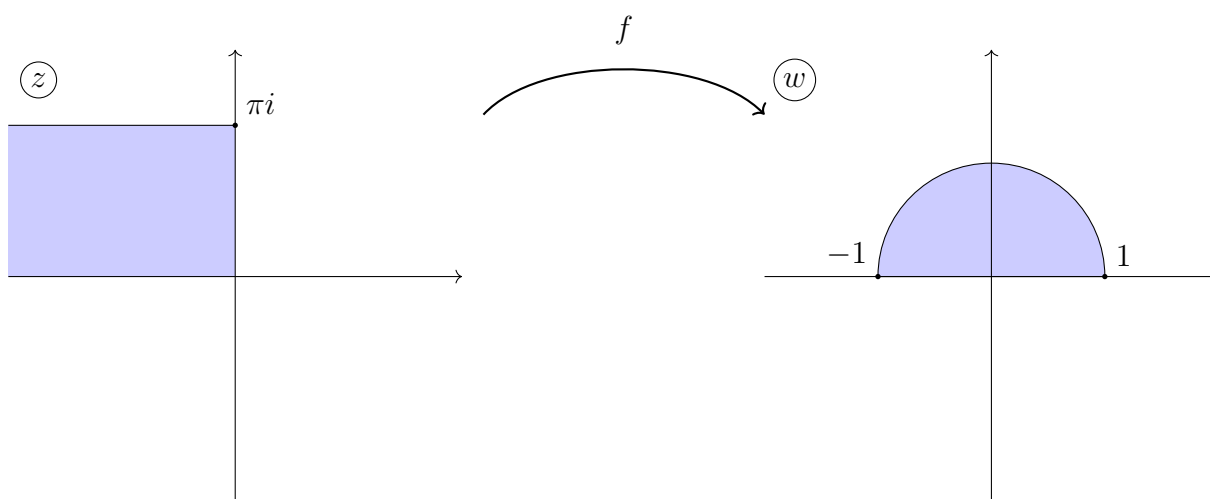
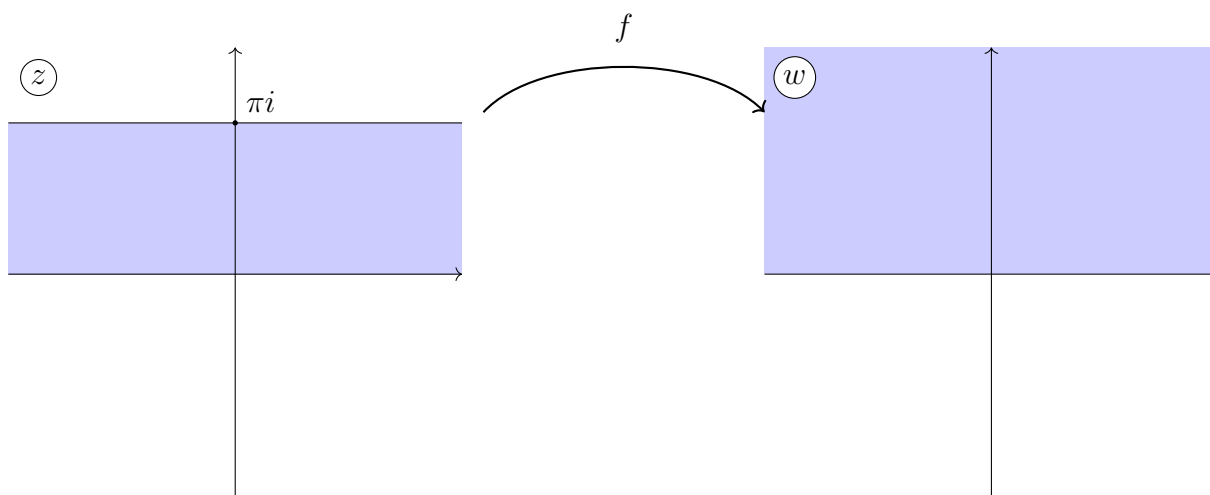
2) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Im} z \leq 2\pi, \operatorname{Re} z \geq 0\}$



Знаем, что вся полоса перейдет на плоскость с разрезом. Выше увидели, что левая половина перешла на круг с разрезом, а значит правая полоса перейдет во внешность окружности с разрезом.

$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : |w| > 1\} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, \operatorname{Re} w \geq 1\}$$

3) Аналогичные примеры с более тонкой полоской.

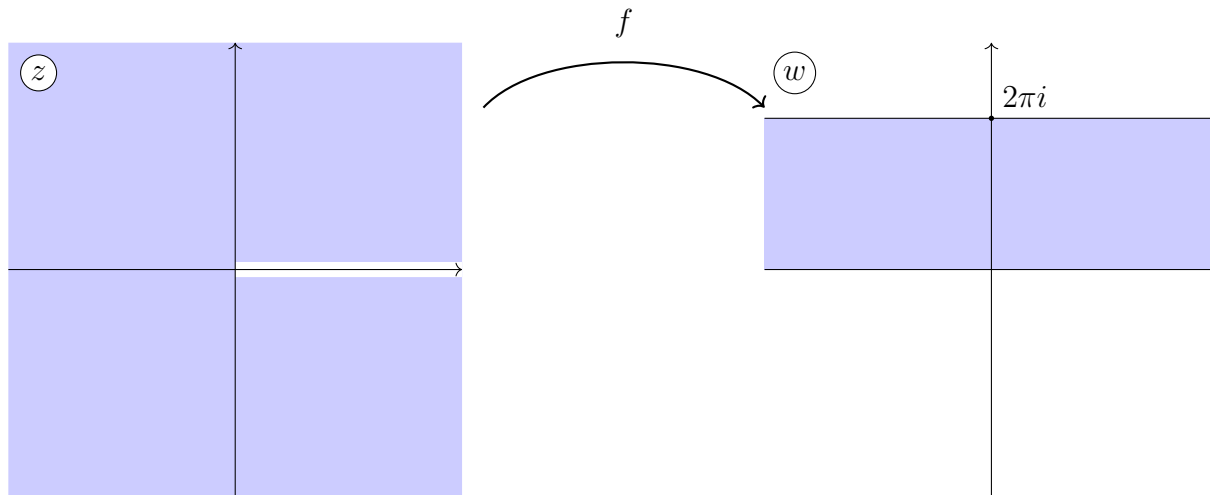


11.2.2. Функция $f(z) = \operatorname{Ln} z$

$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\arg z + 2\pi k)$ — бесконечно-значная функция

$w = f_0(z) = \ln z = \ln |z| + i \arg z$ — Главная ветвь. (Оно конформно в D_z)

$$D_z = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0, \operatorname{Re} z \geq 0\}$$



$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Im} w < 2\pi i\}$$

11.3. Отображение задаваемые функцией Жуковского

$$f(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$$

Найдем ее производную: $f'(z) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{z^2}\right)$. Производная не равна 0, при $z \neq \pm 1$.

Очевидно, что $0 \mapsto \infty$ и $\infty \mapsto \infty$.

Рассмотрим $z_1 = 0$ и отображение $\frac{1}{f(z)}$

$$\frac{1}{f(z)} = \frac{2}{z + \frac{1}{z}} = \frac{2z}{z^2 + 1} = g(z) \Rightarrow g'(0) = 2 \Rightarrow w = f(z) \text{ конформно в точке } 0.$$

Рассмотрим $z_2 = \infty$. Обозначим $s = \frac{1}{z}$. Тогда

$$h(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s} + s\right) \Rightarrow h(s) \text{ конформно в точке } 0 \Rightarrow w = f(z) \text{ конформно в точке } \infty/$$

Вывод: отображение $f(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$ конформно в каждой точке, кроме $z = \pm 1$

12. Лекция 12

Утв.

Функция Жуковского может быть записана как композиция двух следующих функций:
 $w_1 = \frac{z-1}{z+1}$ и $w_2 = w_1^2$.

Доказательство.

$$w = \frac{1+w_2}{1-w_2} = \frac{1 + \left(\frac{z-1}{z+1}\right)^2}{1 - \left(\frac{z-1}{z+1}\right)^2} = \frac{2z^2+2}{4z} = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z}\right).$$

□

Утв.

Отображение $f(z) = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z})$, конформно в области D_z , если D_z одновременно не содержит точек $z_1, z_2 : z_1 z_2 = 1$ и $\pm 1 \notin D_z$.

Доказательство. Исследуем на взаимнооднозначность при $z_1 \neq z_2$.

$$w_1 - w_2 = \frac{1}{2} \left(z_1 + \frac{1}{z_1}\right) - \frac{1}{2} \left(z_2 + \frac{1}{z_2}\right) = \frac{z_1 - z_2}{2} \left(1 - \frac{1}{z_1 z_2}\right) \Rightarrow w_1 \neq w_2 \Leftrightarrow z_1 z_2 \neq 1.$$

□

12.1. Примеры

1) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < R, R < 1\}$

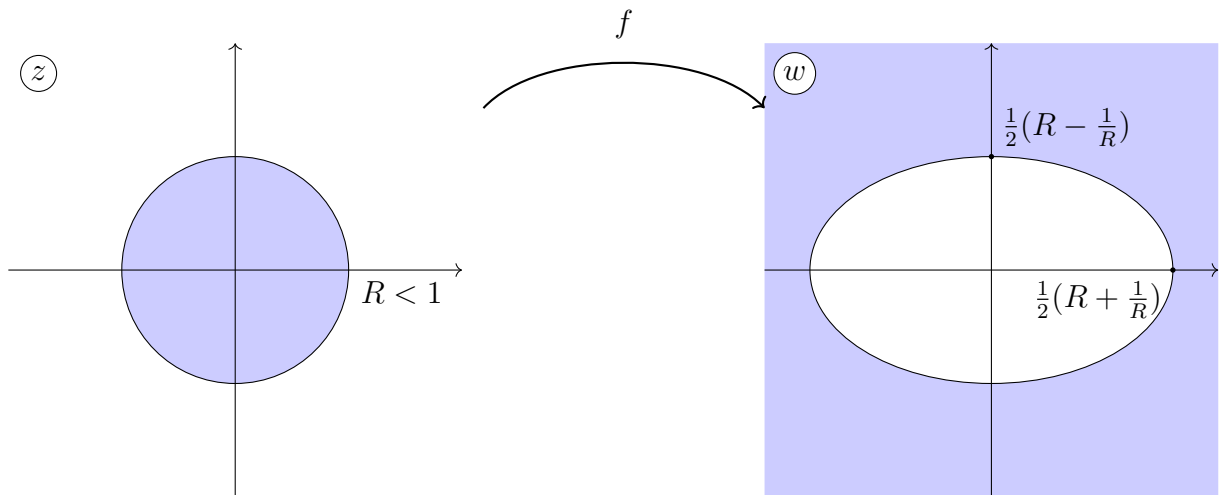
Параметрически представляем границу: $z = Re^{i\varphi}$, $-\pi < \varphi \leq \pi$

$$w = \frac{1}{2}(Re^{i\varphi} + \frac{1}{R}e^{-i\varphi}) = \frac{1}{2}(R(\cos \varphi + i \sin \varphi) + \frac{1}{R}(\cos \varphi - i \sin \varphi)).$$

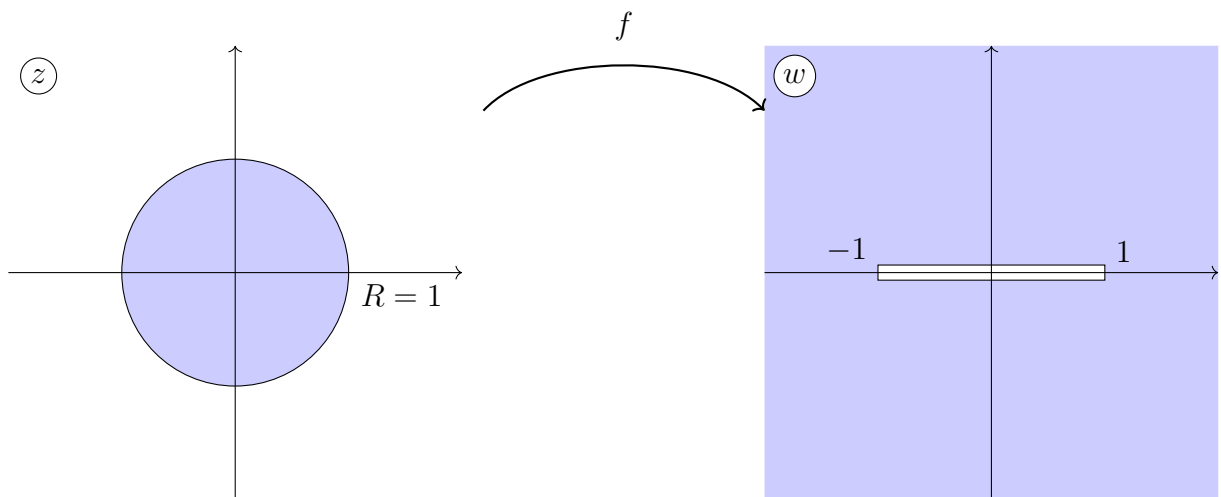
$$\begin{cases} u(R, \varphi) = \frac{1}{2} \left(R + \frac{1}{R}\right) \cos \varphi \\ v(R, \varphi) = \frac{1}{2} \left(R - \frac{1}{R}\right) \sin \varphi \end{cases}, \text{ геометрическое место этих точек — эллипс.}$$

$$\frac{u^2}{\frac{1}{2^2} \left(R + \frac{1}{R}\right)^2} + \frac{v^2}{\frac{1}{2^2} \left(R - \frac{1}{R}\right)^2} = 1$$

$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : \frac{4(\operatorname{Re} w)^2}{\left(R + \frac{1}{R}\right)^2} + \frac{4(\operatorname{Im} w)^2}{\left(R - \frac{1}{R}\right)^2} > 1\}$$

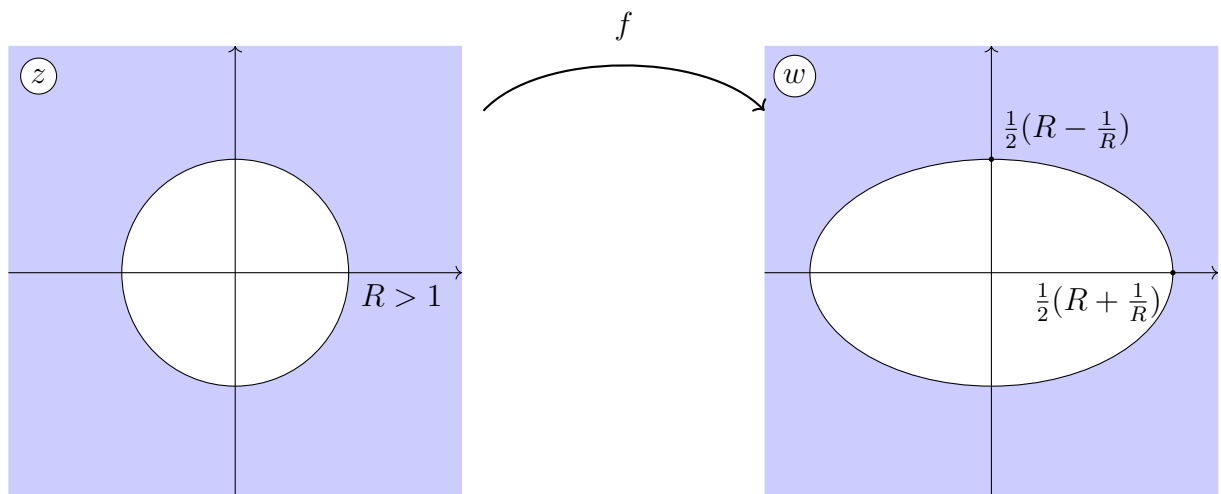


2) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$



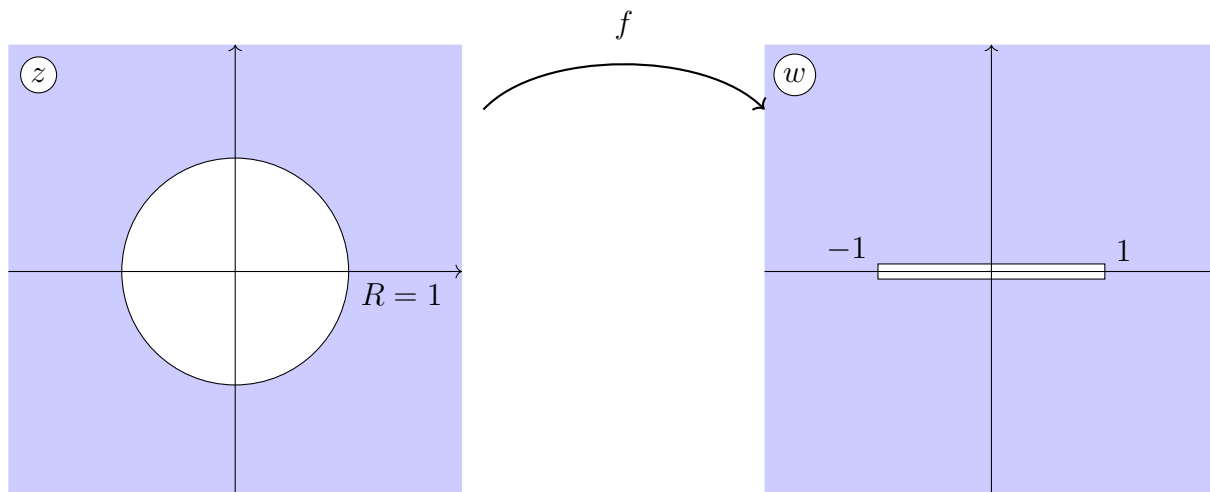
$$D_w = \overline{\mathbb{C}} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, -1 \leq \operatorname{Re} w \leq 1\}$$

3) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| > R, R > 1\}$



$$D_w = \{w \in \mathbb{C} : \frac{4(\operatorname{Re} w)^2}{\left(R + \frac{1}{R}\right)^2} + \frac{4(\operatorname{Im} w)^2}{\left(R - \frac{1}{R}\right)^2} > 1\}$$

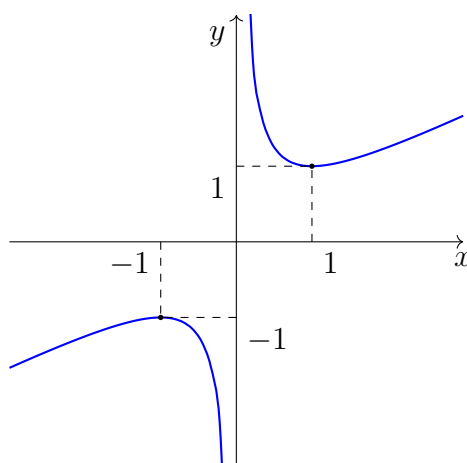
4) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1\}$



$$D_w = \overline{\mathbb{C}} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, -1 \leq \operatorname{Re} w \leq 1\}$$

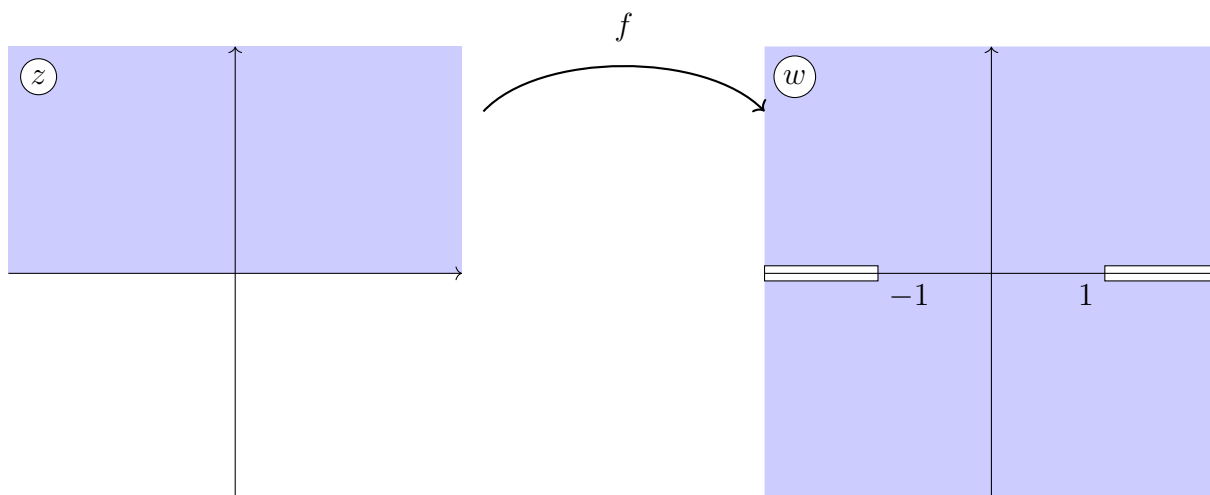
5) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$

Выполним анализ графика функции $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right)$



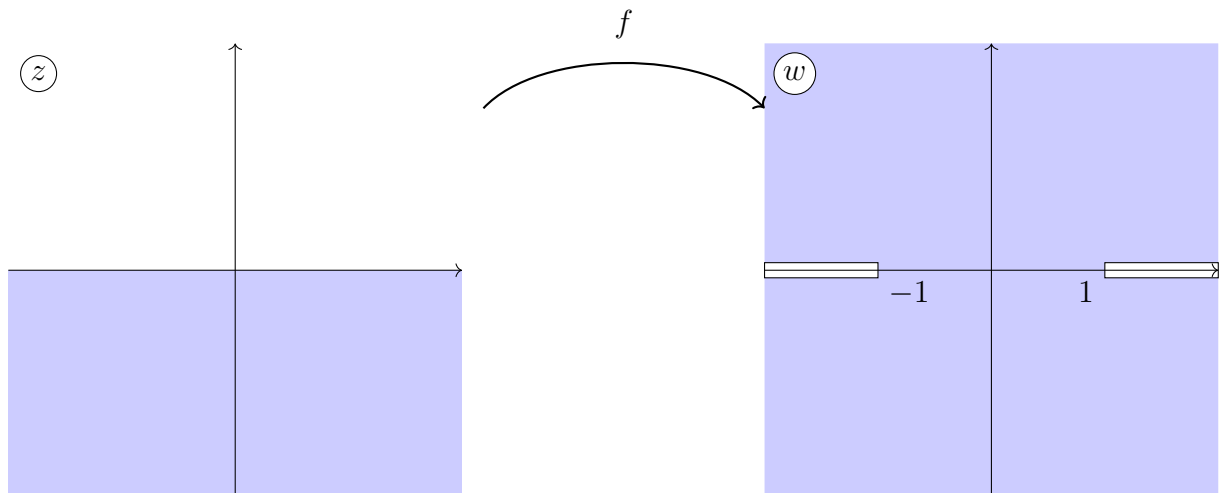
$$f' = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \text{ экстремумы.}$$

$$f'' = \frac{1}{x^2} \Rightarrow f''(1) = 1 > 0 \text{ — выпукла вниз, } f''(-1) = -1 > 0 \text{ — выпукла вверх.}$$



$$D_w = \mathbb{C} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, \operatorname{Re} w \leq 0\} \cup \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, \operatorname{Re} w \geq 0\}$$

6) $D_z = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z < 0\}$



$$D_w = \mathbb{C} \setminus \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, \operatorname{Re} w \leq 0\} \cup \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w = 0, \operatorname{Re} w \geq 0\}$$

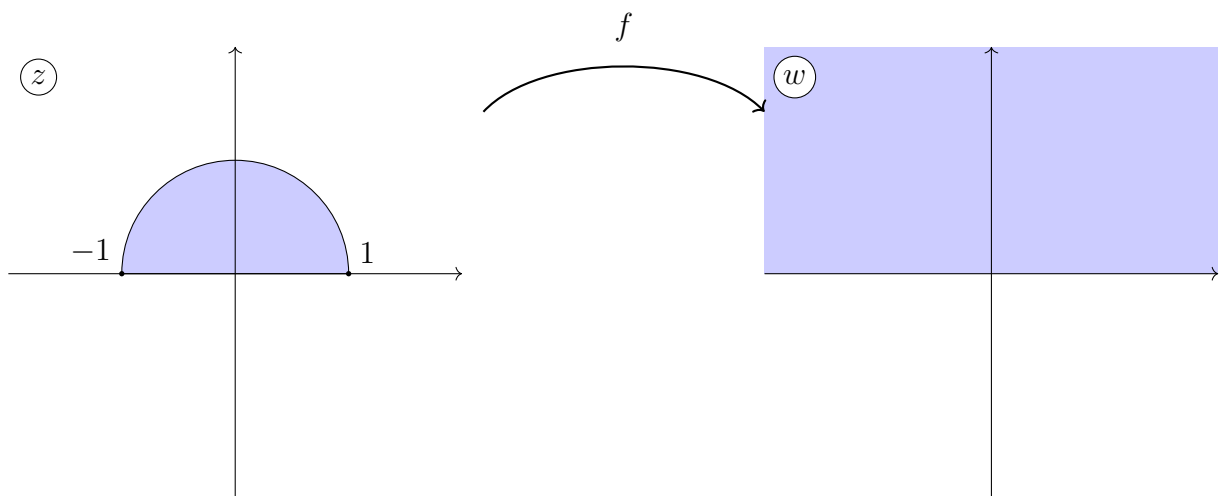
12.2. Отображение луночек и областей с разрывами

Опр.

Луночка — область, граница которой имеет вид: $\gamma_1 \cup \gamma_2$, где γ_1, γ_2 — дуги обобщенных окружностей и $\gamma_1 \cap \gamma_2$ содержит две точки.

Пример

Найти отображение, которое переводит D_z в D_w , где $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}$, $D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w > 0\}$



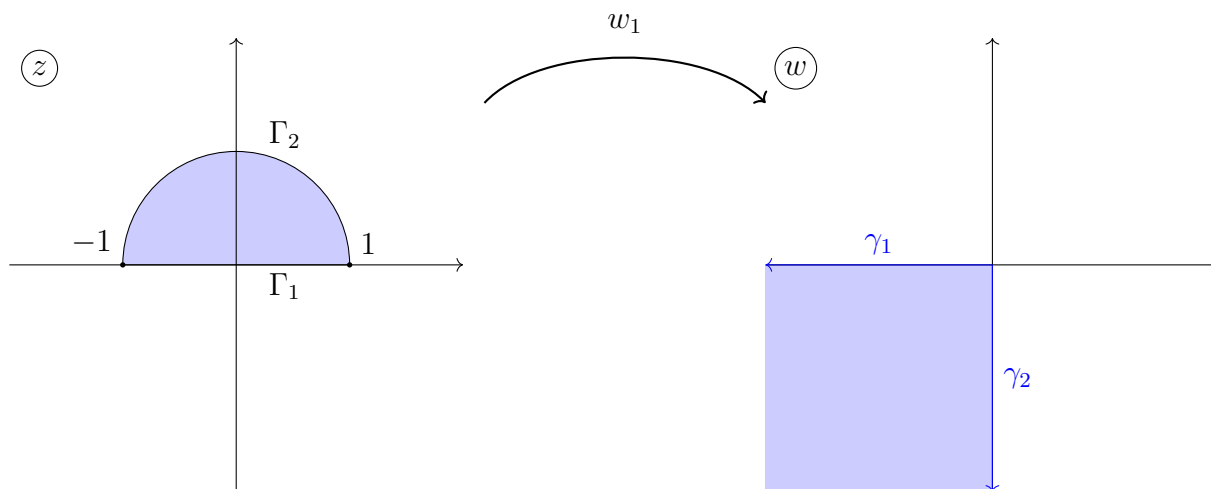
Найдем отображение, которое переводит полуокружность в угол с центром в начале координат, для этого $-1 \mapsto 0$ и $1 \mapsto \infty$.

Получим $w_1 = \frac{z+1}{z-1}$.

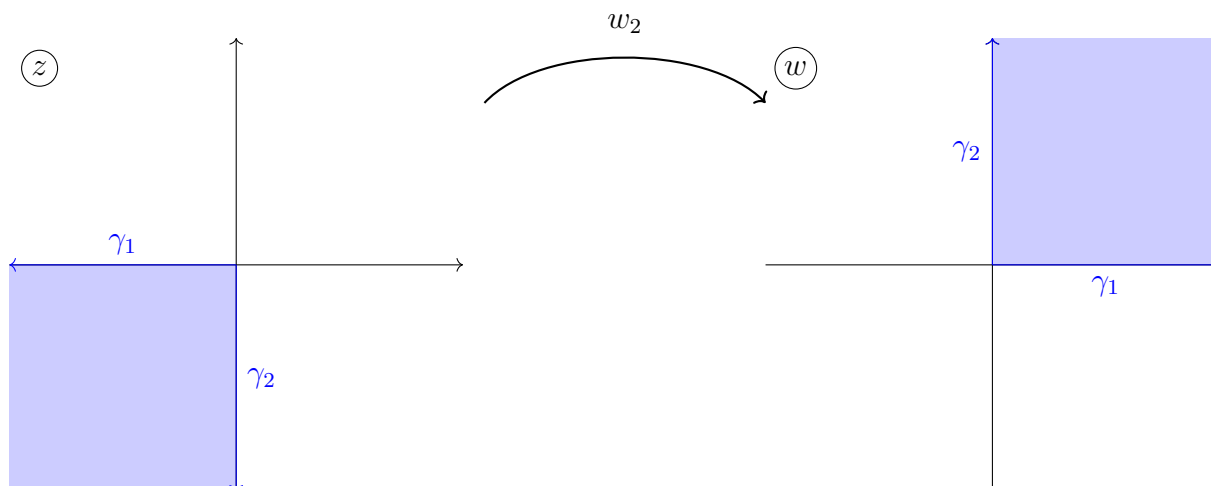
Найдем, куда под действием отображения перейдут кривые:

$\Gamma_1 : z = x, -1 \leq x \leq 1$ перейдет в луч. ($0 \mapsto -1$)

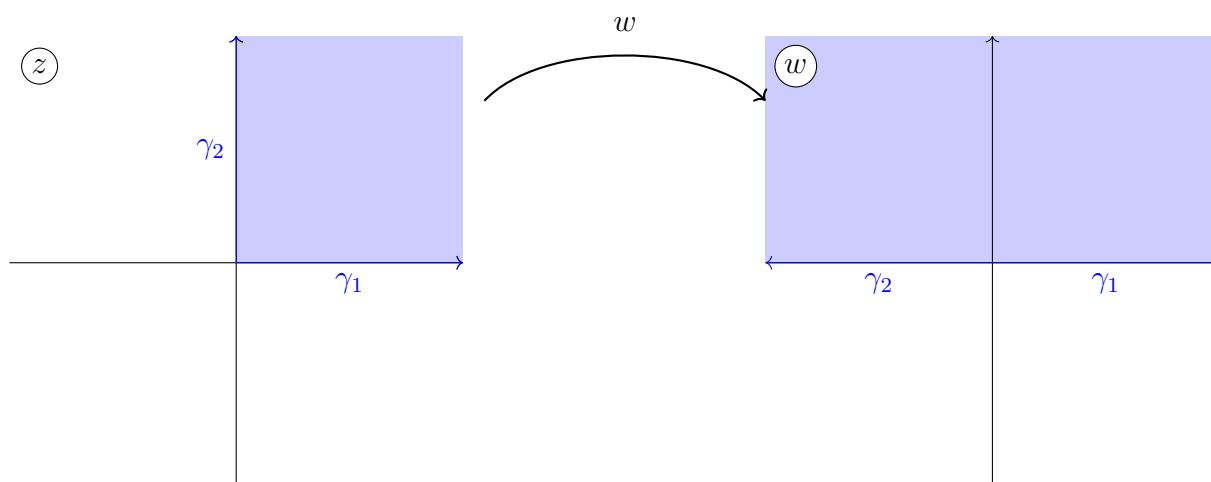
$\Gamma_2 : z = e^{i\varphi}, 0 \leq \varphi \leq \pi$ перейдет в луч. ($i \mapsto -i$)



Далее, отображением $w_2 = e^{i\varphi} w_1$ повернем наш угол на $-\pi$.



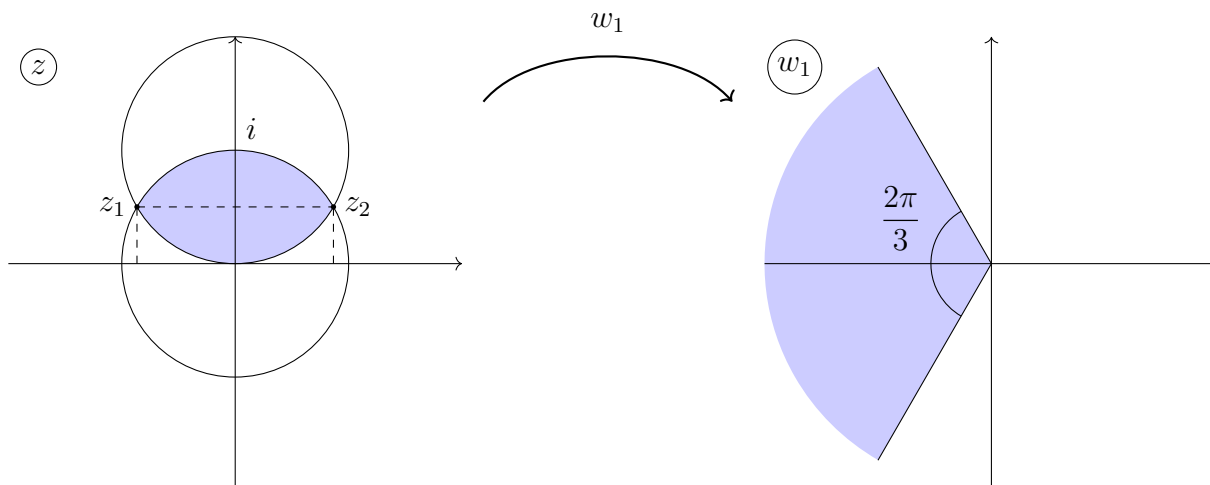
В конце, отображением $w = w_2^2$ развернем угол в два раза.



Ответ: $w = \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^2$

Пример

Найти отображение, которое переводит D_z в D_w , где
 $D_z = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1, |z - i| < 1\}$, $D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w > 0\}$

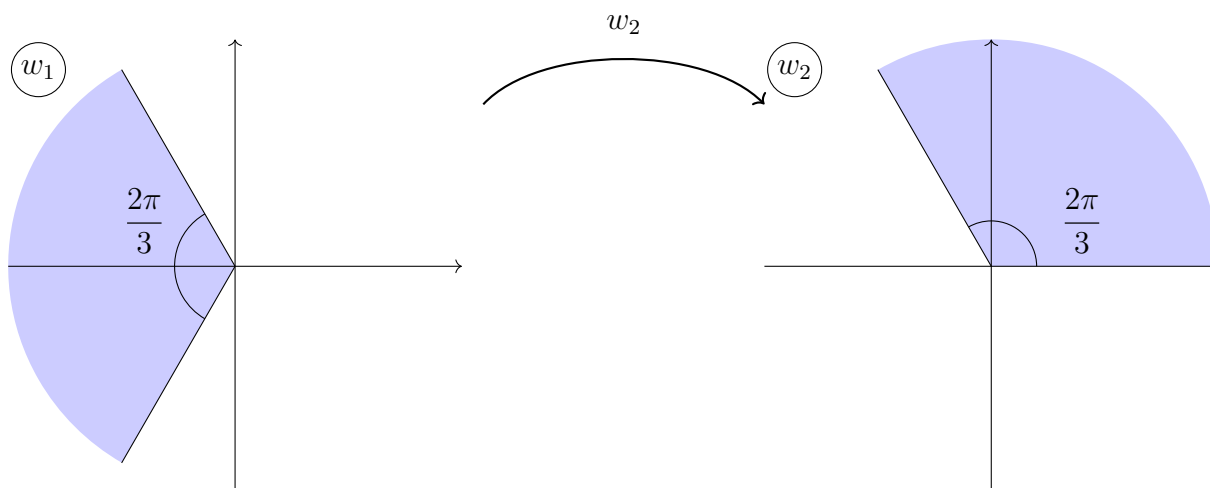


$$z_1 = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}, \quad z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$$

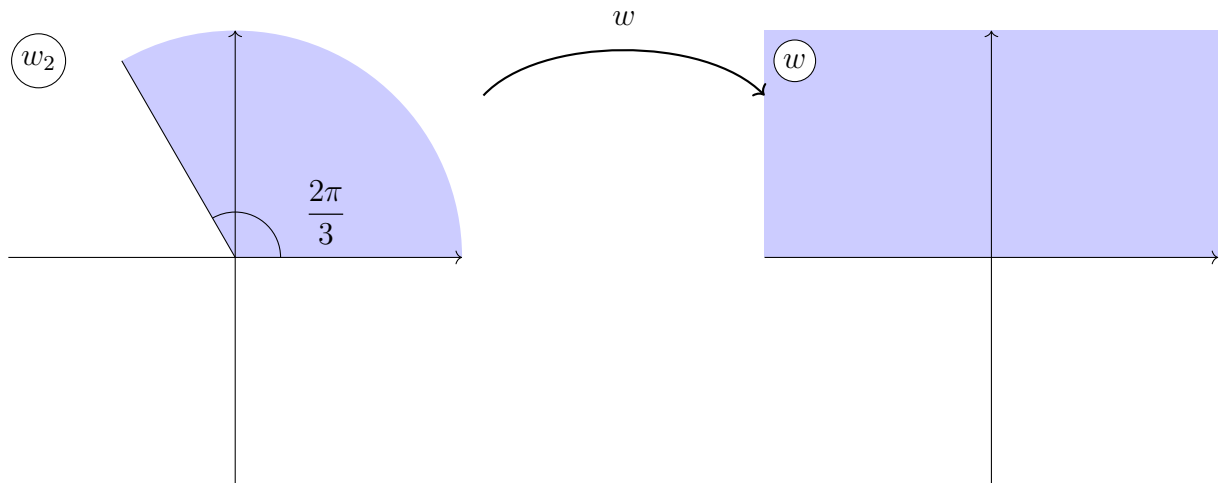
Отображение $w_1 = \frac{z - z_1}{z - z_2}$ такое, что $z_1 \mapsto 0$, $z_2 \mapsto \infty$, тогда

$$0 \mapsto \frac{z_1}{z_2} = \frac{-\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} + i} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}i}{2}$$

$$i \mapsto \frac{i - z_1}{i - z_2} = \frac{-\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} + i} = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}i}{2}$$



Далее, поворачиваем этот угол на $\varphi = -\frac{2\pi}{3}$ отображением $w_2 = e^{i\varphi}w_1$.



В конце, отображением $w = w_2^{\frac{3}{2}}$ развернем угол. +7 917 835 16 19

Ответ: $w = - \left(\frac{2z + \sqrt{3} - i}{2z - \sqrt{3} - i} \right)^{\frac{3}{2}}$

Общая схема:

$$w_1 = \frac{z - z_1}{z - z_2}, \quad w_2 = e^{i\varphi} w_1, \quad \varphi \in \mathbb{R}, \quad w = w_2^l, \quad l \in \mathbb{R}.$$

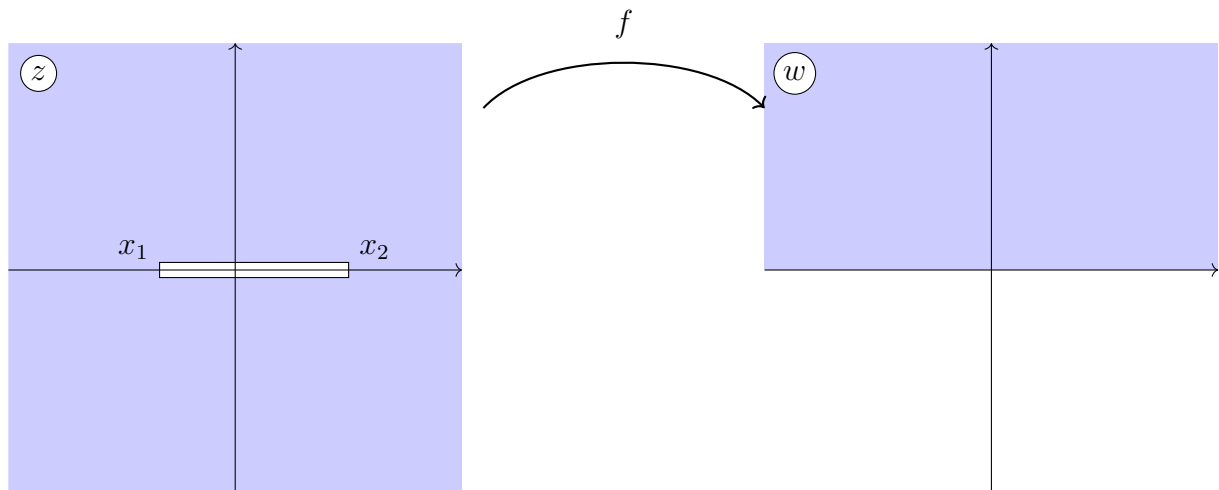
Замечание

z_1 и z_2 можно менять местами в выражении $w_1 = \frac{z - z_2}{z - z_1}$

Пример

Найти отображение, которое переводит D_z в D_w , где

$$D_z = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z = 0, x_1 \leq \operatorname{Re} z \leq x_2\}, \quad D_w = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} w > 0\}$$



Отобразим точку x_1 в 0, а точку x_2 в ∞ . Получим $w_1 = \frac{z - x_1}{z - x_2}$.

Третью точку: $\frac{x_1 + x_2}{2} \mapsto -1$. Получится левый вырез, его повернем на π отображением:

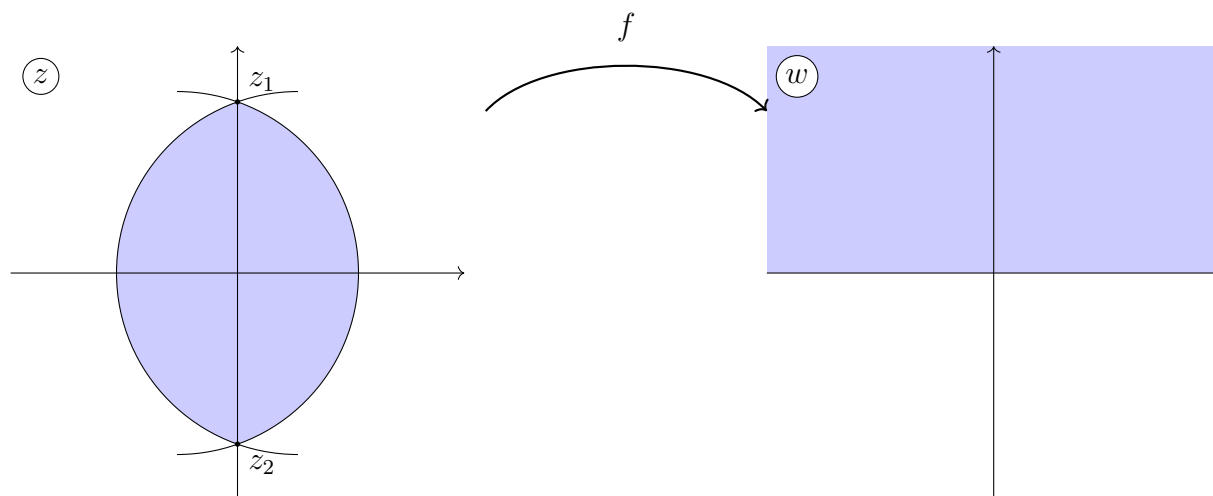
$w_2 = e^{i\varphi} w_1$, $\varphi = \pi$. В конце, развернем угол в два раза отображением: $w = w_2^{\frac{1}{2}}$.

Ответ: $w = \left(\frac{z - x_1}{x_2 - z} \right)^{\frac{1}{2}}$

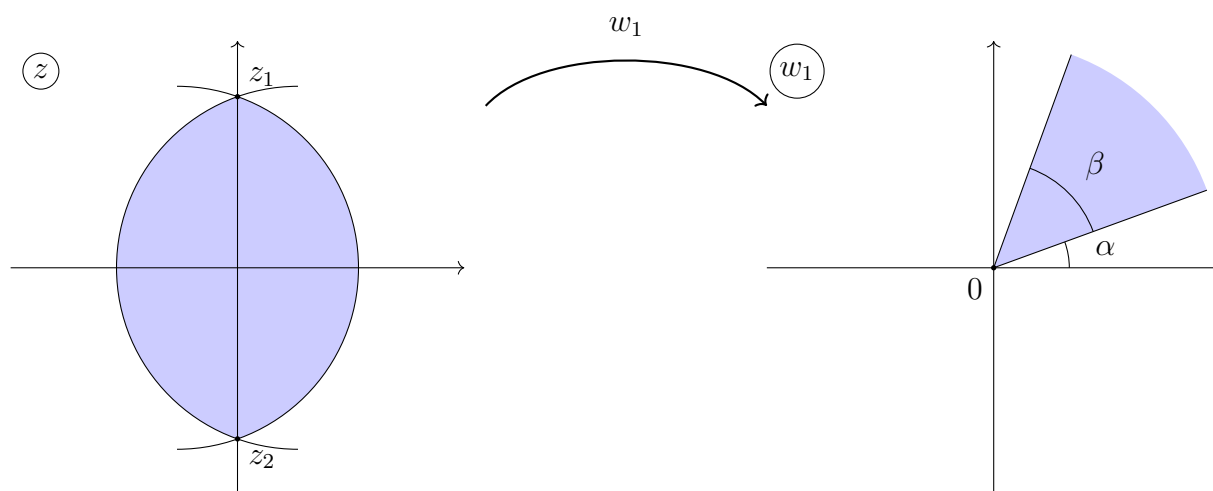
13. Лекция 13

13.1. Отображение луночки на верхнюю полуплоскость

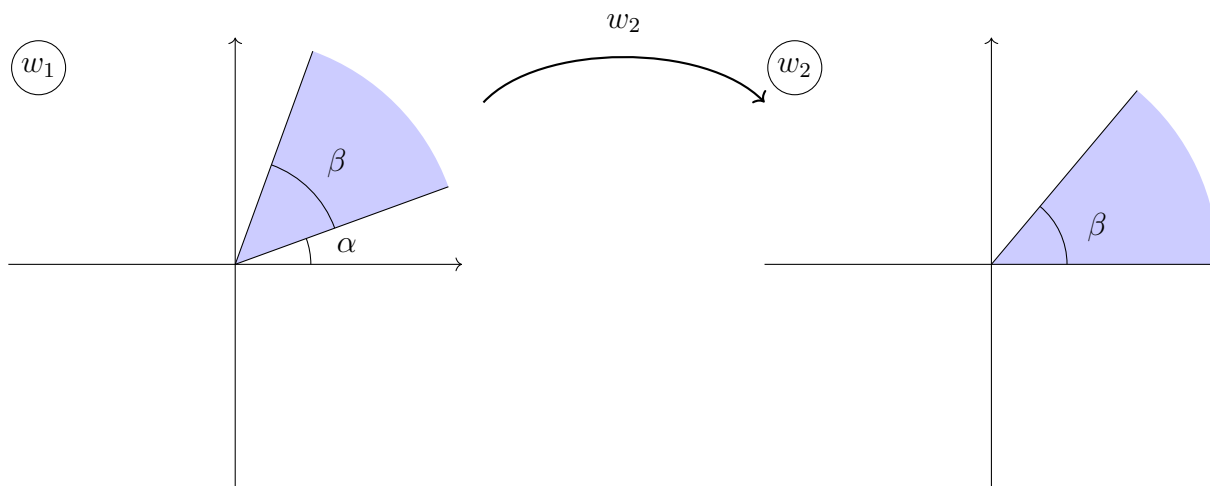
Строим отображение луночки на верхнюю полуплоскость:



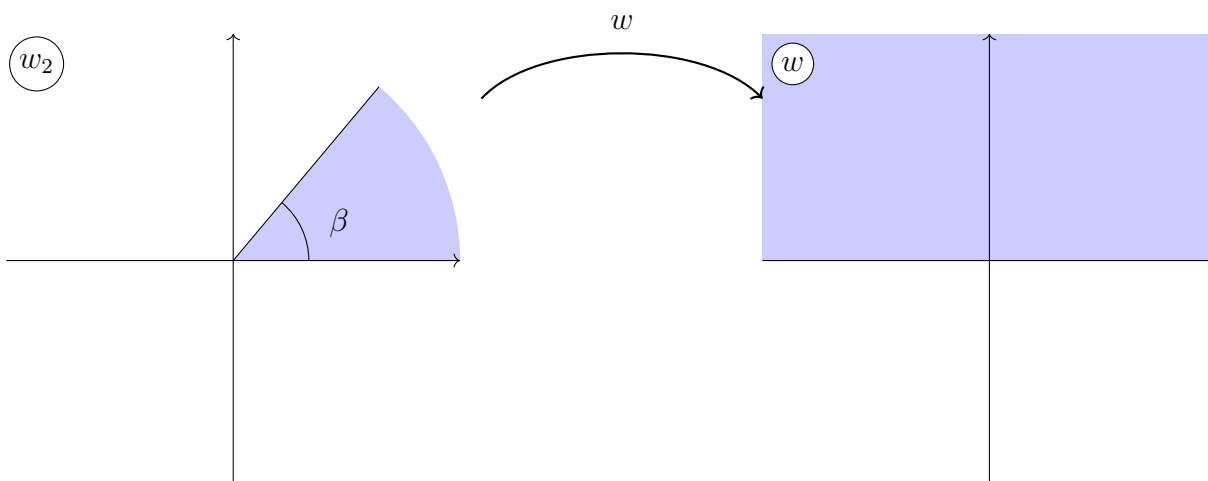
Для начала используем дробно-линейное отображение $w_1 = \frac{z - z_1}{z - z_2}$, где один из полюсов отправляем в 0, а другой в ∞



Далее при помощи $w_2 = e^{-i\alpha}w_1$ поворачиваем на угол α по часовой.

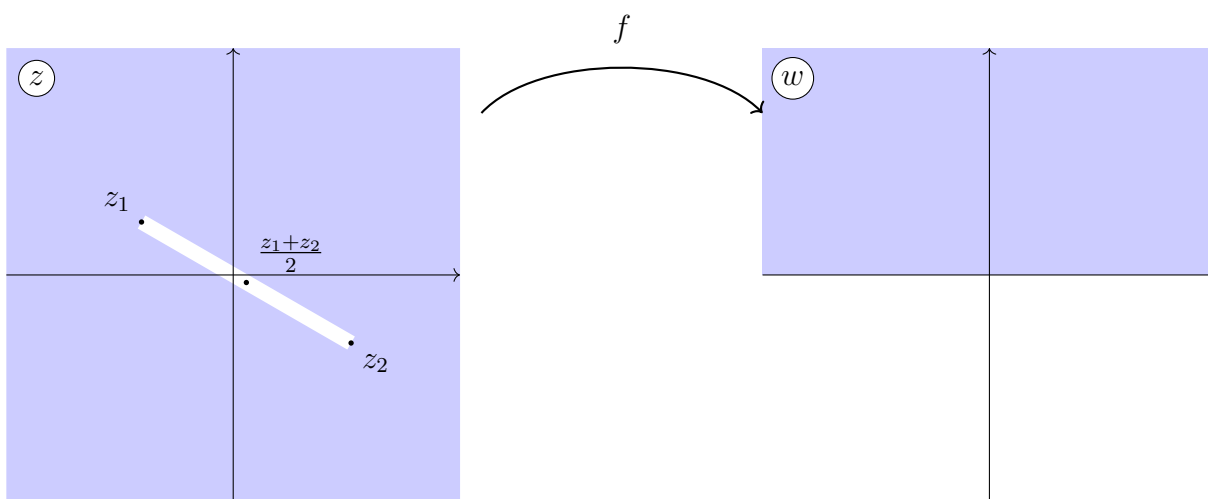


На последнем шаге нужно раскрыть наш сектор из угла β до угла π , используя отображение $w = w_2^{\frac{\pi}{\beta}}$:



13.2. Отображение плоскости с выколотым отрезком на верхнюю полуплоскость

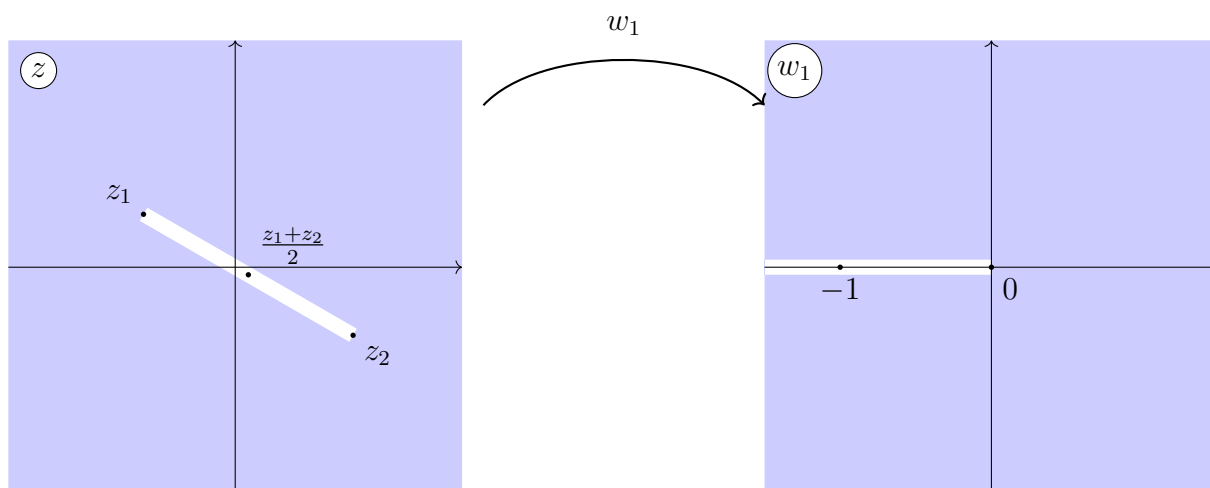
Строим отображение плоскости с выколотым отрезком $[z_1, z_2]$ на верхнюю полуплоскость:



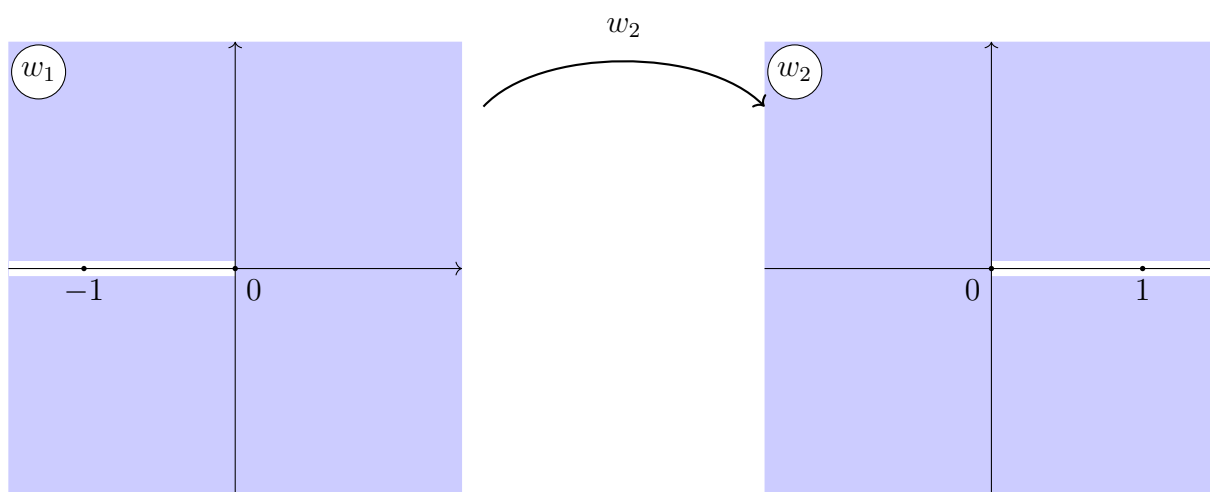
Используем дробно-линейное отображение $w_1 = \frac{z-z_1}{z-z_2}$. Отрезок $[z_1, z_2]$ переходит в луч. Проверим середину отрезка:

$$\frac{z_1 + z_2}{2} \mapsto \frac{\frac{z_1+z_2}{2} - z_1}{\frac{z_1+z_2}{2} - z_2} = \frac{z_2 - z_1}{z_1 - z_2} = -1$$

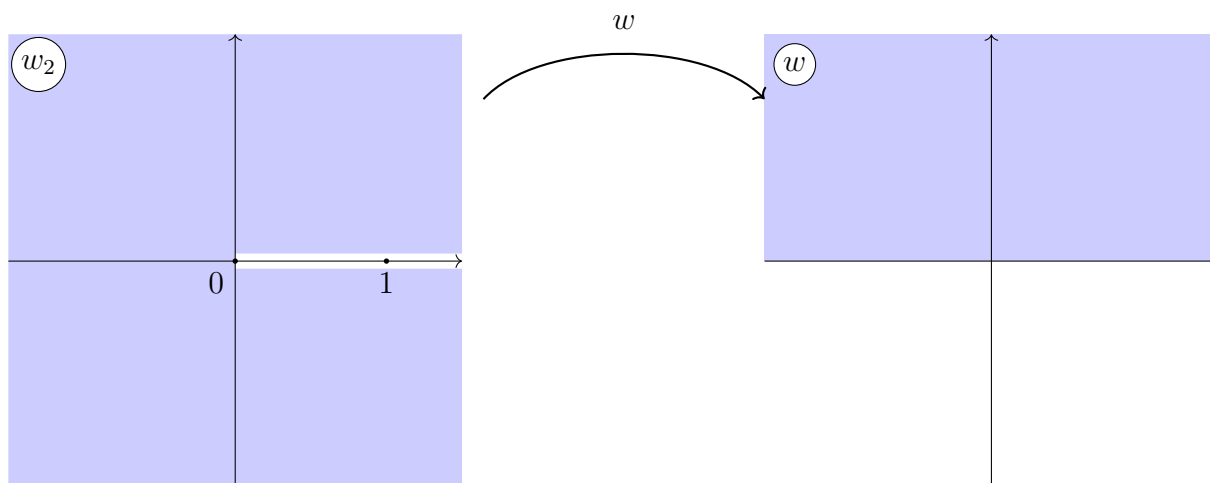
Значит, отрезок переходит в луч $(-\infty, 0]$.



Разворачиваем луч при помощи $w_2 = e^{i\pi} w_1 = -w_1$. Луч $(-\infty, 0]$ переходит в $[0, +\infty)$:



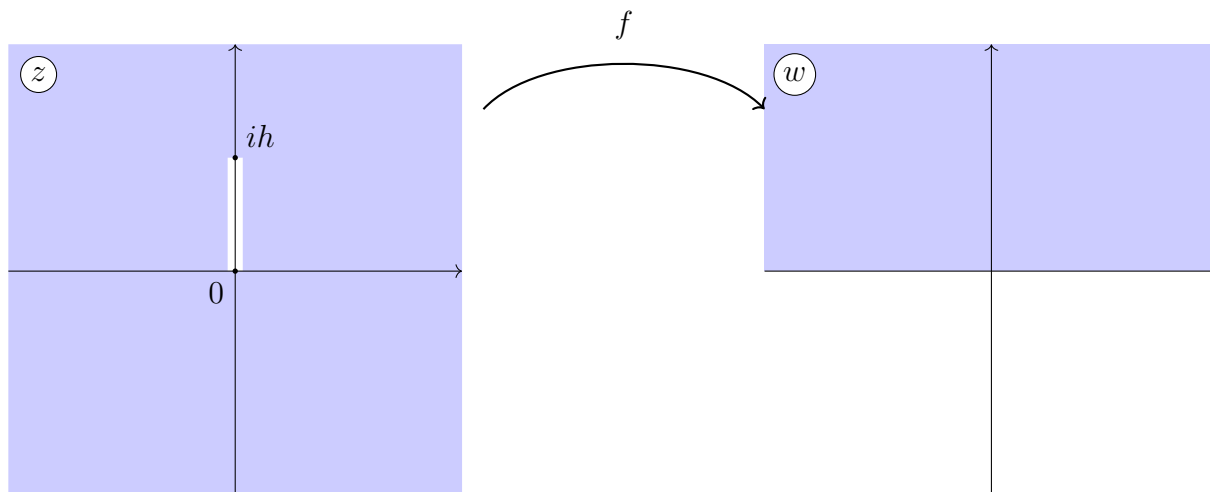
Наконец, извлекаем корень $w = w_2^{1/2}$. Луч $[0, +\infty)$ раскрывается в верхнюю полуплоскость:



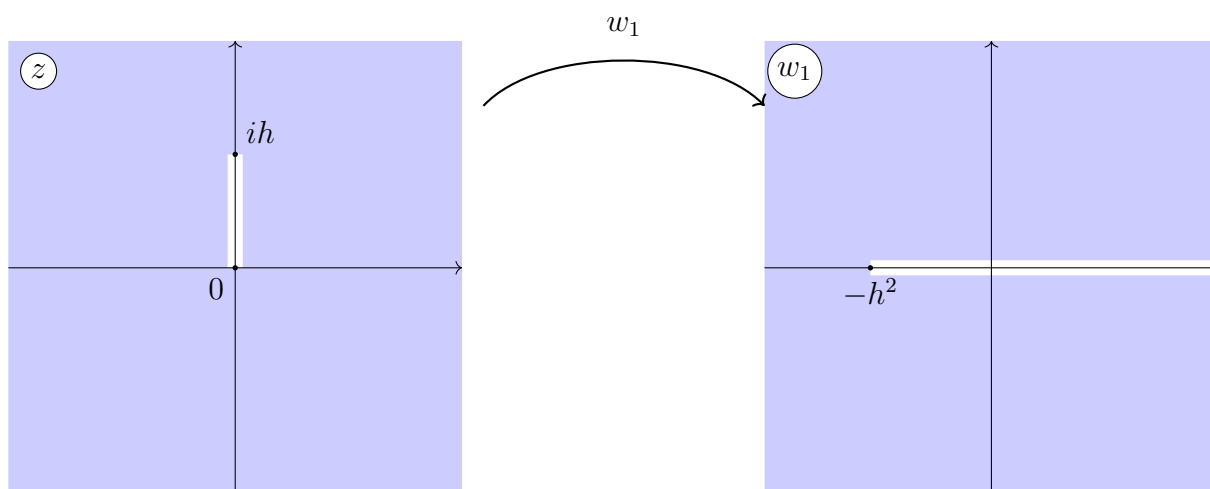
Ответ: $w = \sqrt{\frac{z-z_1}{z_2-z}}$

13.3. Отображение верхней полуплоскости с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость

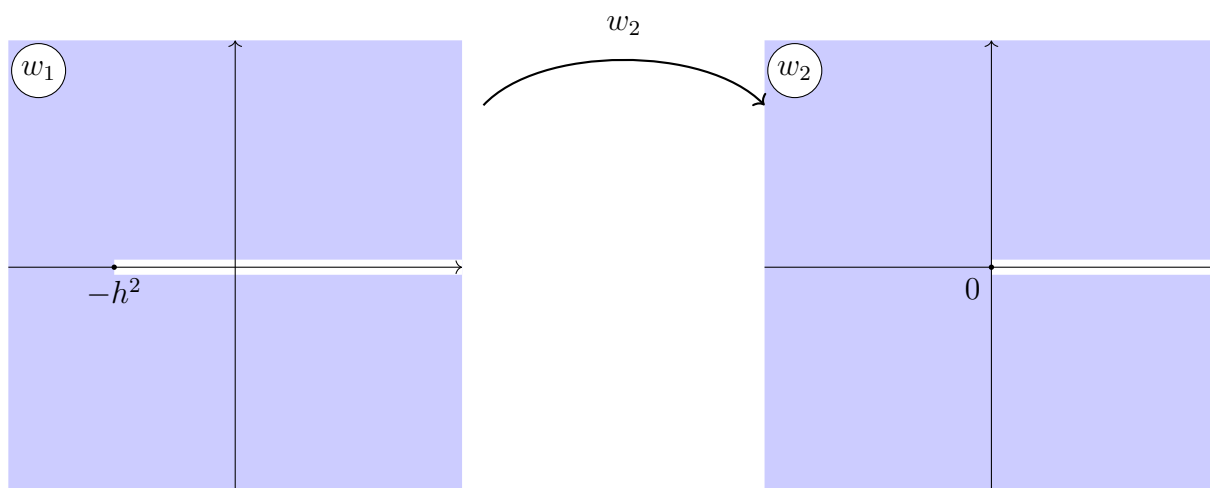
Построить отображение верхней полуплоскости с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость:



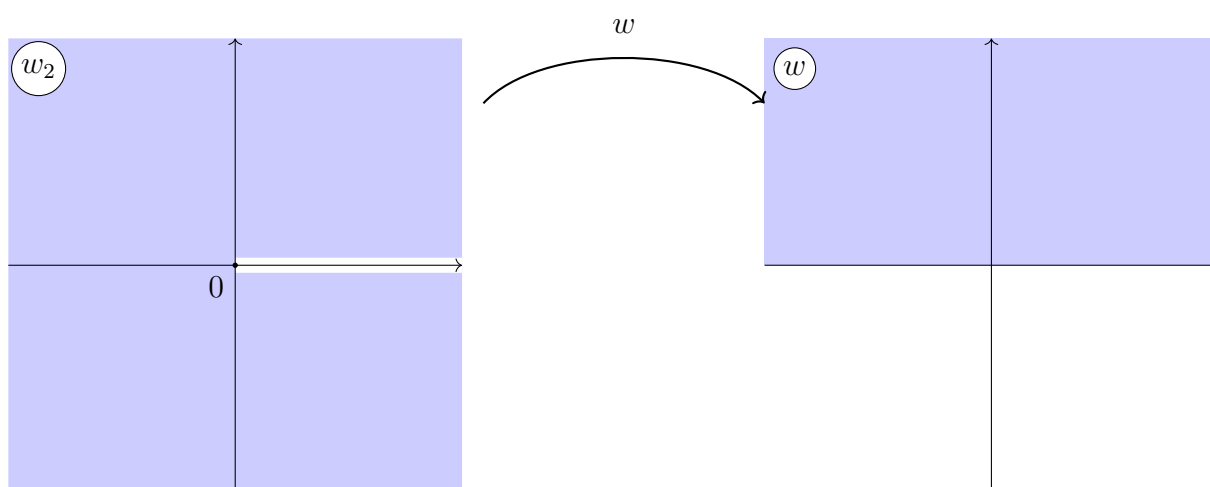
Первым шагом возводим в квадрат: $w_1 = z^2$. Верхняя полуплоскость переходит в плоскость с разрезом вдоль горизонтальной оси. Вертикальный разрез $[0, ih]$ переходит в горизонтальный $[-h^2, +\infty)$:



Сдвигаем разрез: $w_2 = w_1 + h^2$. Разрез $[-h^2, +\infty)$ переходит в $[0, +\infty)$:



Наконец, извлекаем корень $w = w_2^{1/2}$. Угол 2π сворачивается в верхнюю полуплоскость:

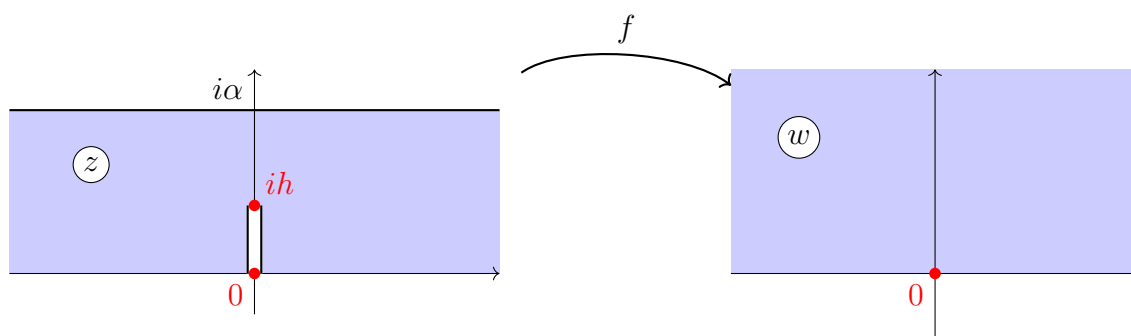


Ответ: $w = \sqrt{z^2 + h^2}$

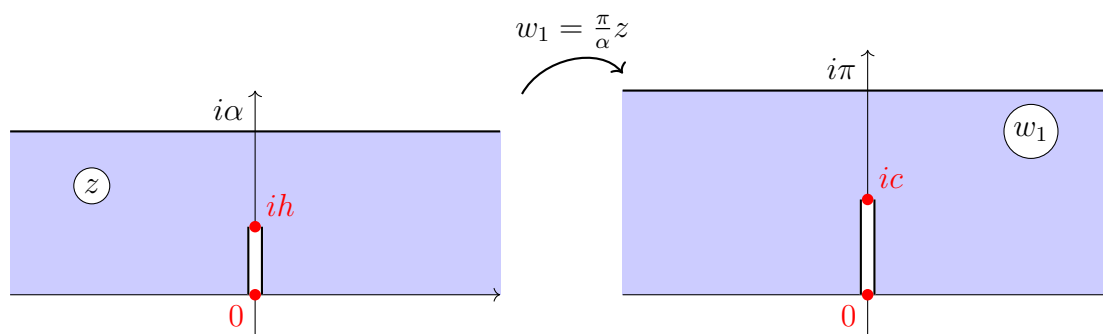
13.4. Отображение полосы с вертикальным разрезом на верхнюю полуплоскость

Пример

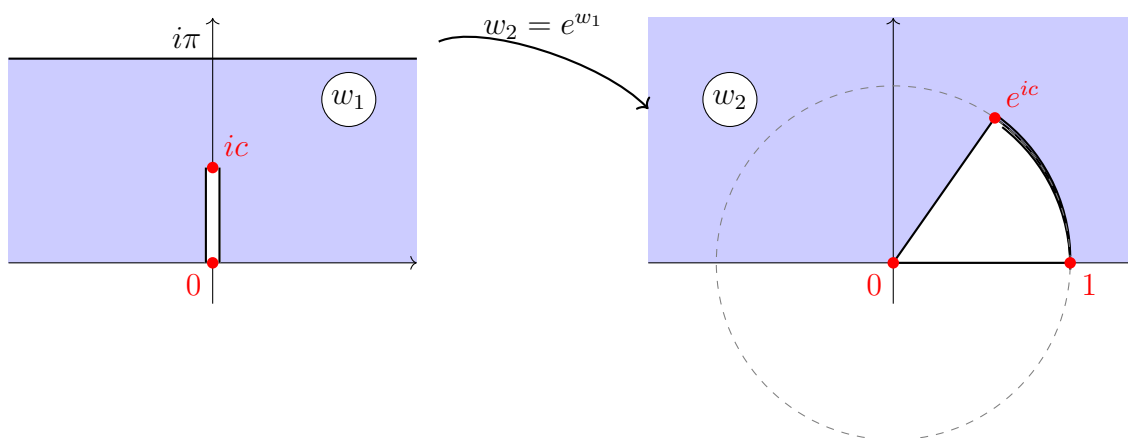
Строим отображение верхней полуплоскости с вертикальным разрезом $[0, ih]$ и ограничением $i\alpha$ ($\alpha > h$) на верхнюю полуплоскость:



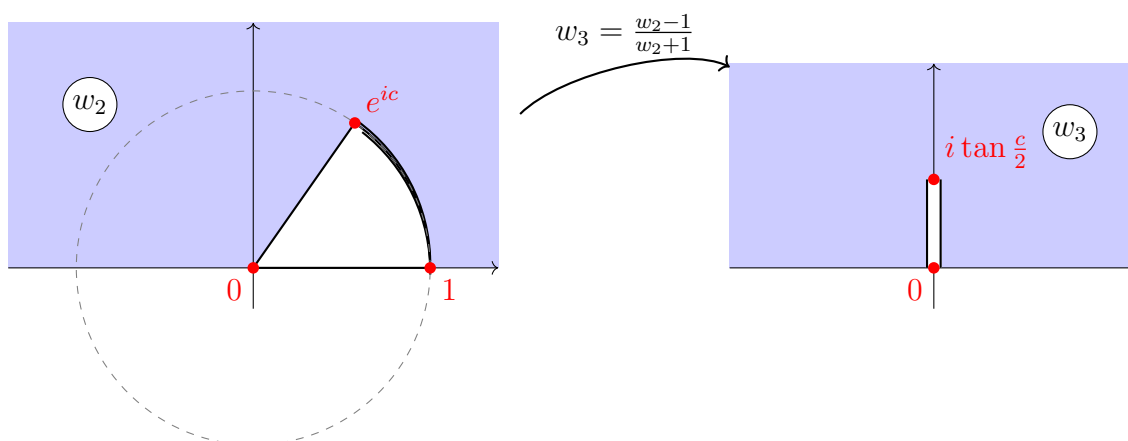
1. Растягиваем полосу: $w_1 = z \cdot \frac{\pi}{\alpha}$. Получаем полосу высоты π с разрезом от 0 до ic , где $c = \frac{\pi h}{\alpha}$:



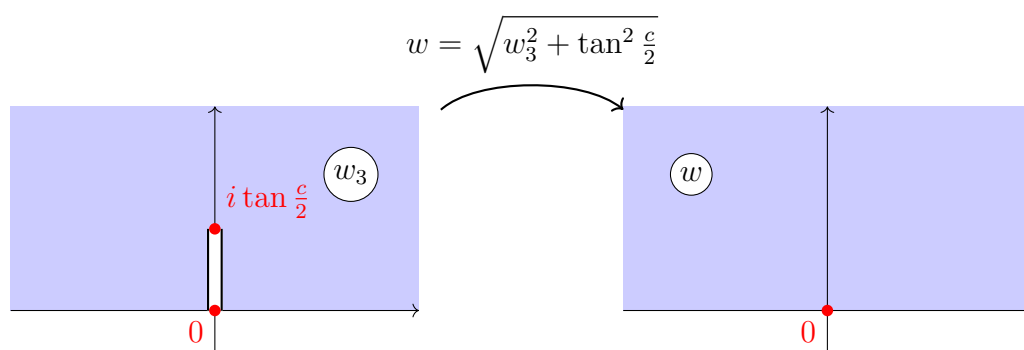
2. Применяем экспоненту: $w_2 = e^{w_1}$. Полоса переходит в верхнюю полуплоскость с разрезом по дуге окружности от 1 до e^{ic} :



3. Дробно-линейное отображение $w_3 = \frac{w_2-1}{w_2+1}$ переводит разрез в вертикальный отрезок $[0, i \tan \frac{\epsilon}{2}]$:



4. Сводим к предыдущей задаче: $w = \sqrt{w_3^2 + \tan^2 \frac{\epsilon}{2}}$:

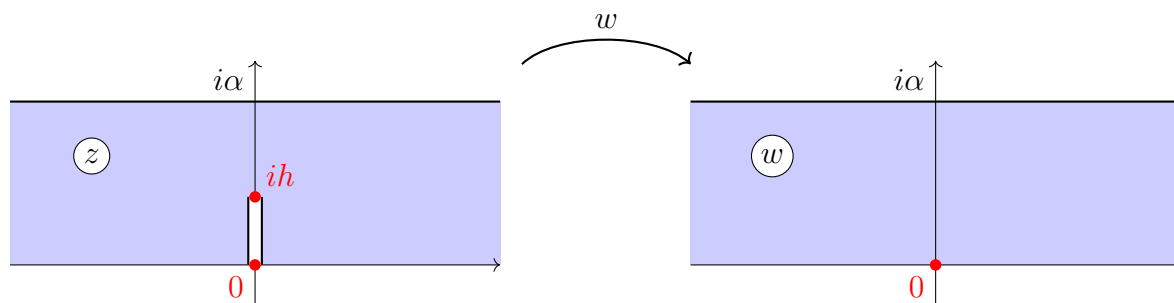


Ответ: $w = \sqrt{\left(\frac{e^{\frac{\pi z}{\alpha}} - 1}{e^{\frac{\pi z}{\alpha}} + 1}\right)^2 + \tan^2 \frac{c}{2}}$, где $c = \frac{\pi h}{\alpha}$.

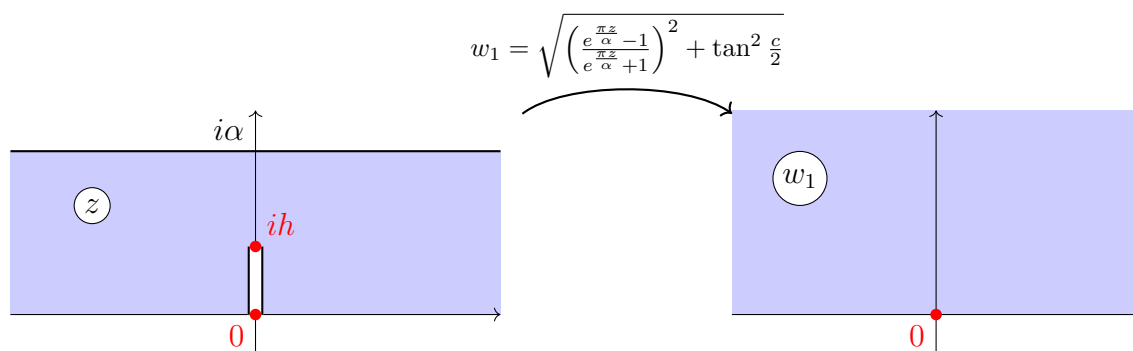
13.5. Отображение полосы с вертикальным разрезом на полосу

Пример

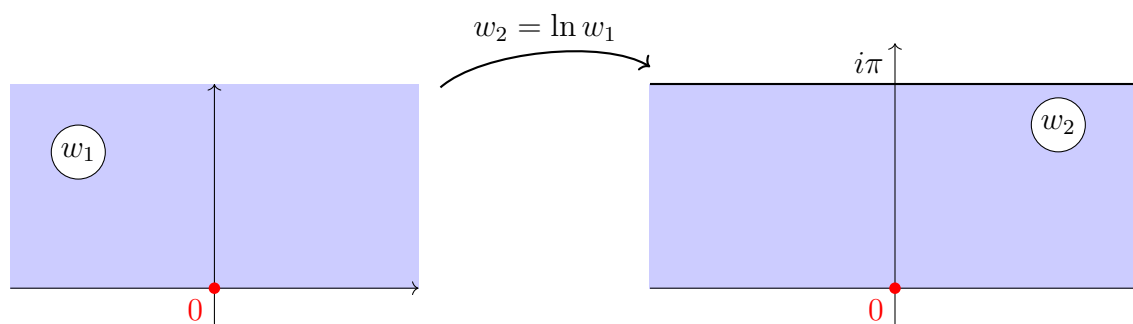
Строим отображение полосы высоты α с вертикальным разрезом $[0, ih]$ на полосу высоты α без разреза:



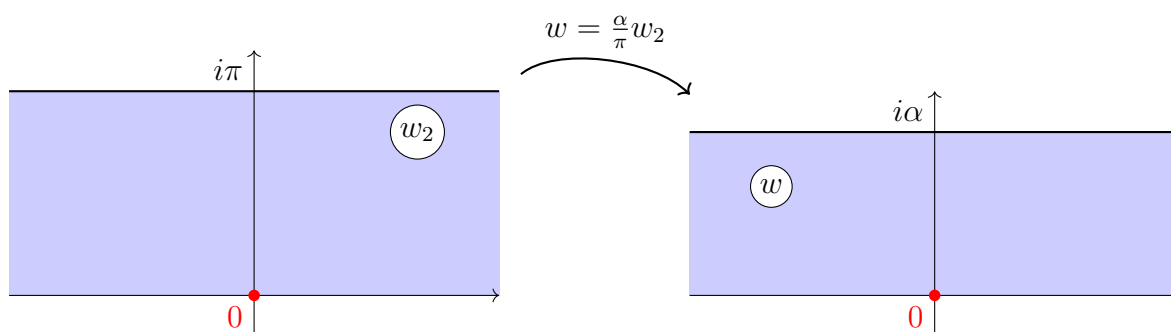
1. Используем результат предыдущей задачи: $w_1 = \sqrt{\left(\frac{e^{\frac{\pi z}{\alpha}} - 1}{e^{\frac{\pi z}{\alpha}} + 1}\right)^2 + \tan^2 \frac{c}{2}}$, где $c = \frac{\pi h}{\alpha}$. Это отображение переводит полосу с разрезом в верхнюю полуплоскость:



2. Логарифмируем: $w_2 = \ln w_1$. Верхняя полуплоскость переходит в полосу высоты π :



3. Сжимаем полосу обратно: $w = \frac{\alpha}{\pi} w_2$. Получаем полосу высоты α без разреза:

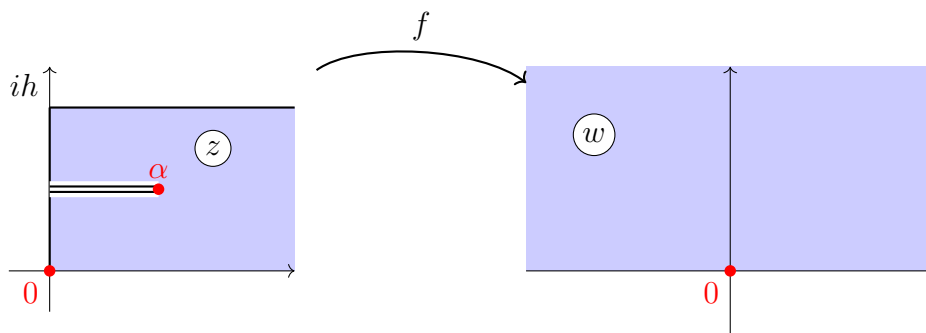


Ответ: $w = \frac{\alpha}{\pi} \ln \sqrt{\left(\frac{e^{\frac{\pi z}{\alpha}} - 1}{e^{\frac{\pi z}{\alpha}} + 1}\right)^2 + \tan^2 \frac{c}{2}}$, где $c = \frac{\pi h}{\alpha}$.

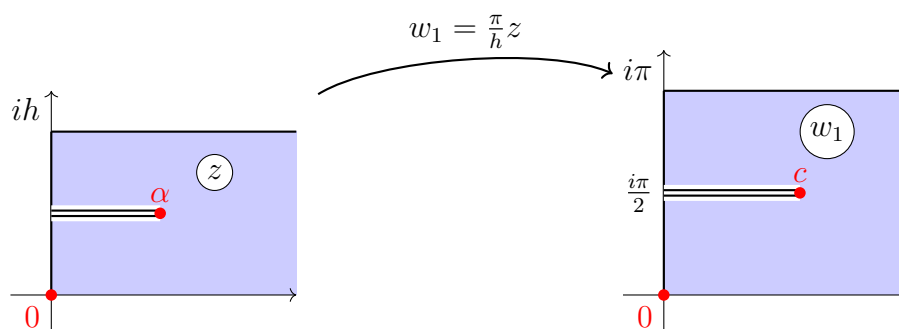
13.6. Отображение полуполосы с горизонтальным на разрезом на верхнюю полуплоскость

Пример

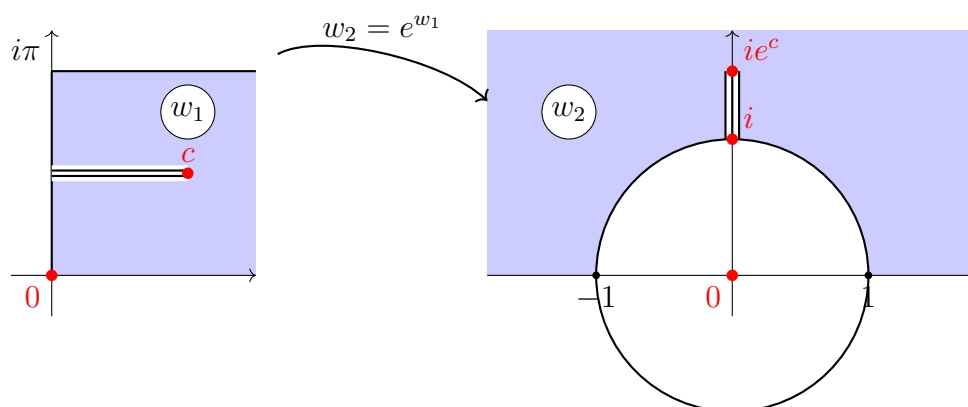
Строим отображение полуполосы $\{z : \operatorname{Re} z > 0, 0 < \operatorname{Im} z < h\}$ с горизонтальным разрезом $[0, \alpha]$ на высоте $\frac{ih}{2}$ на верхнюю полуплоскость:



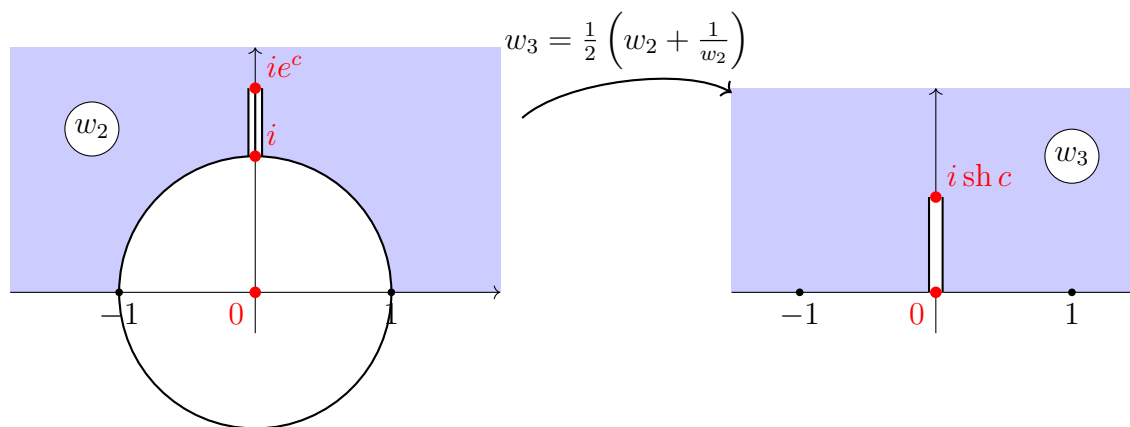
1. Растягиваем: $w_1 = z \cdot \frac{\pi}{h}$. Получаем полуполосу высоты π с разрезом от 0 до $c = \frac{\pi\alpha}{h}$ на высоте $\frac{i\pi}{2}$:



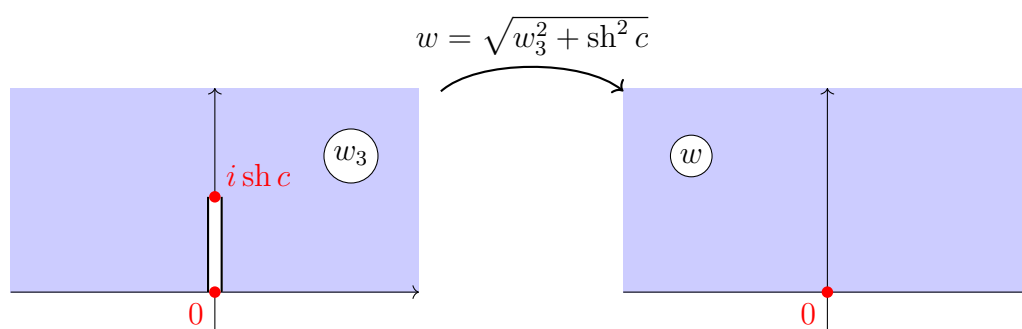
2. Экспонента: $w_2 = e^{w_1}$. Полуполоса переходит во внешность единичной полуокружности с вертикальным разрезом от i до ie^c :



3. Функция Жуковского: $w_3 = \frac{1}{2} \left(w_2 + \frac{1}{w_2} \right)$. Внешность полуокружности с разрезом переходит в верхнюю полуплоскость с вертикальным разрезом $[0, i \operatorname{sh} c]$:



4. Используем результат предыдущей задачи: $w = \sqrt{w_3^2 + \operatorname{sh}^2 c}$:

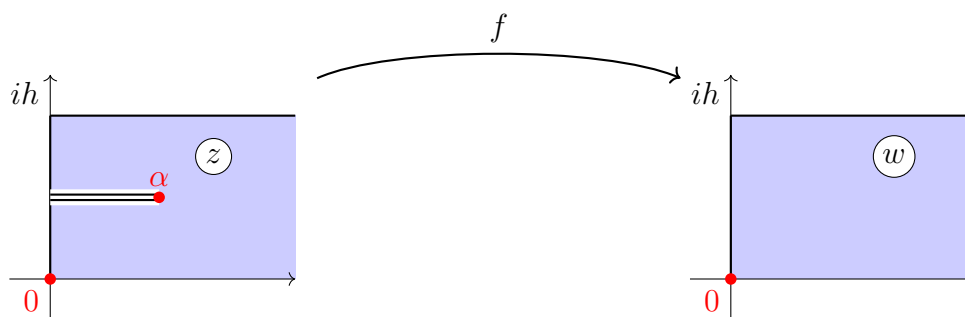


Ответ: $w = \sqrt{\operatorname{ch}^2 \left(\frac{\pi z}{h} \right) + \operatorname{sh}^2 c}$, где $c = \frac{\pi \alpha}{h}$.

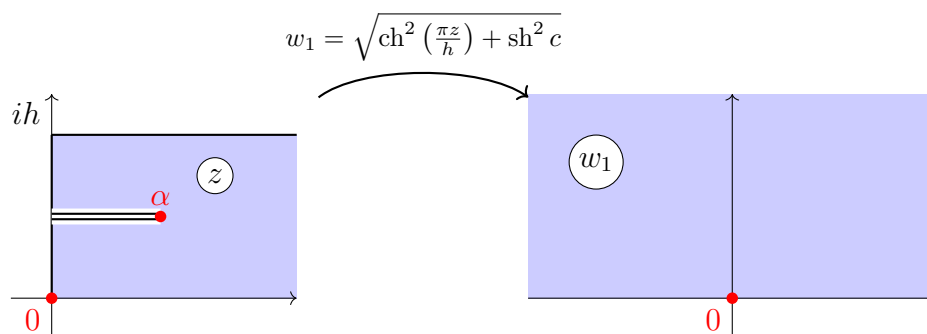
13.7. Отображение полуполосы с горизонтальным разрезом на полуполосу без разреза

Пример

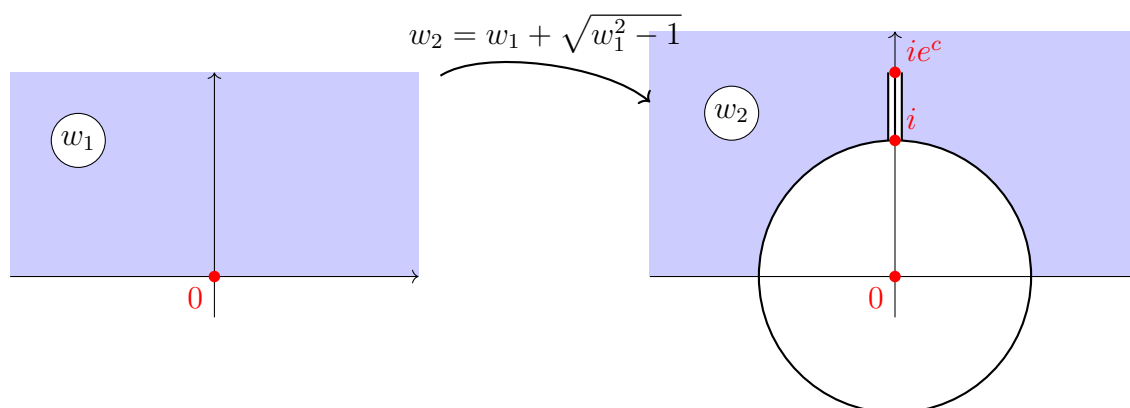
Строим отображение полуполосы $\{z : \operatorname{Re} z > 0, 0 < \operatorname{Im} z < h\}$ с горизонтальным разрезом $[0, \alpha]$ на высоте $\frac{ih}{2}$ на полуполосу без разреза:



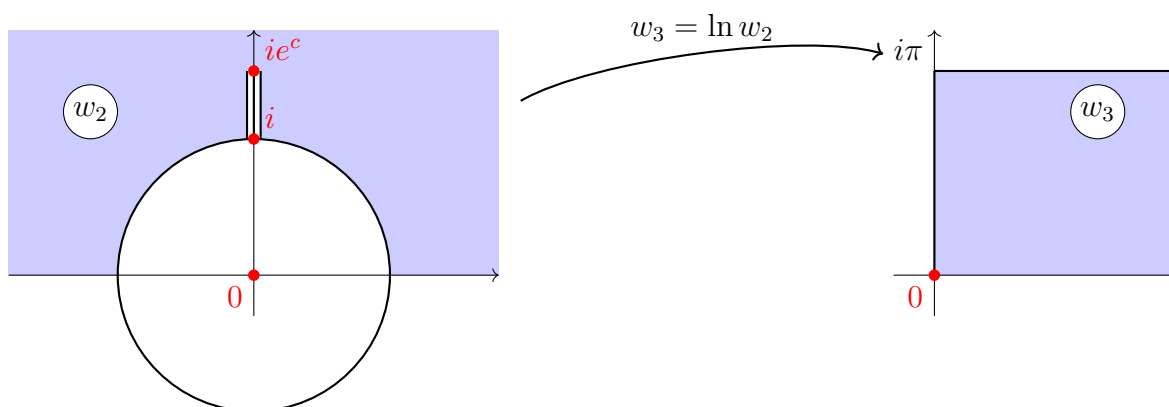
1. Используем результат предыдущей задачи: $w_1 = \sqrt{\operatorname{ch}^2\left(\frac{\pi z}{h}\right) + \operatorname{sh}^2 c}$, где $c = \frac{\pi \alpha}{h}$. Это отображение переводит полуполосу с разрезом в верхнюю полуплоскость:



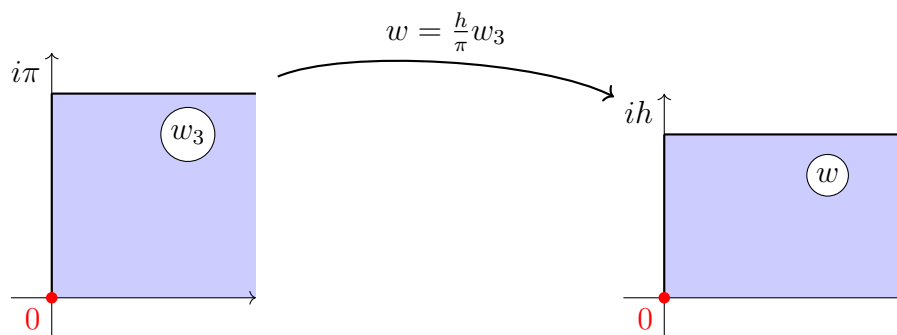
2. Обратная функция Жуковского: $w_2 = w_1 + \sqrt{w_1^2 - 1}$ (главная ветвь). Верхняя полуплоскость переходит во внешность единичной полуокружности с вертикальным разрезом от i до ie^c :



3. Логарифмируем: $w_3 = \ln w_2$. Внешность полуокружности с разрезом переходит в полуполосу высоты π :



4. Сжимаем полуполосу: $w = \frac{h}{\pi} w_3$. Получаем полуполосу высоты h без разреза:

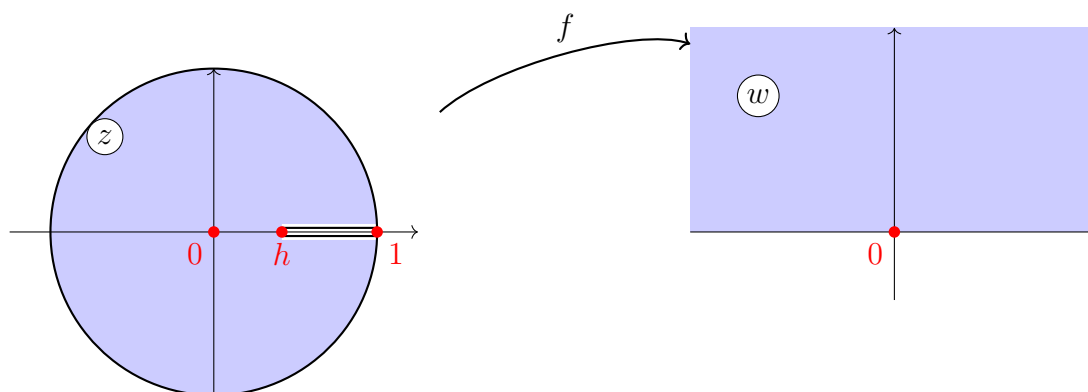


Ответ: $w = \frac{h}{\pi} \ln \left(\sqrt{\operatorname{ch}^2 \left(\frac{\pi z}{h} \right) + \operatorname{sh}^2 c} + \sqrt{\operatorname{ch}^2 \left(\frac{\pi z}{h} \right) + \operatorname{sh}^2 c - 1} \right)$, где $c = \frac{\pi \alpha}{h}$.

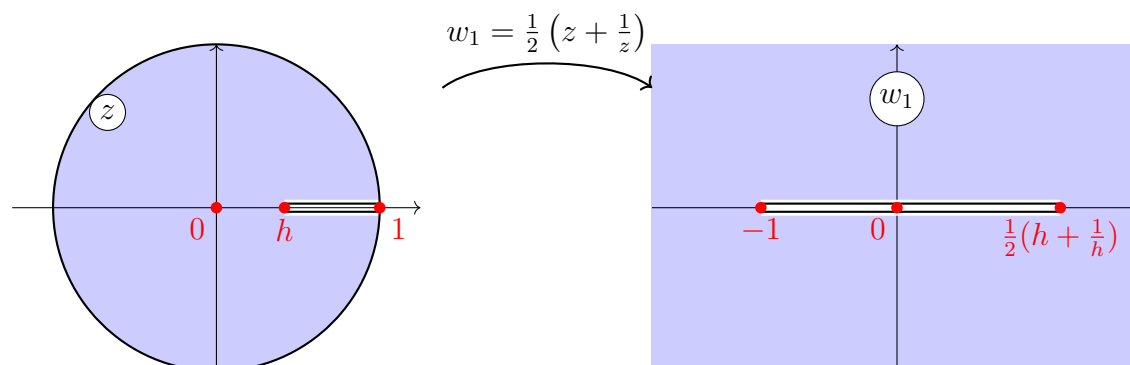
13.8. Отображение единичного круга с разрезом на верхнюю полу- плоскость

Пример

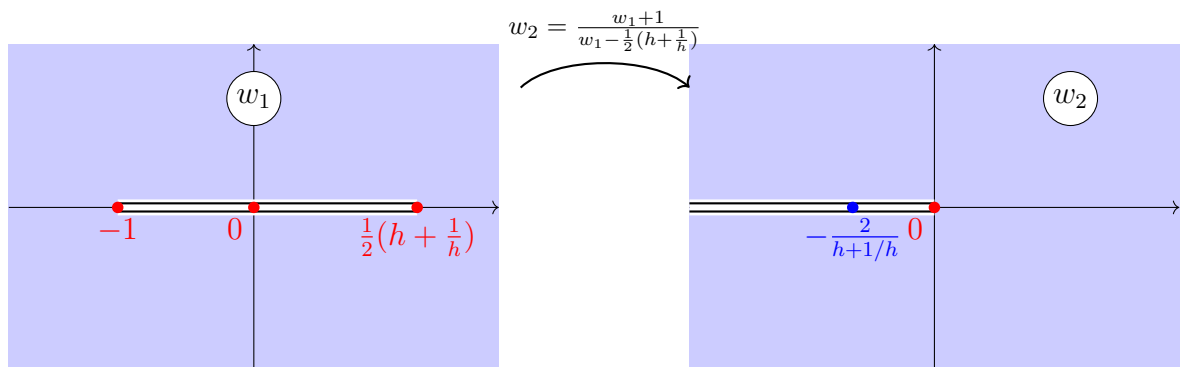
Строим отображение единичного круга $\{z : |z| < 1\}$ с разрезом по отрезку $[h, 1]$ на верхнюю полуплоскость:



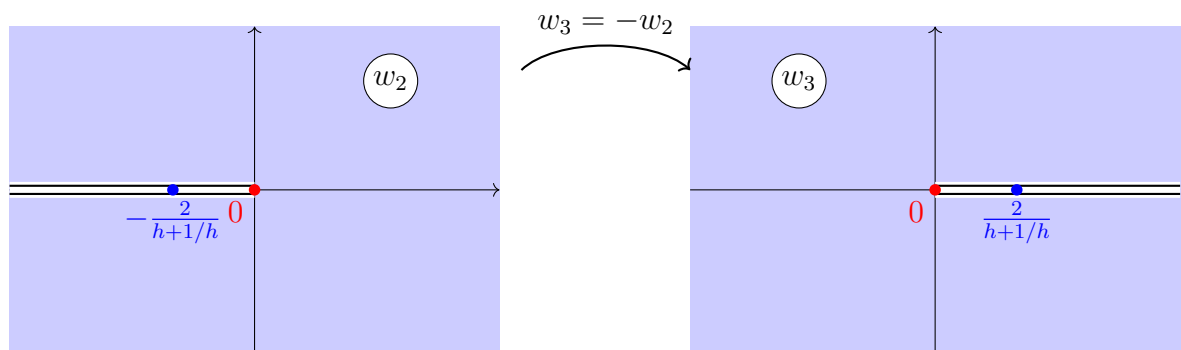
1. Функция Жуковского: $w_1 = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$. Отрезок $[h, 1]$ переходит в $\left[1, \frac{1}{2} \left(h + \frac{1}{h} \right)\right]$, а окружность — в отрезок $[-1, 1]$. Получаем плоскость с разрезом $[-1, \frac{1}{2} \left(h + \frac{1}{h} \right)]$:



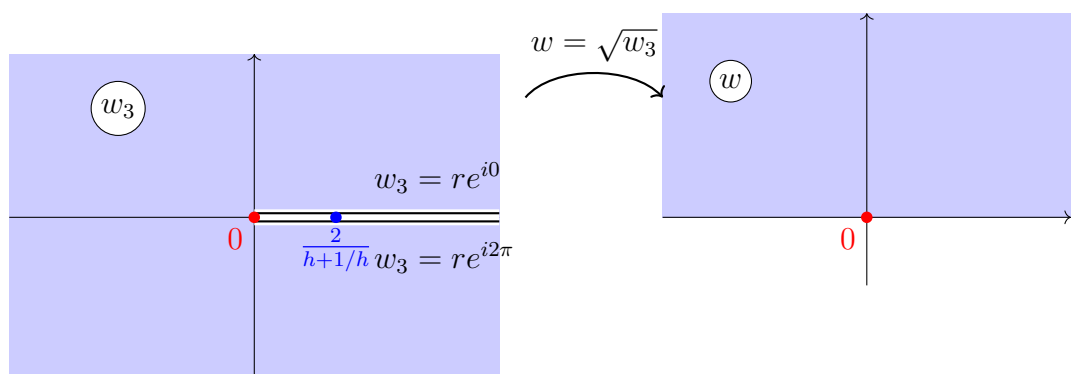
2. Дробно-линейное отображение: $w_2 = \frac{w_1+1}{w_1-\frac{1}{2}(h+\frac{1}{h})}$. Точка 0 переходит в $-\frac{2}{h+1/h} < 0$, разрез $[-1, \frac{1}{2}(h+\frac{1}{h})]$ переходит в луч $(-\infty, 0]$:



3. Разворачиваем луч: $w_3 = -w_2$. Луч $(-\infty, 0]$ переходит в $[0, +\infty)$:



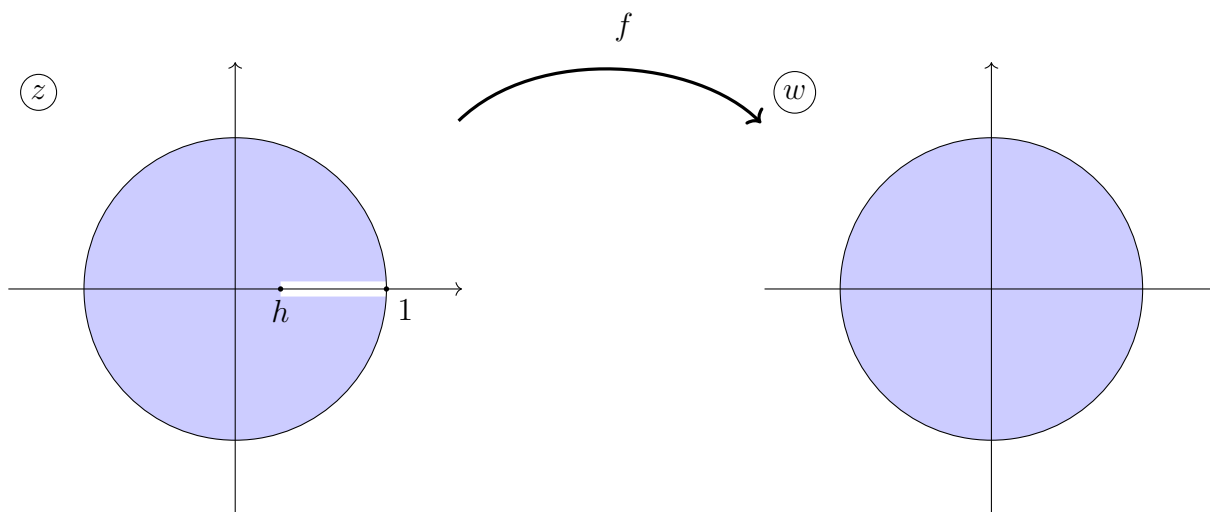
4. Извлекаем корень: $w = \sqrt{w_3}$. Луч $[0, +\infty)$ раскрывается в верхнюю полуплоскость:



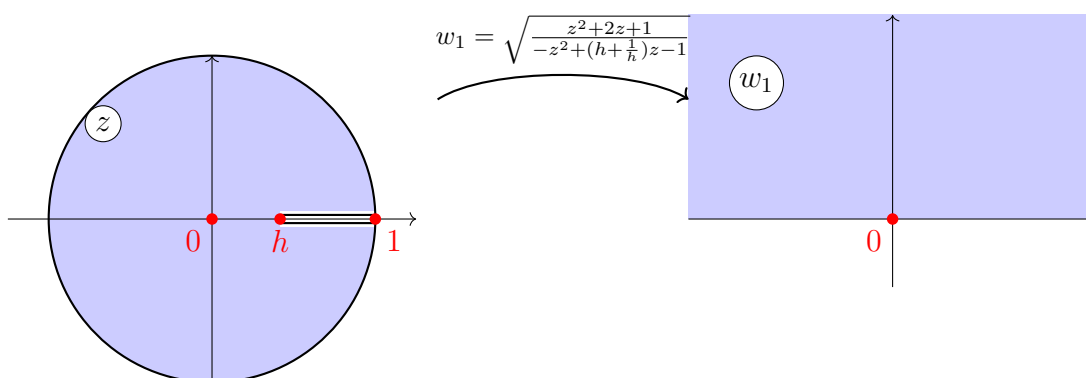
Ответ: $w = \sqrt{-\frac{\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})+1}{\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})-\frac{1}{2}(h+\frac{1}{h})}} = \sqrt{\frac{z^2+2z+1}{-z^2+(h+\frac{1}{h})z-1}}.$

13.9. Отображение единичного круга с разрезом на единичный круг

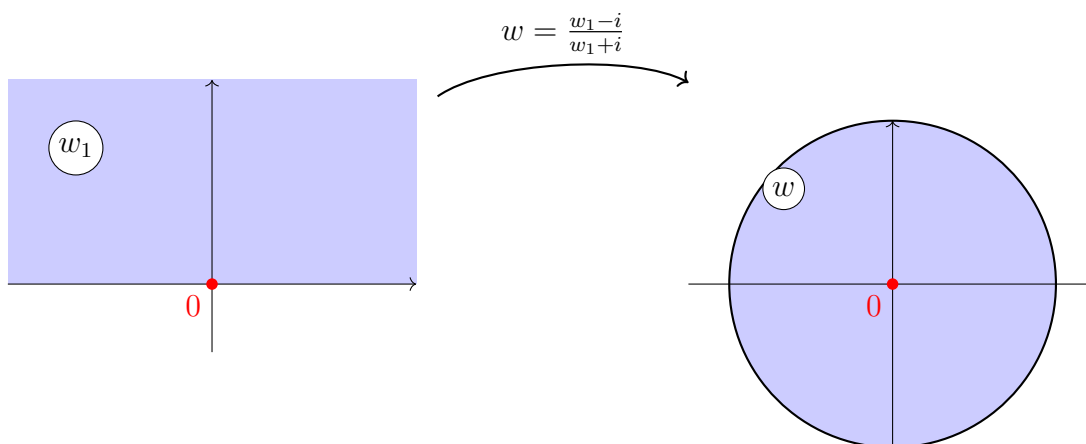
Строим отображение единичного круга $\{z : |z| < 1\}$ с разрезом по отрезку $[h, 1]$ на единичный круг без разреза:



Используем результат предыдущей задачи: $w_1 = \sqrt{-\frac{\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})+1}{\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})-\frac{1}{2}(h+\frac{1}{h})}} = \sqrt{\frac{z^2+2z+1}{-z^2+(h+\frac{1}{h})z-1}}$. Это отображение переводит круг с разрезом в верхнюю полуплоскость:



Отображаем верхнюю полуплоскость в единичный круг: $w_2 = \frac{w_1-i}{w_1+i} \cdot K$, где $K = e^{i\alpha}$, $\alpha = 0$:



Ответ: $w = \frac{\sqrt{\frac{z^2+2z+1}{-z^2+(h+\frac{1}{h})z-1}} - i}{\sqrt{\frac{z^2+2z+1}{-z^2+(h+\frac{1}{h})z-1}} + i}.$

14. Лекция 14

14.1. Интегрирование функций комплексного переменного

Дана гладкая или кусочно-гладкая кривая γ и её разбиение $\tau = \{A = z_0, z_1, \dots, z_n = B\}$. На каждом $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ берем опорную точку $\xi_k \in \gamma$, $\xi = \{\xi_1, \dots, \xi_n\}$. Параметр разбиения $\lambda = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k|$. Пусть $f(z)$ — однозначная функция, определенная на кривой γ .

Составим интегральную сумму: $\sigma(f, \xi, \tau) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k$.

Опр.

Пусть при $\lambda \rightarrow 0$ существует конечный предел интегральной суммы и этот предел не зависит от выбора разбиения и точек ξ , тогда его обозначают $\int_{\gamma} f(z) dz$ и называют **интегралом** от функции $f(z)$ по кривой γ в выбранном направлении.

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k.$$

Дано параметрическое представление кривой $\gamma : (x(t), y(t))$, $t \in [a, b]$.

По теореме Пифагора (физический уровень строгости): $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$.

Криволинейный интеграл 1-го рода:

$$I_1 = \int_{\gamma} f(z) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{x'^2 + y'^2} dt.$$

Криволинейный интеграл 2-го рода:

$$I_2 = \int_{\gamma} \bar{g}(x, y) d\bar{s} = \int_{\gamma} P dx + Q dy = \int_{\alpha}^{\beta} (P(x, y)x' + Q(x, y)y') dt,$$

где $d\bar{s} = (dx, dy)$, $\bar{g}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$.

Теорема

Пусть существуют криволинейные интегралы 2-го рода: $\int_{\gamma} v dx + u dy$, $\int_{\gamma} u dx - v dy$. Тогда

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} u dx - v dy + i \int_{\gamma} v dx + u dy.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (u(\xi_k) + i v(\xi_k)) (\Delta x_k + i \Delta y_k) = \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (u(\xi_k) \Delta x_k - v(\xi_k) \Delta y_k) + i \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n (v(\xi_k) \Delta x_k + u(\xi_k) \Delta y_k). \end{aligned}$$

□

Теорема

Пусть $f(z) \in C(\gamma)$, где γ — гладкая кривая Жордана, $z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$. Тогда

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt.$$

Доказательство. $f(z) \in C(\gamma) \Rightarrow u(x, y), v(x, y) \in C(\gamma)$. По определению кривой Жордана: $x(t), y(t) \in C^1[\alpha, \beta]$, $z(t) = x(t) + iy(t)$, $dz = (x' + iy')dt$.

$$J_1 = \int_{\gamma} u dx - v dy = \int_{\alpha}^{\beta} u(x(t), y(t)) x'(t) - v(x(t), y(t)) y'(t) dt.$$

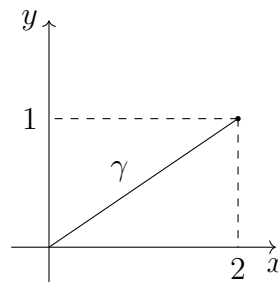
$$J_2 = \int_{\gamma} v dx + u dy = \int_{\alpha}^{\beta} v(x(t), y(t)) x'(t) + u(x(t), y(t)) y'(t) dt.$$

$$\int_{\gamma} f(z) dz = J_1 + iJ_2 = \int_{\gamma} (u + iv)(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt.$$

□

Пример

$$1) I = \int_{\gamma} z \operatorname{Re} z dz.$$

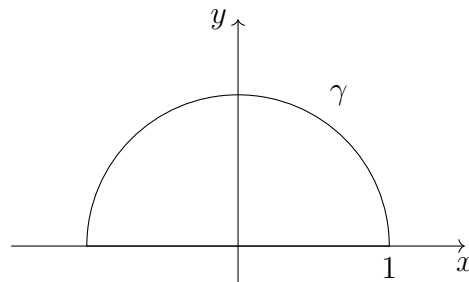


Выполним параметризацию кривой $\gamma : z = x + i\frac{x}{2}$, $x \in [0, 2]$. $dz = 1 + \frac{i}{2} dx$.

$$I = \int_0^2 \left(x + i\frac{x}{2}\right) x \left(1 + \frac{i}{2}\right) dx = \left(1 + \frac{i}{2}\right)^2 \int_0^2 x^2 dx = \left(\frac{3}{4} + i\right) \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = 2 + \frac{8}{3}i.$$

Пример

$$2) I = \int_{\gamma} \operatorname{Im} z dz.$$



Выполним параметризацию кривой $\gamma : z = e^{it}$, $t \in [0, \pi]$. $dz = ie^{it} dt$.

$$I = \int_0^{\pi} \sin t ie^{it} dt = \int_0^{\pi} \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} ie^{it} dt = \int_0^{\pi} \frac{e^{2it} - 1}{2} dt = -\frac{\pi}{2}.$$

14.2. Свойства интеграла вдоль кривой.

Теорема (Линейность)

Пусть существуют интегралы $\int_{\gamma} f(z) dz$ и $\int_{\gamma} g(z) dz$. Тогда

$$\forall c_1, c_2 \in \mathbb{C} \quad \int_{\gamma} c_1 f(z) + c_2 g(z) dz = c_1 \int_{\gamma} f(z) dz + c_2 \int_{\gamma} g(z) dz.$$

Теорема

При изменении направления обхода вдоль кривой, знак интеграла сменится на противоположный.

$$\int_{\gamma^-} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz.$$

Теорема

Пусть $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$ (они пересекаются в одной концевой точке). Тогда

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz.$$

Теорема

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| ds, \quad |dz| = ds, \quad (\text{Криволинейный интеграл 1-го рода}).$$

Доказательство.

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k.$$

$$\left| \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(\xi_k)| |\Delta z_k| \leq \sum_{k=1}^n |f(\xi_k)| \Delta s_k. \quad \text{При } \lambda \rightarrow 0 \text{ получаем исходное неравенство.}$$

□

Теорема (Замена переменной)

Пусть $z = \psi(\xi)$ взаимнооднозначно переводит кривую γ_{ξ} на γ_z (гладкие или кусочно-гладкие кривые Жордана). Пусть $\psi(\xi) \in \mathcal{A}(\gamma_{\xi})$, $f(z) \in C(\gamma_z)$. Тогда

$$\int_{\gamma_z} f(z) dz = \int_{\gamma_{\xi}} f(\psi(\xi)) \psi'(\xi) d\xi.$$

14.3. Интегральная теорема Коши

Теорема (Интегральная теорема Коши для односвязной области)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$, где D — односвязная область. Тогда для всякой замкнутой гладкой или кусочно-гладкой кривой Жордана $\gamma \subset D$

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Доказательство.

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \oint_{\gamma} (u dx - v dy) + i \oint_{\gamma} (v dx + u dy).$$

Выпишем формулу Грина, где G — область, ограниченная кривой γ . $P, Q \in C^1(\partial G)$.

$$\oint_{\partial G} P dx + Q dy = \iint_G (Q'_x - P'_y) dx dy.$$

$f(z) \in \mathcal{A}(D) \Rightarrow \begin{cases} u'_x = v'_y \\ u'_y = -v'_x \end{cases}$. Тогда применим формулу Грина:

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} u dx - v dy &= \iint_G (-v'_x - u'_y) dx dy = 0; \\ \oint_{\gamma} v dx + u dy &= \iint_G (u'_x - v'_y) dx dy = 0. \end{aligned}$$

□

Замечание

Теорема доказана при доп. предположении о гладкости ϕ -ий u, v : $u, v \in C^1(D)$.
 $u'_x, u'_y, v'_x, v'_y \in C(D)$.

15. Лекция 15

15.1. Следствия из интегральной теоремы Коши. Теорема Коши для многосвязной области.

Следствие (Альтернативная формулировка)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D) \cup C(\partial D)$, D — односвязная область. Тогда

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Следствие

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$, D — односвязная область. Тогда $\forall \gamma_1, \gamma_2$ — гладких или кусочно гладких кривых Жордана, которые имеют общее начало и конец, выполнено

$$\oint_{\gamma_1} f(z) dz = \oint_{\gamma_2} f(z) dz$$

Доказательство. Предположим γ_1, γ_2 не имеют других общих точек, кроме начала и конца. Рассмотрим уривую $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2^-$ — замкнутая гладкая или кусочно гладкая кривая Жордана. Тогда

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0 \Leftrightarrow \oint_{\gamma_1} f(z) dz + \oint_{\gamma_2^-} f(z) dz = 0 \Leftrightarrow \oint_{\gamma_1} f(z) dz = \oint_{\gamma_2} f(z) dz.$$

Предположим γ_1, γ_2 имеют общие точки, отличающиеся от начала и конца.

Пусть $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2^- = \left(\bigcup_{j=1}^N \Gamma_j\right) \cup \left(\bigcup_{l=1}^M K_l\right)$, где Γ_j — замкнутые контуры, K_l — совпадающие контуры (обход будет осуществляться два раза в обе стороны). Тогда

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^N \oint_{\Gamma_j} f(z) dz + \sum_{l=1}^M \left(\int_{K_l} f(z) dz + \int_{K_l^-} f(z) dz \right) = 0.$$

□

Пример

$$\oint_{|z-\pi|=\pi} \sin^n z dz = 0 \text{ — по теореме Коши для односвязной области.}$$

Теорема (Интегральная теорема Коши для многосвязной области)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ и возьмём многосвязную область $G \subset D$. Тогда

$$\oint_{\partial G} f(z) dz = 0.$$

Доказательство. Пусть $\partial G = \Gamma_0 \cup \left(\bigcup_{j=1}^N \Gamma_j\right)$, где Γ_j — дырки внутри области G . Рассмотрим новый контур γ , где l_j и l_j^- — разрезы, соединяющие область G и D .

$$\gamma = \partial G \cup \left(\bigcup_{j=1}^N l_j\right) \cup \left(\bigcup_{j=1}^N l_j^-\right).$$

По интегральной теореме Коши для односвязной области

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Расписывая интеграл по γ , получаем

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \oint_{\partial G} f(z) dz + \sum_{j=1}^N \left(\int_{l_j} f(z) dz + \int_{l_j^-} f(z) dz \right) = 0 \Rightarrow \oint_{\partial G} f(z) dz = 0.$$

Интегралы по l_j и l_j^- взаимно сокращаются. □

Замечание

Пусть G — $(N+1)$ -связная область. Тогда

$$\oint_{\partial G} f(z) dz = \oint_{\Gamma_0} f(z) dz + \sum_{j=1}^N \oint_{\Gamma_j^-} f(z) dz = 0 \Rightarrow \oint_{\Gamma_0} f(z) dz = \sum_{j=1}^N \oint_{\Gamma_j} f(z) dz.$$

Интеграл по внешнему контуру равен сумме интегралов по внутренним кускам.

Теорема (Альтернативная формулировка)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D) \cap C(\partial D)$, где D — многосвязная область. Тогда

$$\oint_{\partial D} f(z) dz = 0.$$

15.2. Первообразная и неопределённый интеграл

Опр.

Функция $F(z) \in \mathcal{A}(D)$ называется **первообразной** функции $f(z)$ в области D , если $\forall z \in D \Rightarrow F'(z) = f(z)$.

Опр.

Неопределённым интегралом функции $f(z)$ в области D называют множество всех первообразных $F(z)$ в D . Обозначение: $\int f(z) dz$.

Теорема

Пусть $f(z) \in C(D)$, где D — односвязная область и для всякой замкнутой гладкой или кусочно-гладкой кривой Жордана $\gamma \subset D$ выполняется

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Тогда

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi) d\xi \in \mathcal{A}(D) \text{ и } F(z) \text{ является первообразной } f(z) \text{ в } D.$$

$z_0 \in D$ — фиксированная точка.

Доказательство. $F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi) d\xi$ — не зависит от пути интегрирования. Это следует из условия $\forall \gamma \subset D \Rightarrow \oint_{\gamma} f(z) dz = 0$. Теперь проверим аналитичность функции $F(z)$.

Возьмем любую точку $z \in D$ и рассмотрим приращение функции $F(z)$ в этой точке.

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z} \left(\int_{z_0}^{z+\Delta z} f(\xi) d\xi - \int_{z_0}^z f(\xi) d\xi \right) = \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\xi) d\xi$$

Мы должны показать, что $F'(z) = f(z)$. Рассмотрим следующую разность

$$\begin{aligned} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) &= \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} f(\xi) d\xi - \frac{\Delta z}{\Delta z} f(z) = \\ &= \frac{1}{\Delta z} \left(\int_z^{z+\Delta z} f(\xi) d\xi - f(z) \int_z^{z+\Delta z} d\xi \right) = \frac{1}{\Delta z} \left(\int_z^{z+\Delta z} f(\xi) d\xi - \int_z^{z+\Delta z} f(z) d\xi \right) \end{aligned}$$

Интеграл $\int_z^{z+\Delta z} d\xi$ не зависит от пути, а под интегралом стоит аналитическая функция 1,

значит этот интеграл не зависит от пути. В качестве пути выберем этот отрезок.

Параметризуем его: $\xi = z + t\Delta z$, $t \in [0, 1]$, $d\xi = \Delta z dt$. Получим

$$\int_z^{z+\Delta z} d\xi = \int_0^1 \Delta z dt = \Delta z$$

Теперь оценим модуль исходной разности

$$\left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| = \left| \frac{1}{\Delta z} \int_z^{z+\Delta z} (f(\xi) - f(z)) d\xi \right| \leq \max_{\xi \in l} |f(\xi) - f(z)| \cdot \frac{|\Delta z|}{|\Delta z|}$$

При $\Delta z \rightarrow 0 \Rightarrow \xi \rightarrow z$. Тогда $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \max_{\xi \in l} |f(\xi) - f(z)| = 0$, т.к. $f(z) \in C(D)$

Итого получаем

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = f(z)$$

$z \in D$ — произвольная точка $\Rightarrow F(z) \in \mathcal{A}(D)$ и $F'(z) = f(z)$.

Тогда $F(z)$ — первообразная $f(z)$ в D . □

Следствие

В условиях теоремы множество всех первообразных функции $f(z)$ в D имеет вид

$$\int f(z) dz = \int_{z_0}^z f(\xi) d\xi + C, \quad C \in \mathbb{C}.$$

Доказательство. Пусть $F_1(z)$, $F_2(z)$ — две первообразные $f(z)$ в D .

Рассмотрим их разность $F(z) = F_1(z) - F_2(z)$. Тогда

$$F'(z) = f(z) - f(z) = 0, \quad F(z) \in \mathcal{A}(D).$$

Отсюда $F(z) \equiv C$, где $C \in \mathbb{C}$. □

Замечание

В условиях теоремы справедлива формула Ньютона-Лейбница

$$\int_{z_1}^{z_2} f(\xi) d\xi = F(z) \Big|_{z_1}^{z_2}, \quad \text{где } z_1, z_2 \in D, \quad F(z) \text{ — любая первообразная } f(z) \text{ в } D.$$

Теорема (Формула интегрирования по частям)

Пусть $f(z)$, $g(z) \in \mathcal{A}(D)$, где D — односвязная область. Тогда

$$\int_{z_1}^{z_2} f(z)g'(z) dz = f(z)g(z) \Big|_{z_1}^{z_2} - \int_{z_1}^{z_2} f'(z)g(z) dz.$$

Доказательство. Следует из равенства $(f(z)g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$ и формулы Ньютона-Лейбница. □

16. Лекция 16

16.1. Интегральная формула Коши

Теорема (Интегральная формула Коши для односвязной области)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$, где D — односвязная область. Тогда для всякой точки $z \in D$ и всякой замкнутой гладкой или кусочно-гладкой кривой Жордана $\gamma \subset D$, ограничивающей область G (т.е. $\gamma = \partial G$) и такой $z \in G$, что справедлива формула:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$

Доказательство. Рассмотрим окрестность с центром в точке z и радиуса r

$K_r = \{\xi \in \mathbb{C} : |\xi - z| < r\} \subset G$. Пусть $\tilde{G} = G \setminus \partial K_r$. Тогда $\frac{f(\xi)}{\xi - z} \in \mathcal{A}(\tilde{G}) \cap C(\tilde{G})$. Применим интегральную теорему Коши для двусвязной области $\tilde{G}$:

$$\oint_{\partial \tilde{G}} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = 0.$$

С другой стороны, если обозначить $\partial \tilde{G} = \gamma \cup K_r^-$, получим

$$\oint_{\partial \tilde{G}} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi + \oint_{K_r^-} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi - \oint_{K_r} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = 0$$

Параметризуем границу: $K_r = \{\xi = z + re^{it} \mid 0 \leq t \leq 2\pi\}$. Тогда

$$\oint_{K_r} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + re^{it})}{re^{it}} rie^{it} dt$$

Функция $f(z)$ аналитическая, значит можно представить её приращение в виде

$$f(z + re^{it}) - f(z) = f'(z)re^{it} + \bar{o}(r), \text{ при } r \rightarrow 0+$$

Подставим это выражение в интеграл

$$\begin{aligned} \oint_{K_r} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi &= i \int_0^{2\pi} f(z) + f'(z)re^{it} + \bar{o}(r) dt = \\ &= i \left(\int_0^{2\pi} f(z) dt + r \int_0^{2\pi} f'(z)e^{it} dt + \int_0^{2\pi} \bar{o}(r) dt \right) = f(z)2\pi i + ir f'(z) \int_0^{2\pi} e^{it} dt + i \int_0^{2\pi} \bar{o}(r) dt = 0 \end{aligned}$$

При $r \rightarrow 0+$ получаем

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$

□

16.2. Интегральная теорема Коши для многосвязной области

Теорема (Интегральная теорема Коши для многосвязной области)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$. Тогда $\forall z \in D$ и $\forall G \subset D$ — многосвязная область, $z \in G$. Справедлива формула

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

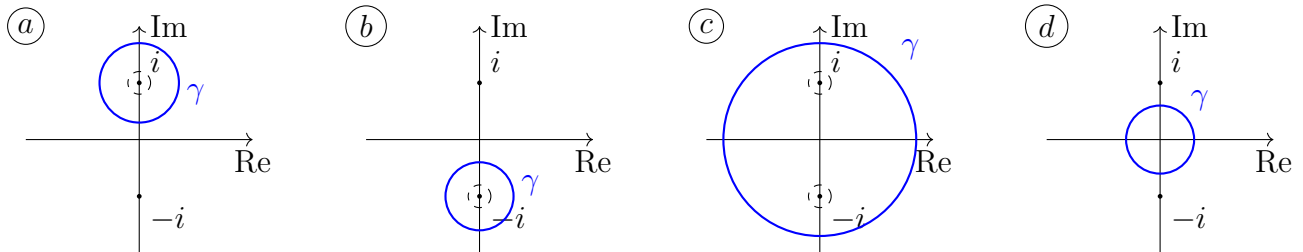
Замечание

Пусть G — $(N+1)$ -связная область. Тогда

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \left(\oint_{\Gamma_0} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi - \sum_{j=1}^n \oint_{\Gamma_j} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \right), \quad \partial G = \Gamma_0 \cup \bigcup_{j=1}^N \Gamma_j^-, \quad \text{где } \Gamma_j \text{ — контуры дырок.}$$

Пример

$$I = \oint_{\gamma} \frac{dz}{z^2 + 1}$$



а) Внутри контура γ находится только точка i . Рассмотрим следующий интеграл

$$J = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{(\xi + i)(\xi - i)} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - i)} = f(z)$$

В слагаемом $(\xi - i)$ нарушается аналитичность, поэтому возьмем аналитичную функцию

$$f(\xi) = \frac{1}{\xi + i}$$

Тогда

$$J = f(i) = \frac{1}{2i} \Rightarrow I = 2\pi i \cdot J = \frac{2\pi i}{2i} = \pi$$

б) Внутри контура γ находится только точка i . Рассмотрим следующий интеграл

$$J = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{(\xi + i)(\xi - i)} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi + i)} = f(z).$$

В слагаемом $(\xi - i)$ нарушается аналитичность, поэтому возьмем аналитичную функцию

$$f(\xi) = \frac{1}{\xi - i}$$

Тогда

$$J = f(-i) = -\frac{1}{2i} \Rightarrow I = 2\pi i \cdot J = 2\pi i \cdot \left(-\frac{1}{2i}\right) = -\pi.$$

в) Внутри контура γ лежат обе точки i и $-i$.

Способ 1. Рассмотрим следующий интеграл

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} = \frac{1}{2\pi i} \left(\frac{i}{2} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{\xi + i} - \frac{i}{2} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{\xi - i} \right) = \\ &= \frac{i}{2} \left(\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{\xi + i} - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{\xi - i} \right) = \frac{i}{2} (f(\xi) - f(\xi)) = \frac{i}{2} (1 - 1) \Leftrightarrow I = J \cdot 2\pi i = 0. \end{aligned}$$

Способ 2. Рассмотрим границу трехсвязной области: $\partial G = \gamma \cup \Gamma_1^- \cup \Gamma_2^-$. Тогда

$$\oint_{\partial G} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} = \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} - \oint_{\Gamma_1} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} - \oint_{\Gamma_2} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} = 0.$$

Если воспользоваться уже полученными результатами, имеем

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_1} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} + \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma_2} \frac{d\xi}{\xi^2 + 1} = \frac{1}{2\pi i} \pi - \frac{1}{2\pi i} \pi = 0.$$

г) Внутри контура γ не лежат точки i и $-i$.

По интегральной теореме Коши для односвязной области $I = 0$.

Теорема (Теорема о среднем)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$ и рассмотрим $\overline{K}_R = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq R\} \subset D$. Тогда

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{it}) dt.$$

Доказательство. По интегральной формуле Коши:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial K_R} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} d\xi = \frac{i}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{it}) dt,$$

где $\partial K_R : \xi = z_0 + Re^{it} d\xi = iRe^{it} dt$. □

16.3. Интеграл типа Коши. Бесконечная дифференцируемость аналитической функции

Опр.

Пусть $f(z) \in C(\gamma)$, где γ — гладкая или кусочно-гладкая кривая Жордана. Тогда интеграл вида

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

называется **интегралом типа Коши**.

Замечание

Если γ — замкнутая кривая и $f(z) \in \mathcal{A}(G)$, то $F(z) = f(z)$ для $z \in G$.

Теорема

$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$ и $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists F^{(n)}(z)$, причём

$$F^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi,$$

и для всякой такой области D , что $\gamma \not\subset D$, выполняется $F(z) \in \mathcal{A}(D)$.

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}$ и $\forall z \in D$ $\exists f^{(n)}(z)$ и $f^{(n)} \in \mathcal{A}(D)$.

Доказательство. $\forall z \in D$ существует такая односвязная область G , $G \subset D$, что $z \in G$. Обозначим $\partial G = \gamma$. Тогда можем записать интегральную формулу Коши

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \text{ — интеграл типа Коши.}$$

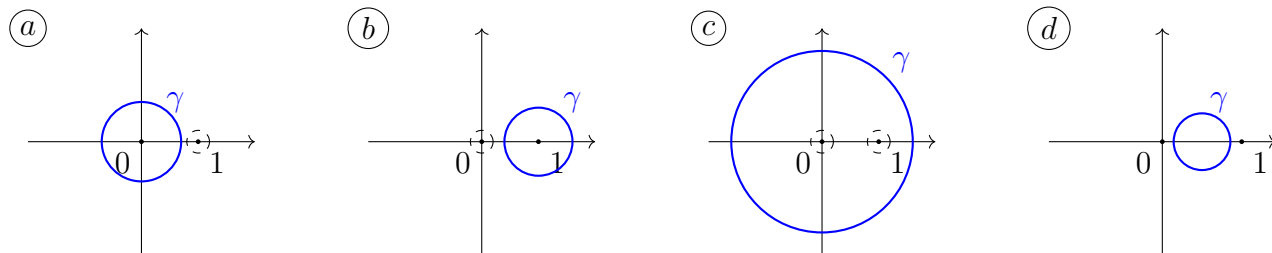
Применим предыдущую теорему. Получим

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists f^{(n)}(z) : f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi \Rightarrow f^{(n)}(z) \in \mathcal{A}(D),$$

где z — произвольная точка области. □

Пример

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{e^z}{z(z-1)^3} dz$$



а) Внутри контура γ находится только точка 0. Рассмотрим следующий интеграл

$$J = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{e^{\xi} d\xi}{\xi(\xi-1)^3} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi} = f(z).$$

В слагаемом ξ нарушается аналитичность, поэтому возьмем аналитическую функцию

$$f(\xi) = \frac{e^{\xi}}{(\xi-1)^3}.$$

Тогда

$$J = f(0) = -1 \Rightarrow I = J = -1.$$

б) Внутри контура γ находится только точка 1. Рассмотрим следующий интеграл

$$J = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{e^{\xi} d\xi}{\xi(\xi-1)^3} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi-1)^3} = f(z).$$

В слагаемом $(\xi-1)^3$ нарушается аналитичность, поэтому возьмем аналитическую функцию

$$f(\xi) = \frac{e^{\xi}}{\xi}.$$

Ранее доказали, что $f(z)$ можно дифференцировать сколько угодно раз, при этом будет получаться аналитическая функция. Тогда

$$f' = \frac{e^{\xi}}{\xi} - \frac{e^{\xi}}{\xi^2}, \quad f'' = \frac{e^{\xi}}{\xi} - \frac{2e^{\xi}}{\xi^2} + \frac{2e^{\xi}}{\xi^3} \Rightarrow I = \frac{f^{(2)}(1)}{2!} = \frac{e}{2}.$$

в) Внутри контура γ находятся обе точки 0 и 1. Обозначим $\partial G = \gamma \cup \Gamma_1^- \cup \Gamma_2^-$. Тогда

$$\oint_{\gamma} f(\xi) d\xi - \oint_{\Gamma_1} f(\xi) d\xi - \oint_{\Gamma_2} f(\xi) d\xi = \oint_{\partial G} f(\xi) d\xi = 0 \Rightarrow I = \oint_{\Gamma_1} f(\xi) d\xi + \oint_{\Gamma_2} f(\xi) d\xi = \frac{e}{2} - 1.$$

г) Внутри контура γ не лежат точки 1 и 0.

По интегральной теореме Коши для односвязной области $I = 0$.

17. Лекция 17

17.1. Теоремы Морера и Лиувилля

Теорема (Лиувилль)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\mathbb{C})$ и ограничена, т.е. $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} \Rightarrow f(z) \leq M$.

Тогда $f(z) \equiv \text{const}$.

Доказательство. $\forall z \in \mathbb{C}$ рассмотрим круг радиуса R : $K_R = \{\xi \in \mathbb{C} : |\xi - z| < R\}$.

Для каждой точки внутри круга имеем

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial K_R} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z}.$$

Ранее доказали, что при дифференцировании на каждом шаге получаем аналитическую функции. Параметризуем границу $\partial K_R : \xi = z + Re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. $d\xi = Re^{iz} dt$. Тогда

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{K_R} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z)^2} = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + Re^{it})i dt}{Re^{it}}.$$

Оценим модуль $f'(z)$

$$|f'(z)| \leq \frac{M}{2\pi R} \int_0^{2\pi} dt = \frac{M}{R}$$

Функция аналитична на всей плоскости, R можем брать любым.

Тогда при $R \rightarrow +\infty \Rightarrow |f'(z)| = 0 \Rightarrow f'(z) = 0 \Rightarrow f(z) \equiv \text{const}$. □

Теорема (Морер)

Пусть $f(z) \in C(D)$, где D — односвязная область. $\gamma \subset D$ — замкнутая гладкая или кусочно-гладкая кривая Жордана. Если $\oint_{\gamma} f(\xi) d\xi = 0$, то $f(z) \in \mathcal{A}(D)$.

Доказательство. Рассмотрим следующую функцию

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi) d\xi.$$

Он не зависит от пути. Также ранее доказали, что этот интеграл является аналитической функцией в D и $F(z)$ — первообразная для $f(z)$ в D .

$$\forall z \in D \quad F'(z) = f(z).$$

Но при дифференцировании на каждом шаге имеем аналитическую функцию. Получается, что $f(z) \in \mathcal{A}(D)$. □

17.2. Числовые ряды.

Опр.

Пусть дана последовательность $\{z_n\}_{n=1}^{+\infty}$, $z_n \in \mathbb{C}$. Тогда выражение вида

$$z_1 + \dots + z_n + \dots = \sum_{k=1}^{+\infty} z_k$$

называется **числовым рядом**.

Опр.

Числовой ряд сходится, если последовательность его частичных сумм сходится.

$$\exists S \in \mathbb{C} : \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S, \text{ где } S_n = \sum_{k=1}^n z_k.$$

Теорема (Критерий Коши)

$$\text{Числовой ряд } \sum_{k=1}^{+\infty} z_k \text{ сходится} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{m+n} z_k \right| < \varepsilon.$$

Теорема (Необходимое условие сходимости)

$$\text{Числовой ряд сходится} \Rightarrow \text{общий член ряда } z_k \rightarrow 0.$$

Доказательство. Следует из критерия Коши. □

Опр.

$$\text{Числовой ряд } \sum_{k=1}^{+\infty} z_k \text{ сходится абсолютно, если ряд } \sum_{k=1}^{+\infty} |z_k| \text{ сходится.}$$

Утв.

$$\text{Если числовой ряд } \sum_{k=1}^{+\infty} z_k \text{ сходится абсолютно, то ряд сходится условно.}$$

Теорема (Радикальный признак Коши)

$$\text{Пусть } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|z_n|} = k. \text{ Если } k > 1, \text{ то ряд } \sum_{k=1}^{+\infty} |z_k| \text{ расходится.}$$

$$\text{Если } k < 1, \text{ то ряд } \sum_{k=1}^{+\infty} |z_k| \text{ сходится.}$$

Теорема (Признак Даламбера)

$$\text{Пусть } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{z_{n+1}}{z_n} \right| = k. \text{ Если } k > 1, \text{ то ряд } \sum_{k=1}^{+\infty} |z_k| \text{ расходится.}$$

$$\text{Если } k < 1, \text{ то ряд } \sum_{k=1}^{+\infty} |z_k| \text{ сходится.}$$

17.3. Функциональные последовательности и ряды.

Равномерная сходимость.

Опр.

Пусть функции $f_n(z)$ определены в области D , $n \in \mathbb{N}$. Назовем $\{f_n(z)\}_{n=1}^{+\infty}$ — **функциональной последовательностью**, $\sum_{k=1}^{+\infty} f_n(z)$ — **функциональным рядом**.

Опр.

Функциональная последовательность $\{f_n(z)\}$ или функциональный ряд $\sum_{k=1}^{+\infty} f_n(z)$ **сходятся** в точке $z_0 \in D$, если сходятся $\{f_n(z_0)\}$ или $\sum_{k=1}^{+\infty} f_n(z_0)$.

Опр.

Функциональная последовательность $\{f_n(z)\}$ или функциональный ряд $\sum_{k=1}^{+\infty} f_n(z)$ **сходятся** на множестве $G \subseteq D$, если они сходятся в каждой точке G .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = f(z) \Leftrightarrow \forall z \in G \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon, z) \in \mathbb{N} : \forall n > N \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z) = S(z) \Leftrightarrow \forall z \in G \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon, z) \in \mathbb{N} : \forall n > N \Rightarrow |S_n(z) - S(z)| < \varepsilon$$

Опр.

Функциональная последовательность $\{f_n(z)\}$ или функциональный ряд $\sum_{k=1}^{+\infty} f_n(z)$ **сходятся** на множестве $G \subseteq D$ **равномерно**, если

$$f_n \xrightarrow{D} f \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \forall z \in G \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z) \xrightarrow{D} S(z) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \forall z \in G \Rightarrow |S_n(z) - S(z)| < \varepsilon.$$

Утв.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}, \quad |z| < 1$$

Пример

$$\sum_{n=0}^{+\infty} z^n \xrightarrow{K_r} \frac{1}{1-z}, \quad \text{где } K_r = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}, \quad r < 1.$$

Теорема (Критерий Коши равномерной сходимости ряда)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z) \xrightarrow{G} f(z) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \forall m \in \mathbb{N} \forall z \in G \Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} f_k(z) \right| < \varepsilon.$$

Теорема (Признак Вейерштрасса)

Пусть $\forall z \in G \Rightarrow |f_n(z)| \leq a_n$, $a_n \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$ и $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ — сходится. Тогда $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z)$ сходится абсолютно и равномерно на G . $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ — мажорирующий ряд для $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z)$.

18. Лекция 18

18.1. Ряды с аналитическими членами

Теорема

Пусть выполнены следующие условия

1. $\forall n \in \mathbb{N} \ f_n(z) \in C(D)$, где D — односвязная область;
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z) \xrightarrow{D} f(z)$.

Тогда $\forall \gamma \subset D$ — гладкая или кусочно-гладкая кривая Жордана, верно

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz.$$

Т.е. ряд можно почленно проинтегрировать.

Доказательство. Ряд сходится равномерно, значит, выполняется критерий Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > N \ \forall m \in \mathbb{N} \ \forall z \in D \quad \left| \sum_{k=n+1}^{n+m} f_k(z) \right| < \frac{\varepsilon}{2L},$$

где $L = \int_{\gamma} |dz|$ — длина кривой γ . При $m \rightarrow +\infty$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(z) \right| = \left| f(z) - \sum_{k=1}^n f_k(z) \right|.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f(z) dz - \int_{\gamma} \sum_{k=1}^n f_k(z) dz \right| &= \left| \int_{\gamma} \left(f(z) - \sum_{k=1}^n f_k(z) \right) dz \right| = \\ &= \left| \int_{\gamma} \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} \frac{\varepsilon}{2L} |dz| = \frac{\varepsilon}{2L} \cdot L = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

Итого имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_{\gamma} f_k(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz.$$

□

Теорема

Пусть выполнены следующие условия

1. $\forall n \in \mathbb{N} \ f_n(z) \in \mathcal{A}(D)$, где D — односвязная область;
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z) \xrightarrow{D} f(z)$.

Тогда $f(z) \in \mathcal{A}(D)$.

Доказательство. Рассмотрим $\gamma \subset D$ — замкнутая гладкая или кусочно-гладкая кривая Жордана. Тогда

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \oint_{\gamma} \sum_{k=1}^{+\infty} f_k(z) dz = \sum_{k=1}^{+\infty} \oint_{\gamma} f_k(z) dz = 0.$$

Из условия следует, что $f(z) \in C(D)$. По теореме Морера $f(z) \in \mathcal{A}(D)$. $\square$

Теорема

Пусть выполнены следующие условия

1. $\forall n \in \mathbb{N} \ f_n(z) \in \mathcal{A}(D)$, где D — односвязная область;

2. $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(z) \xrightarrow{D} f(z)$.

Тогда ряд можно почленно дифференцировать.

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad f^{(m)}(z) = \sum_{k=1}^{+\infty} f_k^{(m)}(z).$$

Доказательство. По предыдущей теореме можем сказать, что $f(z) \in \mathcal{A}(D)$. Возьмём $z \in D$ и замкнутый контур γ , содержащий её внутри себя. Тогда по интегральной теореме Коши

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z}.$$

Интеграл можно дифференцировать любое число раз по параметру. Итого получим

$$f^{(m)}(z) = \frac{m!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z)^{m+1}} = \frac{m!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(\xi) d\xi}{(\xi - z)^{m+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{m!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f_n(\xi) d\xi}{(\xi - z)^{m+1}} = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n^{(m)}(z).$$

$\square$

18.2. Степенные ряды и ряды Тейлора

Выражение вида $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z - z_0)^n$ назовем **степенным рядом** с центром в точке z_0 . $\{c_n\}_{n=0}^{+\infty}$, $c_n \in \mathbb{C}$.

Теорема (Абель)

Пусть степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$ сходится в точке $z = z_1 \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Тогда этот ряд сходится абсолютно в круге $K = \{z \in \mathbb{C} : |z| < |z_1|\}$.

Пусть степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$ расходится в точке $z = z_2 \in \mathbb{C}$. Тогда этот ряд расходится в области $P = \{z \in \mathbb{C} : |z| > |z_2|\}$.

Опр.

*Для всякого степенного ряда $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z - z_0)^n$ существует такое число $R \geq 0$, что этот ряд сходится в круге $K = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$ и расходится вне его. Такое число назовем **радиусом сходимости**.*

Как его найти?

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$$

Замечание

Если существует (конечный или бесконечный) предел $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|c_n|}$, то $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$.

Если существует (конечный или бесконечный) предел $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$, то $R = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$.

Область сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z - z_0)^n$ может быть одного из трёх типов:

1. $\{z_0\}$ при $R = 0$;
2. $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\} \cup \{\text{некоторые точки на окружности } |z - z_0| = R\}$ при $0 < R < +\infty$;
3. $\mathbb{C}$ при $R = +\infty$.

Пример

1. $\sum_{n=0}^{+\infty} n! z^n$, $R = 0$, область сходимости — $\{0\}$.
2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2}$, $R = 1$, область сходимости — $\{|z| \leq 1\}$.
3. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$, $R = +\infty$, область сходимости — $\mathbb{C}$.

Замечание

Пусть $R > 0$ — радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z - z_0)^n$. Тогда

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z - z_0)^n \in \mathcal{A}(K_R), \quad K_R = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}.$$

Опр.

Рядом Тейлора функции $f(z) \in \mathcal{A}(U_\varepsilon(z_0))$ в точке z_0 называют степенной ряд

$$f(z) \sim \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(K_R)$, $K_R = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$. Тогда

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad z \in K_R.$$

Причем сходимость этого ряда в любой замкнутой подобласти равномерная.

Доказательство. Возьмем любую точку z из K_R и замкнутый контур γ , в котором она лежит. Тогда

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z - z_0}{\xi - z_0}\right)} d\xi.$$

Из геометрических соображений $\left| \frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right| < 1$. Переменная ξ расположена на границе, точка z внутри контура. Воспользуемся формулой для бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z_0} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z - z_0}{\xi - z_0}\right)} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\xi) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - z_0)^n}{n!} \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}}.$$

Итого получили

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

□

Теорема (Единственность)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(K_R)$ и $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$, $z \in K_R$. Тогда $c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

Доказательство.

$$f(z) = c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \dots$$

При $z \rightarrow z_0$ получим $c_0 = \frac{f(z_0)}{0!}$.

Возьмем первую производную

$$f'(z) = c_1 + 2c_2(z - z_0) + 3c_3(z - z_0)^2 + \dots$$

При $z \rightarrow z_0$ получим $c_1 = \frac{f'(z_0)}{1!}$. И т.д. Получаем на каждом шаге $c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

□

19. Лекция 19

19.1. Степенные ряды и ряды Тейлора

Теорема

Пусть степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z - z_0)^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$ и в круге $K_R = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$ сходится к $f(z)$. Тогда этот ряд можно почленно дифференцировать и интегрировать в K_R , т.е.

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}, \quad z \in K_R.$$

$$\int_{z_0}^z f(\xi) d\xi = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{c_n}{n+1} (z - z_0)^{n+1}, \quad z \in K_R.$$

Доказательство. Необходимо вычислить радиусы сходимости степенных рядов и по свойствам степенных рядов сходимость будет равномерной.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1} = \{k = n - 1\} = \sum_{k=0}^{+\infty} (k+1) c_{k+1} (z - z_0)^k.$$

Посчитаем верхний предел, чтобы найти радиус сходимости

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{(k+1)|c_{k+1}|} &= \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{k+1} \cdot \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{|c_{k+1}|} = 1 \cdot \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{|c_{k+1}|} = \\ &= \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} |c_{k+1}|^{\frac{1}{k+1} \frac{k+1}{k}} = \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln |c_{k+1}|}{k+1} \frac{k+1}{k}} = \frac{1}{R}. \end{aligned}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}$ сходится в K_R , общие члены ряда аналитичны в K_R . В любой замкнутой подобласти K_r , $r < R$ сходимость этого ряда равномерная. Тогда

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{+\infty} n c_n (z - z_0)^{n-1}.$$

Теперь рассмотрим другой степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{c_n}{n+1} (z - z_0)^{n+1} = \{n+1 = k\} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{c_{k-1}}{k} (z - z_0)^k.$$

Его радиус сходимости равен

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{\frac{|c_{k-1}|}{k}} = \overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} \frac{|c_{k-1}|^{\frac{1}{k}}}{k^{\frac{1}{k}}} = \frac{1}{R}.$$

Аналогичные рассуждения, как и с предыдущим рядом. □

Пример

Разложить в степенной ряд с центром в точке $z_0 = 0$ функцию $\frac{1}{(1-z)^2}$.

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n, \quad |z| < 1 \Rightarrow \left(\frac{1}{1-z} \right)' = \frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} n z^{n-1}, \quad |z| < 1.$$

Пример

Разложить в степенной ряд с центром в точке $z_0 = 0$ функцию $\ln(1-z)$.

$$\frac{1}{1-\xi} = \sum_{n=0}^{+\infty} \xi^n \Rightarrow \int_0^z \frac{d\xi}{1-\xi} = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^z \xi^n d\xi.$$

Итого получаем

$$\ln(1-z) = - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{n+1}}{n+1}, \quad |z| < 1.$$

19.2. Табличные ряды Тейлора

Функция	Разложение в ряд	Область
e^z	$1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$	$z \in \mathbb{C}$
$\sin z$	$z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$z \in \mathbb{C}$
$\cos z$	$1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$	$z \in \mathbb{C}$
$\operatorname{sh} z$	$z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$z \in \mathbb{C}$
$\operatorname{ch} z$	$1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$	$z \in \mathbb{C}$
$\ln(1+z)$	$z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}$	$ z < 1$
$(1+z)^\alpha$	$1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} z^2 + \dots = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} z^n$	$ z < 1$

19.3. Степенные ряды с центром $z_0 = \infty$

Пусть дан степенной ряд с центром в точке $z_0 = \infty$.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{c_n}{z^n} = c_0 + \frac{c_1}{z} + \frac{c_2}{z^2} + \frac{c_3}{z^3} + \dots$$

Сделаем замену $z = \frac{1}{s}$. Получим

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n s^n = c_0 + c_1 s + c_2 s^2 + c_3 s^3 + \dots, \quad |s| < R.$$

Тогда исходный ряд сходится при $|z| > \frac{1}{R}$.

Пример

Разложить в степенной ряд с центром в точке $z_0 = \infty$ функцию $f(z) = \frac{1}{1-z}$.

Сделаем замену $z = \frac{1}{s}$. Тогда

$$g(s) = \frac{1}{1 - \frac{1}{s}} = -s \cdot \frac{1}{1-s} = -s \sum_{n=0}^{+\infty} s^n = -\sum_{n=0}^{+\infty} s^{n+1}, \quad |s| < 1$$

Делаем обратную замену. Получим

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}}, \quad |z| > 1.$$

19.4. Нули аналитических функций

Опр.

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$, D — область, $z_0 \in D$. Точку z_0 называют **нулем кратности** $k \in \mathbb{N}$ функции $f(z)$, если

$$f(z_0) = 0, \quad f'(z_0) = 0, \quad \dots, \quad f^{(k-1)}(z_0) = 0, \quad f^{(k)}(z_0) \neq 0.$$

Простым нулем называют нуль кратности 1.

Замечание

В окрестности нуля кратности k функцию $f(z)$ можно представить в виде

$$f(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < \varepsilon.$$

Пример

Определить кратность нуля в точке $z_0 = 0$ функции $f(z) = (e^{z^2} - 1) \sin^2(z^3)$.

Разложим функции в ряд Тейлора

$$\begin{aligned}\sin z^3 &= z^3 - \frac{z^9}{3!} + \dots \\ e^{z^2} &= 1 + z^2 + \frac{z^4}{2} + \dots\end{aligned}$$

Тогда получим

$$f(z) = \left(z^3 - \frac{z^9}{3!} + \dots\right)^2 \cdot \left(z^2 + \frac{z^4}{2} + \dots\right) = z^8 + \dots$$

Ответ: $z_0 = 0$ — нуль кратности 8.

Пример

Найти нули и их кратности функции $f(z) = (z^n - 1)^2$.

$$f(z) = 0 \Leftrightarrow z_m = e^{\frac{2\pi m i}{n}}, \quad m = 0, 1, \dots, n-1.$$

$$f'(z) = 2n(z^n - 1)z^{n-1}$$

$$f''(z) = 2n((z^n - 1)z^{n-1})' = 2n((z^n - 1)'z^{n-1} + (z^n - 1)(z^{n-1})') = 2n^2 z^{2n-2} \Big|_{z_m} \neq 0.$$

Ответ: $z_m = e^{\frac{2\pi m i}{n}}, \quad m = 0, 1, \dots, n-1$ — нули кратности 2.

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(D)$, где D — область и найдется такая точка $z_0 \in D$, в которой $f(z_0) = 0$, причём

$$\forall U_\varepsilon(z_0) \quad f(z) \not\equiv 0, \quad z \in U_\varepsilon(z_0) \cap D.$$

Тогда z_0 — изолированный нуль, т.е.

$$\exists \dot{U}_\delta(z_0) \subset D : f(z) \neq 0, \quad z \in \dot{U}_\delta(z_0).$$

Доказательство. Пусть z_0 — нуль кратности k . Тогда функция $f(z)$ представима в виде

$$f(z) = \sum_{n=k}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad z \in K_R \subset D, \quad c_k \neq 0.$$

Вынесем слагаемое $(z - z_0)^k$. Получим

$$f(z) = (z - z_0)^k \sum_{n=k}^{+\infty} c_n (z - z_0)^{n-k} = (z - z_0)^k \psi(z), \quad \psi(z) \in \mathcal{A}(K_R).$$

$\psi(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. В точке (x_0, y_0) — хотя бы одно слагаемое не обращается в 0, т.к. $\psi(z_0) = c_k \neq 0$. Пусть, например, $u(x, y) \neq 0$. Тогда число $u(x_0, y_0)$ имеет какой-то фиксированный знак. По теореме о сохранении знака $\exists U_\delta(z_0) \subset D$, где $u(x, y)$ сохранит знак. А значит, и функция $\psi(z)$ там же не обращается в 0. Тогда и функция $f(z)$ не обращается в 0, но уже в проколотовой δ -окрестности. $\square$

20. Лекция 20

Теорема (Теорема единственности)

Пусть $f(z), g(z) \in \mathcal{A}(D)$, где D — область. В ней есть такая последовательность $\{z_n\}$, что она сходится в D , т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$. Если $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow f(z_n) = g(z_n)$, то $f(z) \equiv g(z), z \in D$.

Доказательство. Покажем, что $f(a) = g(a)$. Рассмотрим следующий предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f(z_n) - g(z_n)) = f(a) - g(a) = 0.$$

Это следует из того, что функции дифференцируемы в D , а значит и непрерывны. Рассмотрим функцию $h(z) = f(z) - g(z)$, где a — нуль $h(z)$.

2) По предыдущей теореме об изолированности нуля, найдется такая окрестность $\dot{U}_\varepsilon(a) \subset D$, в которой функция $h(z) \equiv 0, z \in \dot{U}_\varepsilon(a)$.

3) Пусть M такое множество, что если $z \in M \Leftrightarrow h(z) = 0$. Это множество нулей функции h , причем оно максимально по включению. Рассмотрим множество $D \setminus M$.

Если $D \setminus M = \emptyset$, то теорема доказана.

Если $D \setminus M \neq \emptyset$. M — замкнутое множество (показываем, как в 1 пункте). Возьмем точку $z_0 \in \partial M$, тогда $h(z_0) = 0$. По предыдущей теореме об изолированных нулях, в любой окрестности точки z_0 существуют точки, в которой $h(z) \neq 0$. **Не понял. Потом допишу.** $\square$

20.1. Ряды Лорана

В прошлый раз нами были разобраны ряды вида: $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n, |z| < R$, где R — радиус сходимости. Тогда введем переменную $z = \frac{1}{s}$, тогда известный нам ряд переписывается как $\sum_{n=0}^{\infty} c_n \cdot \frac{1}{s^n}, |s| > R$.

Опр.

Пусть $\{c_n\}_{n=-\infty}^{+\infty} \subset \mathbb{C}$. Тогда выражение вида $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n$ называют **обобщенным степенным рядом** или **рядом Лорана**. Точка $z_0 \in \mathbb{C}$ — центр обобщенного степенного ряда.

Такой ряд можем представить в виде

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - z_0)^n}_{\text{Главная часть}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n}_{\text{Правильная часть}}$$

$$R_1 = \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty}} \sqrt[n]{|c_{-n}|} \text{ — радиус сходимости главной части.}$$

$$R_2 = \frac{1}{\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty}} \sqrt[n]{|c_n|}} \text{ — радиус сходимости правильной части.}$$

$$R_1 < |z - z_0| < R_2$$

Опр.

Считая в рамках определения $R_1 < R_2$, множество вида

$K_{R_1, R_2} = \{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z - z_0| < R_2\}$ будем называть **кольцом сходимости**.

Замечание

Для всякого замкнутого множества $M \subset K_{R_1, R_2}$, сходимость ряда Лорана на нем — равномерная сходимость.

Теорема (Теорема Лорана)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(K_{R_1, R_2})$. Тогда в этом кольце функцию $f(z)$ можно представить сходящимся рядом Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \text{ где } c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}},$$

γ — замкнутая гладкая кривая Жордана, которая целиком лежит в кольце K_{R_1, R_2} .

Доказательство. Возьмем точку $z \in K_{R_1, R_2}$. Рассмотрим такое множество G между кривыми γ_1 и γ_2 , чтобы z лежала между этими кривыми: $G \subset K_{R_1, R_2}$, $\partial G = \gamma_2 \cup \gamma_1^-$, $z \in G$. Запишем интегральную формулу Коши для многосвязной области G

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} - \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z}$$

Рассмотрим первый интеграл

$$\oint_{\gamma_2} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_2} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z_0 - (z - z_0)} = \oint_{\gamma_2} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)(1 - \frac{z - z_0}{\xi - z_0})} = \oint_{\gamma_2} f(\xi) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}},$$

из геометрических соображений $\left| \frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right| < 1$.

Ряд сходится равномерно на γ_2 . Тогда

$$\oint_{\gamma_2} f(\xi) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^n \oint_{\gamma_2} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}}$$

Рассмотрим второй интеграл

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma_1} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z} &= \oint_{\gamma_1} \frac{f(\xi) d\xi}{\xi - z_0 - (z - z_0)} = - \oint_{\gamma_1} \frac{f(\xi) d\xi}{(z - z_0)(1 - \frac{\xi - z_0}{z - z_0})} = \\ &= - \oint_{\gamma_1} f(\xi) \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\xi - z_0)^n}{(z - z_0)^{n+1}} = - \sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^{-n-1} \oint_{\gamma_1} f(\xi) (\xi - z_0)^n d\xi \end{aligned}$$

Также можем сказать, что кривые γ_1 и γ_2 лежат в кольце. Тогда любой контур γ_i можем заменить на γ , **Не понял.**

Итого получаем

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^{-n-1} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(\xi) (\xi - z_0)^n d\xi = \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n + \sum_{m=-\infty}^{-1} (z - z_0)^m \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{m+1}} = \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n + \sum_{m=-\infty}^{-1} c_m (z - z_0)^m = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n
 \end{aligned}$$

□

УТВ.

Пусть в условиях теоремы Лорана функция $f(z)$ ограничена на окружности, которая целиком лежит в кольце, т.е.

$$\exists M > 0 : \forall \gamma_{\rho} \Rightarrow |f(z)| \leq M, \text{ где } \gamma_{\rho} = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = \rho\} \subset K_{R_1, R_2}.$$

$$\text{Тогда } \forall n \in \mathbb{Z} \Rightarrow |c_n| \leq \frac{M}{\rho^n}.$$

Доказательство. По условию окружность лежит в кольце, значит можем считать, что

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_{\rho}} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}}$$

Параметризуем кривую $\gamma_{\rho} : \xi = z_0 + \rho e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ и оценим модуль коэффициента c_n

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + \rho e^{it}) dt}{(\rho e^{it})^n} \right| \leq \frac{M}{2\pi \rho^n} \int_0^{2\pi} dt = \frac{M}{\rho^n}$$

□

Пример

$$\text{Посчитать интеграл: } I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} (z - z_0)^k dz, \text{ где } k \in \mathbb{Z}, \gamma_r = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}$$

$$I = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} r^k e^{ikt} r i e^{it} dt = \frac{r^{k+1}}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k+1)t} dt = \frac{r^{k+1}}{2\pi} \frac{e^{i(k+1)t}}{i(k+1)} \Big|_0^{2\pi} = 0, \text{ при } k \neq -1,$$

$$I = \frac{r^{k+1}}{2\pi} t \Big|_0^{2\pi} = 1, \text{ при } k = -1.$$

Теорема (Единственность)

Пусть обобщенный степенной ряд сходится в некотором кольце K_{R_1, R_2} к функции $f(z)$,
 $\sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k(z - z_0)^k \rightarrow f(z)$. Тогда c_n имеет единственное представление

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}}, \text{ где } \gamma \subset K_{R_1, R_2}.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} f(z) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} c_m(z - z_0)^m &\Leftrightarrow \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} \frac{f(\xi) dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} c_m(z - z_0)^{m-n-1} dz = \\ &= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} c_m \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} (z - z_0)^{m-n-1} dz = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} c_m \delta_{mn} \end{aligned}$$

Из всей суммы останется только одно слагаемое при $n = m$. Не теряя общности можем сказать, что в силу аналитичности $f(z)$ окружность радиуса r можем заменить на любую кривую, которая лежит в области ограниченной контуром. Итого получаем

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}}.$$

□

21. Лекция 21

21.1. Изолированные особые точки.

Опр.

Точка $z_0 \in \mathbb{C}$ называется **изолированной особой точкой** однозначной функции $f(z)$, если $\exists \dot{U}_\varepsilon(z_0) : f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\varepsilon(z_0))$, причем в самой точке функция либо не определена, либо теряет аналитичность.

Опр.

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\varepsilon(z_0))$ и $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k(z - z_0)^k$ — ряд Лорана. Тогда

1) Точка z_0 называется **устраняемой особой точкой**, если ряд Лорана представим в виде

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k(z - z_0)^k,$$

т.е. ряд Лорана можно представить в виде ряда Телора.

2) Точка z_0 называется **полюсом порядка** $m \in \mathbb{N}$, если

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \frac{c_{-(m-1)}}{(z - z_0)^{m-1}} + \dots + \sum_{k=0}^{+\infty} c_k(z - z_0)^k, \quad c_{-m} \neq 0,$$

т.е. ряд Лорана имеет конечное число членов с отрицательными степенями и главная степень имеет порядок $-m$.

3) Точка z_0 называется **существенно особой точкой**, если главная часть ряда Лорана содержит бесконечное число членов

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{-1} c_k(z - z_0)^k + \sum_{k=0}^{+\infty} c_k(z - z_0)^k.$$

Пример

1) $f(z) = \frac{\sin z}{z}$, $z_0 = 0$ — *устраняемая особая точка*.

$$\sin z = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} \Rightarrow f(z) = \frac{\sin z}{z} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k+1)!}.$$

2) $f(z) = \frac{1}{z^m}$, $z_0 = 0$ — *полюс порядка* m .

3) $f(z) = \frac{\sin z}{z^2}$, $z_0 = 0$ — *полюс первого порядка*.

4) $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$, $z_0 = 0$ — *существенно особая точка*.

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} z^k, \quad |z| > 0.$$

Теорема

Точка $z_0 \in \mathbb{C}$ — устранимая особая точка функции $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\delta(z_0)) \Leftrightarrow \exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть z_0 — устранимая особая точка. Тогда в проколотой окрестности функция $f(z)$ представима в виде ряда

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad 0 < |z - z_0| < \varepsilon.$$

Переходя к пределу слева и справа видим, что

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = c_0.$$

$\Leftarrow$ Пусть $\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a \in \mathbb{C}$. Из анализа знаем, что если предел существует, то найдется такая проколотая окрестность, в которой функция ограничена.

$$\exists \dot{U}_\varepsilon(z_0) \text{ и } \exists M > 0 : \forall z \in \dot{U}_\varepsilon(z_0) \Rightarrow |f(z)| \leq M.$$

Если функция аналитична в проколотой окрестности точки z_0 , то она представляется в виде сходящегося ряда Лорана в ней.

$$f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k.$$

Необходимо показать, что все члены с отрицательными степенями равны 0. Возьмем любую окружность: $\gamma_\rho = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = \rho\}$. В окрестности функция ограничена, значит и в окружности лежащей внутри окрестности функция ограничена, т.е. для любой окружности верна оценка: $|c_k| \leq \frac{M}{\rho^k}$. Если устримим $\rho \rightarrow 0+$, получим, что $c_k = 0$, при $k = -1, -2, \dots$ $\square$

Замечание

Если положить $f(z_0) = c_0$, то $f(z) \in \mathcal{A}(U_\delta(z_0))$.

Теорема

Точка $z_0 \in \mathbb{C}$ является полюсом функции $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\delta(z_0)) \Leftrightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = +\infty$.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Пусть z_0 — полюс функции $f(z)$. Тогда

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \frac{c_{-(m-1)}}{(z - z_0)^{m-1}} + \dots + \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad 0 < |z - z_0| < \delta.$$

$$f(z) = \frac{c_{-m} + c_{-(m-1)}(z - z_0) + \dots}{(z - z_0)^m} + \sum_{k=0}^{+\infty} c_k (z - z_0)^k, \quad 0 < |z - z_0| < \delta.$$

Рассмотрим функцию $\psi(z) = c_{-m} + c_{-(m-1)}(z - z_0) + \dots$, причем $\psi(z_0) = c_{-m}$. Если $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\delta(z_0))$, то $\psi(z) \in \mathcal{A}(U_\delta(z_0))$. Тогда

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \psi(z) = c_{-m} \neq 0.$$

Итого функция $f(z)$ представима в виде

$$f(z) = \frac{\psi(z)}{(z - z_0)^m} \Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

$\Leftarrow$ Пусть $\lim_{z \rightarrow z_0} = \infty$. Тогда

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall z \in U_\varepsilon(z_0) \subset U_\delta(z_0) \Rightarrow f(z) \neq 0.$$

Рассмотрим функцию $g(z) = \frac{1}{f(z)}$. Тогда

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = 0$$

Положим $g(z_0) = 0 \Rightarrow g(z) \in \mathcal{A}(U_\varepsilon(z_0))$. Получается, что z_0 — нуль $g(z)$.

$$\exists m \in \mathbb{N} : g(z) = (z - z_0)^m \psi(z), \text{ где } \psi(z) \in \mathcal{A}(U_\varepsilon(z_0)) : \psi(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k (z - z_0)^k, \quad b_0 \neq 0$$

По сути дела получили, что m — кратность нуля функции $g(z)$. Вернемся к функции $f(z)$

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m \psi(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m (b_0 + b_1(z - z_0) + \dots)} = \frac{c_{-m} + c_{-(m-1)}(z - z_0) + \dots}{(z - z_0)^m}.$$

Получаем, что z_0 — полюс функции $f(z)$ кратности m . Последнее преобразование сделали при помощи формулы $\frac{1}{1-s} = \sum_{k=0}^{+\infty} s^k$, и положив $c_{-m} = \frac{1}{b_0}$. $\square$

Следствие

Точка z_0 является полюсом порядка $m \in \mathbb{N}$ функции $f(z)$. $\Leftrightarrow$ Эта же точка является нулем кратности $m \in \mathbb{N}$ функции $\frac{1}{f(z)}$.

Теорема

Точка z_0 является существенно особой точкой функции $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\delta(z_0)) \Leftrightarrow \nexists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$.

Пример

$$f(z) = e^{\frac{1}{z}}, \quad z_0 = 0.$$

$$\text{Стремление справа: } \lim_{z_{\gamma_1} \rightarrow z_0} e^{\frac{1}{z}} = \infty, \quad \text{Стремление слева: } \lim_{z_{\gamma_2} \rightarrow z_0} e^{-\frac{1}{z}} = 0.$$

Теорема (Теорема Сохоцкого-Вейерштрасса)

Пусть z_0 — существенно особая точка функции $f(z)$. Тогда

$$\forall a \in \overline{\mathbb{C}} \Rightarrow \exists \{z_n\} : \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0 : \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = a.$$

Опр.

Пусть однозначная функция $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\varepsilon(\infty))$. Тогда точку ∞ называют изолированной особой точкой функции $f(z)$.

Опр.

Точку ∞ назовем устранимой особой точкой / полюсом порядка $m \in \mathbb{N}$ / существенно особой точкой функции $f(z)$, если точка $s_0 = 0$ является устранимой особой точкой / полюсом порядка $m \in \mathbb{N}$ / существенно особой точкой функции $g(s) = f(\frac{1}{s})$.

∞ — устранимая особая точка. $f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{b_k}{z^k}$, $\varepsilon < |z| < +\infty$.

∞ — полюс порядка $m \in \mathbb{N}$. $f(z) = b_{-m}z^m + b_{-(m-1)}z^{m-1} + \dots + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{b_k}{z^k}$, $\varepsilon < |z| < +\infty$.

∞ — существенно особая точка. $f(z) = \underbrace{\sum_{k=1}^{+\infty} b_k z^k}_{\text{Бесконечное число членов}} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{b_k}{z^k}$.

Пример

Найти особую точку $f(z)$. Разложить в ряд Лорана с центром в точках a, ∞ , в кольце $|a| < |z| < |b|$.

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)(z-b)}.$$

Точки a, b — простые полюса. Точка ∞ — устранимая особая точка. Рассмотрим функцию $g(z) = \frac{1}{z-b}$ и сделаем замену $z-a=s$. Получим

$$h(s) = \frac{1}{s+a-b} = \frac{1}{(a-b)(1+\frac{s}{a-b})} = -\frac{1}{(b-a)(1-\frac{s}{b-a})} = -\frac{1}{b-a} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{s^n}{(b-a)^n}$$

Этот ряд сходится при $\left| \frac{s^n}{(b-a)^n} \right| < 1$. Вернемся к функции $g(z)$

$$g(z) = -\frac{1}{b-a} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-a)^n}{(b-a)^n}, \quad 0 < |z-a| < |b-a|.$$

Тогда

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)} = -\frac{1}{b-a} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(z-a)^{n-1}}{(b-a)^n}, \quad 0 < |z-a| < |b-a|.$$

Теперь разложим $f(z)$ в ряд Лорана в точке ∞ . Представим $f(z)$ в виде суммы двух простейших дробей

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)(z-b)} = \frac{1}{(a-b)(z-a)} - \frac{1}{(a-b)(z-b)}$$

Сделаем замену $z = \frac{1}{s}$. И рассмотрим ту же функцию $g(z)$. Получим

$$h(s) = \frac{s}{1-bs} = s \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} (bs)^n, \quad \text{при } s \rightarrow 0.$$

Этот ряд сходится при $|bs| < 1$. Итого получим

$$f(z) = \frac{1}{a-b} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{z^{n+1}} - \frac{1}{a-b} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{b_n}{z^{n+1}}, \quad |z| > \max\{|a|, |b|\}.$$

2) Разложим функцию $f(z)$ в кольце $|a| < |z| < |b|$.

$$\frac{1}{z-a} = \frac{1}{z(z-\frac{a}{z})} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{z^{n+1}},$$

$$\frac{1}{z-b} = -\frac{1}{b(1-\frac{z}{b})} = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{b^{n+1}}.$$

Подставим эти выражения в функцию $f(z)$

$$f(z) = \frac{1}{(a-b)(z-a)} - \frac{1}{(a-b)(z-b)} = \frac{1}{a-b} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{z^{n+1}} + \frac{1}{a-b} \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{b^{n+1}}, \quad |a| < |z| < |b|.$$

22. Лекция 22

22.1. Примеры на особые точки.

Пример

Разложить функцию $f(z)$ в круге $|z - 1| < R$ и указать радиус сходимости.

$$f(z) = \frac{1}{(z - 2)^2}.$$

Сделаем замену: $z - 1 = s$. Тогда

$$g(s) = \frac{1}{(s - 1)^2}.$$

Продифференцируем стандартный ряд

$$\frac{1}{1 - s} = \sum_{n=0}^{+\infty} s^n, \quad |s| < 1.$$

Получим

$$g(s) = \frac{1}{(s - 1)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} n s^{n-1}, \quad |s| < 1.$$

Сделаем обратную замену

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} n(z - 1)^{n-1}, \quad |z - 1| < 1.$$

Радиус сходимости такого ряда равен 1.

Пример

Найти особые точки функции $f(z)$.

$$f(z) = \frac{z - \frac{\pi}{2}}{\cos^2 z}.$$

Найдем нули знаменателя

$$\cos z = 0 \Leftrightarrow z_k = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Для функции $g(z) = \cos^2 z$ эти точки являются нулями кратности 2. Это можно проверить, если посчитать производные.

$$g(z_k) = \cos^2 z_k = 0, \quad g'(z_k) = -\sin 2z_k = 0, \quad g''(z_k) = -2 \cos(2z_k) \neq 0.$$

Т.е. для функции $\frac{1}{g(z)}$ это полюсы второго порядка. А значит, $z_k = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ — полюсы второго порядка для $f(z)$.

Теперь рассмотрим точку $z = \frac{\pi}{2}$. По определению нуля второго порядка верно тождество

$$\cos^2 z = \left(z - \frac{\pi}{2}\right)^2 \psi(z), \quad \psi\left(\frac{\pi}{2}\right) \neq 0.$$

При подстановке в исходную $f(z)$ получаем, что $z = \frac{\pi}{2}$ — полюс первого порядка.

22.2. Вычеты.

Опр.

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\varepsilon(z_0))$, $\gamma \subset \dot{U}_\varepsilon(z_0)$ — замкнутая кривая Жордана, внутри которой лежит точка z_0 . Тогда число, которое считается по правилу

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz$$

называется **вычетом функции** $f(z)$ в точке z_0 .

Опр.

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\varepsilon(\infty))$, $\gamma \subset \dot{U}_\varepsilon(\infty)$ — замкнутая кривая Жордана. Тогда число, которое считается по правилу

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma^-} f(z) dz$$

называется **вычетом функции** $f(z)$ в точке ∞ .

Утв.

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\varepsilon(z_0))$. Тогда $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1}$, где c_{-1} — коэффициент ряда Лорана.

Доказательство. Используем формулу для коэффициентов из Теоремы Лорана.

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi) d\xi}{(\xi - z_0)^{n+1}} \Rightarrow c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(\xi) d\xi.$$

□

Утв.

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\dot{U}_\varepsilon(\infty))$. Тогда $\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -b_{-1}$, где b_{-1} — коэффициент ряда Лорана с центром в бесконечно удаленной точке.

Доказательство. В конце лекции 20 мы считали интеграл.

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} z^k dz = \begin{cases} 1, & k = -1 \\ 0, & k \neq -1 \end{cases}, \quad \gamma_r = \{|z| = r\}.$$

Проинтегрируем левую и правую часть ряда Лорана с центром в бесконечно удаленной точке по окружности γ_r и поделим на $2\pi i$.

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n z^n \Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} f(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma_r} z^n dz = b_{-1}.$$

В силу аналитичности можем продеформировать γ_r , чтобы интегрировать по окр-ти. □

Замечание

Пусть z_0 — конечная устранимая особая точка $f(z)$. Тогда $\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = 0$.

Если ∞ — устранимая особая точка $f(z)$, то функцию $f(z)$ в этой точке можем представить в виде

$$f(z) = b_0 + \frac{b_{-1}}{z} + \frac{b_{-2}}{z^2} + \dots, \quad R < |z| < +\infty.$$

Утв.

Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — полюс функции $f(z)$ порядка $m \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\operatorname{Res} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(m-1)!} \cdot \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left(f(z) \cdot (z - z_0)^m \right).$$

Доказательство. Если z_0 — полюс порядка m , то в окрестности этой точки функцию можно разложить в ряд Лорана

$$f(z) = \frac{c_{-m}}{(z - z_0)^m} + \dots + \frac{c_{-1}}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad 0 < |z - z_0| < \varepsilon.$$

Домножим левую и правую часть на $(z - z_0)^m$, получим

$$\begin{aligned} f(z)(z - z_0)^m &= c_{-m} + \dots + c_{-1}(z - z_0)^{m-1} + \dots \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} \left(f(z) \cdot (z - z_0)^m \right) = (m-1)!c_{-1} + A \cdot (z - z_0) + \dots \end{aligned}$$

Переходя к пределу при $z \rightarrow z_0$, получим требуемую формулу. □

Утв.

Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ — простой полюс функции $f(z)$ и $f(z)$ можно представить в виде $f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}$, где $h(z_0) \neq 0$, $g(z_0) = 0$, $g'(z_0) \neq 0$ и $h(z), g(z) \in \mathcal{A}(U_\varepsilon(z_0))$. Тогда

$$\operatorname{Res} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{h(z)}{g'(z)}.$$

Доказательство. Легко получается из предыдущего утверждения. □

Пример

Найти вычет $\operatorname{Res}_{\frac{\pi}{2} + \pi k} \operatorname{tg} z$.

$$\operatorname{Res}_{\frac{\pi}{2} + \pi k} \operatorname{tg} z = \operatorname{Res}_{\frac{\pi}{2} + \pi k} \frac{\sin z}{\cos z} = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2} + \pi k} \frac{\sin z}{(\cos z)'} = -1.$$

Теорема

Пусть ∞ — устранимая особая точка $f(z)$. Тогда

$$\operatorname{Res} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z(f(\infty) - f(z)), \quad \text{где } f(\infty) = \lim_{z \rightarrow \infty} f(z).$$

Доказательство. Если ∞ — устранимая особая точка, то в её проколотовой окрестности функцию можно записать в виде

$$f(z) = b_0 + \frac{b_{-1}}{z} + \frac{b_{-2}}{z^2} + \dots, \quad \varepsilon < |z| < +\infty.$$

Тогда

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = b_0.$$

Сделаем преобразование

$$(f(z) - b_0)z = b_{-1} + \frac{b_{-2}}{z} + \dots$$

При $z \rightarrow \infty$ получим

$$b_{-1} = \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z(b_0 - f(z)) = \lim_{z \rightarrow \infty} z(f(\infty) - f(z)).$$

□

Теорема (Коши о вычетах)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\overline{D} \setminus \{z_1, \dots, z_N\})$, где $\overline{D}$ — замкнутая односвязная область. Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_n} f(z).$$

Доказательство. Возьмем каждую точку в D и окружим ее замкнутым контуром. Эти контуры не пересекаются с границей и между собой.

$$\tilde{D} = D \setminus \left(\bigcup_{j=1}^N \overline{G}_j \right), \quad \overline{G}_j \cap \overline{G}_k = \emptyset, \quad \partial G_j \cap \partial D = \emptyset.$$

Тогда $f(z) \in \mathcal{A}(\tilde{D})$. По интегральной Теореме Коши

$$\begin{aligned} \oint_{\partial \tilde{D}} f(z) dz &= \oint_{\partial D} f(z) dz + \sum_{n=1}^N \oint_{\partial G_n^-} f(z) dz = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G_n} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_n} f(z). \end{aligned}$$

□

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\mathbb{C} \setminus \{z_1, z_2, \dots, z_N\})$, где z_i — изолированная особая точка $f(z)$. Тогда

$$\sum_{n=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_n} f(z) + \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = 0.$$

Доказательство. Выберем область так, чтобы все изолированные особые точки были в ней, γ — контур этой области. По предыдущей теореме Коши

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{n=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_n} f(z). \quad (1)$$

Рассмотрим окрестность точки ∞ . Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma^-} f(z) dz = \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z).$$

Если поменяем направление обхода, то поменяется знак

$$-\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z).$$

Подставив эту формулу в (1), получим нужный результат.

□

Пример

$$\text{Вычислить интеграл } I = \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^3(z^6-1)}.$$

$z = 0$ — полюс третьего порядка. $z_k = \sqrt[6]{1}$ — простые полюсы. Все особые точки лежат внутри контура $|z| = 2$. Тогда

$$I = \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^3(z^6-1)} = 2\pi i \left(\operatorname{Res}_{z=0} f(z) + \sum_{k=1}^6 \operatorname{Res}_{z_k} f(z) \right) = -2\pi i \left(\operatorname{Res}_{\infty} f(z) \right) = 0.$$

23. Лекция 23

23.1. Определенные и собственные интегралы

23.1.1. Первый тип интегралов

$$I_1 = \int_0^{2\pi} R(\cos \varphi, \sin \varphi) d\varphi,$$

где $R(x, y)$ — рациональная функция, не имеющая особых точек на окружности $x^2 + y^2 = 1$. Сделаем замену $z = e^{i\varphi}$, $dz = ie^{i\varphi} d\varphi$. Перепишем интеграл через представление синуса и косинуса через экспоненту. Получим

$$I = -i \oint_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right) \frac{dz}{z} = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} R\left(\frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right) \frac{1}{z}, |z_k| < 1.$$

Пример

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{a + \cos \varphi}, \quad a > 1.$$

Сделаем замену $z = e^{i\varphi}$. Получим

$$I = - \oint_{|z|=1} \frac{i dz}{z \left(a + \frac{z + \frac{1}{z}}{2}\right)} = -i \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{z^2 + 2az + 1}.$$

Разложим знаменатель на множители

$$z_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - 1} \Rightarrow |z_1| < 1, |z_2| > 1.$$

z_1 — простой полюс. Тогда

$$I = -i \cdot 2\pi i \operatorname{Res}_{z=z_1} \frac{2}{z^2 + 2az + 1} = 2\pi \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{g(z)}{h'(z)} = 2\pi \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{2}{2z + 2a} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

23.1.2. Второй тип интегралов

Пусть $P(x)$, $Q(x)$ — многочлены и выполнены следующие условия

1. $\deg Q \geq \deg P + 2$;
2. $(P, Q) = 1$ (многочлены не имеют общих делителей, кроме 1);
3. $Q(x)$ — не имеет корней над $\mathbb{R}$.

Тогда

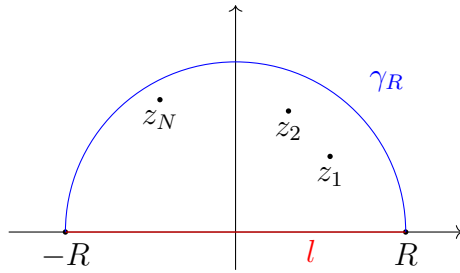
$$I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P(z)}{Q(z)}, \quad \operatorname{Im} z_k > 0, \quad Q(z_k) = 0.$$

Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z \leq 0\} \setminus \{z_1, \dots, z_N\})$, где z_j — изолированные особые точки $f(z)$, $\operatorname{Im} z_j > 0$, $1 \leq j \leq N$. Введем такое число R , что $R > \max_{1 \leq j \leq N} |z_j|$. Рассмотрим полуокружность $\gamma_R = \{z \in \mathbb{C} : z = Re^{i\varphi}, \varphi \in [0, \pi]\}$. И обозначим $M(R) = \max_{z \in \gamma_R} |f(z)|$.

$$\text{Если } \lim_{R \rightarrow +\infty} M(R) \cdot R = 0, \text{ то } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z).$$

Доказательство. Берем радиус настолько большим, чтобы все особые точки оказывались внутри полуокружности. $R > \max_{1 \leq j \leq N} |z_j|$.



Рассмотрим границу $\partial D = l \cup \gamma_R$.

По теореме Коши о вычетах

$$\oint_{\partial D} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z).$$

$$\oint_{\partial D} f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z).$$

Нужно показать, что $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} f(z) dz = 0$. Оценим его.

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z) dz \right| \leq M(R) \int_0^\pi |Rie^{i\varphi}| d\varphi \leq \pi \cdot M(R) R \rightarrow 0, \text{ при } R \rightarrow +\infty.$$

□

23.1.3. Третий тип интегралов

Пусть $P(x)$, $Q(x)$ — многочлены и выполнены следующие условия

1. $\deg Q \geq \deg P + 1$;
2. $(P, Q) = 1$ (многочлены не имеют общих делителей, кроме 1);
3. $Q(x)$ — не имеет корней над $\mathbb{R}$;
4. $\lambda > 0$.

Тогда

$$I_3 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)e^{i\lambda x}}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P(z)e^{i\lambda z}}{Q(z)}, \quad \operatorname{Im} z_k > 0, \quad Q(z_k) = 0.$$

$$I_4 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x) \cos(\lambda x)}{Q(x)} dx = \operatorname{Re} I_3, \quad I_5 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x) \sin(\lambda x)}{Q(x)} dx = \operatorname{Im} I_3.$$

Лемма (Жордан)

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z \leq 0\} \setminus \{z_1, \dots, z_N\})$, где z_j — изолированные особые точки $f(z)$, $\operatorname{Im} z_j > 0, 1 \leq j \leq N$. Введем такое число R , что $R > \max_{1 \leq j \leq N} |z_j|$. Рассмотрим полуокружность $\gamma_R = \{z \in \mathbb{C} : z = Re^{i\varphi}, \varphi \in [0, \pi]\}$. И обозначим $M(R) = \max_{z \in \gamma_R} |f(z)|$.

$$\text{Если } \lim_{R \rightarrow +\infty} M(R) = 0, \text{ то } \forall \lambda > 0 \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz = 0.$$

Доказательство. Сделаем замену переменных

$$\int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz = \int_{\{z = Re^{i\varphi}\}} f(Re^{i\varphi}) e^{i\lambda R(\cos \varphi + i \sin \varphi)} R i e^{i\varphi} d\varphi.$$

Оценим модуль этого интеграла. Воспользуемся оценкой, что $\sin \varphi \geq \frac{2\varphi}{\pi}, \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Тогда

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz \right| &\leq M(R) \cdot R \int_0^\pi e^{-\lambda R \sin \varphi} d\varphi \leq 2M(R) \cdot R \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{\lambda R 2\varphi}{\pi}} d\varphi = \\ &= \frac{\pi M(R)}{\lambda} (1 - e^{-\lambda R}) \rightarrow 0, \text{ при } R \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

□

Теорема

В условиях Леммы Жордана

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} (f(z) e^{i\lambda z}), \operatorname{Im} z_k > 0, z_k \text{ — особые точки } f(z).$$

Доказательство. Повторяет доказательство предыдущей теоремы.

□

Пример

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + i)(x^2 - i)} = \pi i \left(\operatorname{Res}_{z=z_1} \frac{1}{z^4 + 1} + \operatorname{Res}_{z=z_2} \frac{1}{z^4 + 1} \right) = \\ &= \pi i \left(\lim_{z \rightarrow z_1} \frac{1}{4z^3} + \lim_{z \rightarrow z_2} \frac{1}{4z^3} \right) = \frac{\pi i}{4} \left(\frac{1}{z_1^3} + \frac{1}{z_2^3} \right) = \frac{\pi i}{4} \left(\frac{z_1}{z_1^4} + \frac{z_2}{z_2^4} \right) = \\ &= -\frac{\pi i}{4} (z_1 + z_2) = -\frac{\pi i}{4} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} (1 + i) + \frac{\sqrt{2}}{2} (-1 + i) \right) = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}. \end{aligned}$$

Пример

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(\lambda x) dx}{x^2 + b^2} = \operatorname{Re} \{ 2\pi i \operatorname{Res}_{z=z_1} \frac{e^{i\lambda z}}{z^2 + b^2} \} = \operatorname{Re} \{ 2\pi i \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{e^{i\lambda z}}{2z} \} = \operatorname{Re} \{ 2\pi i \frac{e^{-\lambda b}}{2ib} \} = \frac{\pi}{b} e^{-\lambda b}.$$

24. Лекция 24

24.1. Определенные и собственные интегралы

24.1.1. Модифицированный третий тип интегралов

Пусть $P(x)$, $Q(x)$ — многочлены и выполнены следующие условия

1. $\deg Q \geq \deg P + 1$;
2. $(P, Q) = 1$ (многочлены не имеют общих делителей, кроме 1);
3. $Q(x)$ — имеет простые корни над $\mathbb{R}$;
4. $\lambda > 0$.

Тогда

$$J_3 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)e^{i\lambda x}}{Q(x)} dx = 2\pi i \left(\sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} \frac{P(z)e^{i\lambda z}}{Q(z)} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^M \operatorname{Res}_{z=a_k} \frac{P(z)e^{i\lambda z}}{Q(z)} \right).$$

$\operatorname{Im} z_k > 0$, $\operatorname{Im} a_k = 0$, $Q(a_k) = Q(z_k) = 0$.

$$J_4 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x) \cos(\lambda x)}{Q(x)} dx = \operatorname{Re} J_3, \quad J_5 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x) \sin(\lambda x)}{Q(x)} dx = \operatorname{Im} J_3.$$

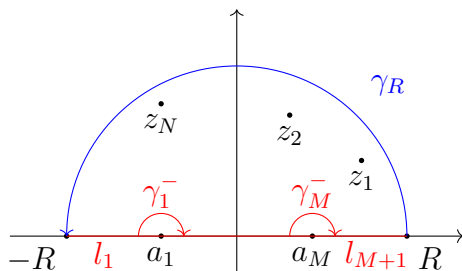
Теорема

Пусть $f(z) \in \mathcal{A}(\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z \geq 0\} \setminus (\{z_1, \dots, z_N\} \cup \{a_1, \dots, a_M\}))$, где $z_k : \operatorname{Im} z_k > 0$ — особая точка $f(z)$, $a_k : \operatorname{Im} a_k = 0$ — простой полюс $f(z)$. Введем такое число R , что $R > \max_{\substack{1 \leq k \leq N \\ 1 \leq j \leq M}} \{|z_k|, |a_j|\}$. Рассмотрим полуокружность $\gamma_R = \{z \in \mathbb{C} : z = Re^{i\varphi}, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$.

И обозначим $M(R) = \max_{z \in \gamma_R} |f(z)|$.

$$\text{Если } \lim_{R \rightarrow +\infty} M(R) = 0, \text{ то } \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{i\lambda x} dx = \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z)e^{i\lambda z} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^M \operatorname{Res}_{z=a_k} f(z)e^{i\lambda z}.$$

Доказательство.



Рассмотрим границу $\Gamma = \gamma_R \cup (\bigcup_{j=1}^M \gamma_{j,r}^-) \cup (\bigcup_{k=1}^{M+1} l_k)$.

Тогда

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} f(z)e^{i\lambda z} dz = \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z)e^{i\lambda z}.$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} f(z)e^{i\lambda z} dz = \frac{1}{2\pi i} \left[\int_{\gamma_R} f(z)e^{i\lambda z} dz + \sum_{j=1}^{M+1} \int_{l_j} f(x)e^{i\lambda x} dx + \sum_{k=1}^M \int_{\gamma_{k,r}^-} f(z)e^{i\lambda z} dz \right].$$

Устремим $R \rightarrow +\infty$ и $r \rightarrow 0+$. Получим

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz = 0 \quad (\text{Лемма Жордана}).$$

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^{M+1} \int_{l_j} f(x) e^{i\lambda x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx.$$

Оценим последний интеграл

$$\sum_{k=1}^M \lim_{r \rightarrow 0+} \int_{\gamma_{k,r}^-} f(z) e^{i\lambda z} dz.$$

Точка a_k — простой полюс $f(z) e^{i\lambda z}$.

$$f(z) e^{i\lambda z} = \frac{c_{-1}}{z - a_k} + c_0 + \dots, \quad 0 < |z - a_k| < \varepsilon_k.$$

$c_{-1} = \operatorname{Res}_{z=a_k} f(z) e^{i\lambda z}$, а $\gamma_{k,r}^- = \{z \in \mathbb{C} : z = a_k + r e^{i\varphi}, \varphi \in [\pi, 0]\}$. Значит подынтегральную функцию можно представить в виде

$$f(z) e^{i\lambda z} = \frac{c_{-1}}{r} e^{-i\varphi} + \underline{O}(1), \quad r \rightarrow 0+.$$

Сделаем замену переменной. $dz = r e^{i\varphi} i d\varphi$. Итого интеграл примет вид

$$\sum_{k=1}^M \lim_{r \rightarrow 0+} \int_{\gamma_{k,r}^-} f(z) e^{i\lambda z} dz = \sum_{k=1}^M \lim_{r \rightarrow 0+} \left[c_{-1} \int_{\pi}^0 i d\varphi + \underline{O}(r) \right] = \sum_{k=1}^M \left[-i\pi \operatorname{Res}_{z=a_k} f(z) e^{i\lambda z} \right].$$

Итого получаем

$$\sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=a_k} f(z) e^{i\lambda z} = \frac{1}{2\pi i} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\lambda x} dx - \sum_{k=1}^M i\pi \operatorname{Res}_{z=a_k} f(z) e^{i\lambda z} \right].$$

После переноса слагаемых получаем требуемое выражение. □

Замечание

Так надо вычислять несобственные интегралы в вещественном анализе

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow -\infty} \int_A^0 f(x) dx + \lim_{B \rightarrow +\infty} \int_0^B f(x) dx.$$

Мы же рассматривали интегралы в смысле главного значения

$$\text{v. p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx.$$

Если интеграл сходится в классическом смысле, тогда он совпадает с главным значением. В обратную сторону неверно.

Пример

$$\begin{aligned}
I &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x \, dx}{(x^2 + 4)(x - 1)} = \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix} \, dx}{(x^2 + 4)(x - 1)} = \\
&= \operatorname{Im} \left\{ 2\pi i \left(\operatorname{Res}_{z=z_1} \frac{e^{iz}}{(z^2 + 4)(z - 1)} + \frac{1}{2} \operatorname{Res}_{z=z_3} \frac{e^{iz}}{(z^2 + 4)(z - 1)} \right) \right\} = \\
&= \operatorname{Im} \left\{ 2\pi i \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{e^{iz}}{2z} + \pi i \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{iz}}{z^2 + 4} \right\} = -\frac{\pi}{5e^2} + \frac{\pi}{5} \cos 1.
\end{aligned}$$

Пример

$$\text{v. p.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\lambda x}}{x} \, dx = \pi i \operatorname{Res}_{z=0} \frac{e^{i\lambda z}}{z} = \pi i, \quad \lambda > 0.$$

24.2. Операционное исчисление

Пусть $f(t)$ — вещественнозначная функция. Её будем называть **функцией-оригиналом**. Выполним над ней следующее преобразование:

$$F(p) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} \, dt, \quad p \in \mathbb{C} \text{ — преобразование Лапласа.}$$

Мы можем найти $f(t)$, зная $F(p)$.

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(p) e^{pt} \, dp, \quad \sigma \in \mathbb{R}.$$

Интегрирование происходит по вертикальной прямой σ . Пусть выполнены условия:

1. $F(p) = \frac{P(p)}{Q(p)}$;
2. $(P, Q) = 1$;
3. $\deg Q \geq \deg P + 1$.

Тогда

$$f(t) = \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{p=p_k} \frac{P(p)}{Q(p)} e^{pt}, \quad p_k : Q(p_k) = 0.$$

$F(p)$ называется **функцией-изображением**. $f(t) \doteq F(p)$.

Вычислим изображения производных $f'(t)$ и $f''(t)$

$$\begin{aligned}
f'(t) &\doteq \int_0^{+\infty} f'(t) e^{-pt} \, dt = f(t) e^{-pt} \Big|_0^{+\infty} + p \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} \, dt = pF(p) - f(0). \\
f''(t) &\doteq \int_0^{+\infty} f''(t) e^{-pt} \, dt = f'(t) e^{-pt} \Big|_0^{+\infty} + p \int_0^{+\infty} f'(t) e^{-pt} \, dt = p^2 F(p) - pf(0) - f'(0).
\end{aligned}$$

Пример

$$\begin{cases} x''_{tt} - x'_t - 2x = e^t \\ x(0) = -1 \\ x'_t(0) = 0 \end{cases}$$

Пусть $x(t) \doteq F(p)$ — преобразование Лапласа. Тогда

$$p^2 F(p) + p - pF(p) - 1 - 2F(p) = \int_0^{+\infty} e^{t(1-p)} dt = \frac{e^{t(1-p)}}{1-p} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{p-1}.$$

Отсюда выразим $F(p)$

$$F(p) = \frac{1}{(p-1)(p^2-p-2)} - \frac{p-1}{p^2-p-2} = \frac{1}{p^2-p-2} \left(\frac{1}{p-1} - (p-1) \right).$$

Найдем особые точки

$$p_1 = 2 — \text{устраняемая особая точка}, \quad p_{2,3} = \pm 1 — \text{простые полюсы}.$$

Итого имеем

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{p=p_k} F(p) e^{pt} = \operatorname{Res}_{p=1} F(p) e^{pt} + \operatorname{Res}_{p=-1} F(p) e^{pt} = \lim_{p \rightarrow 1} \frac{e^{pt}}{p^2 - p - 2} + \lim_{p \rightarrow -1} \frac{e^{pt} \left(\frac{1}{p-1} - p + 1 \right)}{2p - 1} = \\ &= -\frac{e^t}{2} - \frac{e^{-t}}{3} \cdot \left(2 - \frac{1}{2} \right) = -\operatorname{ch} t. \end{aligned}$$

25. Лекция 25

25.1. Операционное исчисление

Опр.

Вещественнозначную функцию $f(t)$ назовем **функцией-оригиналом**, если

1. $f(t) = 0$, $t < 0$;
2. $f(t)$ является кусочно-гладкой при $t \geq 0$, причем на каждом конечном отрезке содержится лишь конечное число точек разрыва f и f' , все разрывы первого рода;
3. $f(t)$ — функция ограниченного роста.

Опр.

Пусть существуют такие $s > 0$ и $M > 0$, что $\forall t \geq 0 \quad |f(t)| \leq Me^{st}$. Пусть $\alpha = \inf\{s : |f(t)| \leq Me^{st}\}$. Если α — конечное число, то функцию $f(t)$ назовем функцией ограниченного роста и α назовем её порядком (показателем) роста.

Замечание

Можем рассмотреть функцию $\eta(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$, и считать, что $f(t) = f(t)\eta(t)$.

Теорема

Пусть $f(t)$ — функция-оригинал с показателем роста α . Тогда при $\operatorname{Re} p > \alpha$ интеграл

$$F(p) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt, \text{ сходится.}$$

Доказательство. Возьмем любое $\sigma : \alpha < \sigma < \operatorname{Re} p$. Если α — показатель роста, тогда верно

$$\exists M > 0 : \forall t \geq 0 \quad |f(t)| \leq Me^{\sigma t}.$$

Пусть $p = p_x + ip_y$, где $p_x, p_y \in \mathbb{R}$. Имеем

$$\int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^a f(t)e^{-pt} dt.$$

Оценим этот интеграл

$$\left| \int_0^a f(t)e^{-pt} dt \right| \leq \int_0^a Me^{\sigma t} e^{-p_x t} dt = M \cdot \frac{e^{(\sigma - p_x)t}}{\sigma - p_x} \Big|_0^a = M \cdot \frac{e^{(\sigma - p_x)a} - 1}{\sigma - p_x} \rightarrow \frac{M}{p_x - \sigma}, \text{ при } a \rightarrow +\infty.$$

□

Замечание

$$F(p) \in \mathcal{A}(\{p \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} p > \alpha\}).$$

УТВ.

Пусть $f(t)$, $g(t)$ — функции-оригиналы и $f(t) \doteq F(p)$, $g(t) \doteq G(p)$. Тогда

$$\int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau \doteq F(p) \cdot G(p).$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} dt \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau &= \iint_D f(\tau)g(t-\tau)e^{-pt} dt d\tau = \int_0^{+\infty} f(\tau) d\tau \int_{\tau}^{+\infty} g(t-\tau)e^{-pt} dt = \\ &= \{s = t - \tau\} = \int_0^{+\infty} f(\tau) d\tau \int_0^{+\infty} g(s)e^{-ps}e^{-p\tau} ds = \int_0^{+\infty} f(\tau)e^{-p\tau} d\tau \cdot \int_0^{+\infty} g(s)e^{-ps} ds = F(p) \cdot G(p). \end{aligned}$$

□

Пример

$$\cos(\omega t) \doteq \int_0^{+\infty} \cos(\omega t)e^{-pt} dt = \operatorname{Re} \int_0^{+\infty} e^{i\omega t}e^{-pt} dt, \quad \operatorname{Im} p = 0.$$

$$\operatorname{Re} \frac{e^{(i\omega-p)t}}{i\omega-p} \Big|_0^{+\infty} = \operatorname{Re} \frac{1}{p-i\omega} = \operatorname{Re} \frac{p+i\omega}{p^2+\omega^2} = \frac{p}{p^2+\omega^2}.$$

В силу единственности аналитического продолжения, ответ можем продолжить на комплексную плоскость, а продолжение всегда единственно. Аналогично получим

$$\sin \omega t \doteq \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$$

Пример

$$\begin{cases} x''(t) - \int_0^t \sin(\tau-t)(x''(\tau) + x(\tau)) d\tau = 2 \cos t, \\ x(0) = 0, \\ x'(0) = 0. \end{cases}$$

Пусть $x(t) \doteq F(p)$. Тогда

$$p^2 F - \frac{1}{p^2+1} \cdot p^2 F - \frac{1}{p^2+1} F = \frac{2p}{p^2+1} \Leftrightarrow F = \frac{2p}{p^4-1}.$$

Все особые точки — простые полюсы. Итого

$$f(t) = \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{p=p_k} \frac{2p}{p^4-1} e^{pt} = \lim_{p \rightarrow 1} \frac{2p}{4p^3} e^{pt} + \lim_{p \rightarrow -1} \frac{2p}{4p^3} e^{pt} + \lim_{p \rightarrow i} \frac{2p}{4p^3} e^{pt} + \lim_{p \rightarrow -i} \frac{2p}{4p^3} e^{pt} = \operatorname{ch} t - \cos t.$$